VERKABELUNG · 10 ZOLL · ERSTE FASSUNG



Samba Solar Track

Die gesamte Verkabelung: Samba-Solar-Rack mit zwei Antrieben und Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2, HallTapBoard, Windmesser, Sonnensensor und Steuerung.

Für wen?
Für alle, die die Anlage selbst verkabeln, auch ohne Vorkenntnisse. Jeder Schritt hat eine Zeichnung und ein erwartetes Ergebnis.

Stand
Erste Fassung vom 3. November 2026. Am Rack noch nicht vollständig erprobt; Annahmen sind markiert und haben einen Prüfschritt.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Samba Solar Track

Verkabelungshandbuch · 10-Zoll-Version

INHALT

1 Über dieses Handbuch
2 Sicherheit zuerst
3 Die Anlage im Überblick
4 Material und Werkzeug
5 Grundtechniken für Einsteiger
6 Stromversorgung: zwei Netzteile
7 Steuerkasten E1: Synchronsteuerung und Antriebe
8 Das HallTapBoard
9 Steuerleitung zur Synchronsteuerung
10 Windmesser (RS485)
11 Sonnensensor
12 Leitungen vom Rack zur Steuerung
13 Die Steuerung anschließen
14 Prüfen und erstes Einschalten
15 Fehlersuche
16 Begriffe einfach erklärt
17 Anhang
18 Lizenz und Copyright
19 Änderungsverlauf

Erste Fassung: am Rack noch nicht vollständig erprobt

Die Platinen RearCircuitBoard_10 (Entwurf 0.12 vom 9.11.2026, mit der Klemme J23 für den Reset der Synchronsteuerung) und HallTapBoard (Entwurf 0.5) sind nur am Rechner geprüft, nicht gefertigt und nicht gemessen. Die Ausbaustufe mit zwei Antrieben und Synchronsteuerung ist laut Montagehandbuch des Racks noch nicht aufgebaut und getestet. **Seit 9.11.2026** sitzt am Rack die Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 statt der HAKIWO SCN4: die Kapitel 7, 8 und 9 sind darauf umgestellt. Offen bis zur Lieferung: Typ der Stecker CH1/CH2, Spannung VCC und Lage der Anschlüsse (VA2, VA4). Jede Angabe, die nicht aus Datenblatt, Schaltplan, Herstellerangabe oder Messung stammt, ist als **Annahme** markiert und hat eine Nummer (VA1 …) und einen Prüfschritt. Alle stehen gesammelt im Anhang E.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch zeigt dir Schritt für Schritt, wie du alle Leitungen der Anlage anschließt. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Jeder Fachbegriff steht im Glossar.

Was dieses Handbuch abdeckt

- Das Samba-Solar-Rack 2-E Plus in der Ausbaustufe mit **zwei Antrieben** mit Hall-Sensoren an einer Synchronsteuerung: seit 9.11.2026 **BST-KZQ-15A-2** (bis 9.11.2026 war die HAKIWO SCN4 vorgesehen).
- Das **HallTapBoard** im Steuerkasten. Es greift die Hall-Impulse von Antrieb 1 ab.
- Den **Windmesser**: Windgeschwindigkeit (Adresse 3) und Windrichtung (Adresse 4), beide über RS485.
- Den **Sonnensensor** mit seiner Verlängerung.
- Die **Kabeldurchführung** und die Leitungen vom Rack zur Steuerung (etwa 15 m).
- Die **Steuerung**: das Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 mit der Platine RearCircuitBoard_10, versorgt aus einem eigenen Netzteil im Haus.

Was es nicht abdeckt

- Den Aufbau des Racks (Mechanik). Dafür gilt das **Montagehandbuch des Samba-Solar-Rack**; die aktuelle Fassung gibt es auf der Website und im Shop.
- Die Bedienung, die Einrichtung am Display und die Firmware. Dafür gilt das Handbuch für Aufbau und Bedienung (Datei `index.html` im selben Ordner).
- Den Anschluss an 230 V. Das macht ausschließlich eine Elektrofachkraft.
- Andere Ausbauten: ein Antrieb, Relais-Steuerstufe, Funkempfänger, Endschalter am Tracker, zweite Achse (Azimut).

So liest du die Schritte

Jeder Schritt hat eine fette Überschrift, eine Handlung und das *erwartete Ergebnis*. Fast jeder Schritt hat eine Zeichnung. Geh erst weiter, wenn das Ergebnis stimmt. Die Aderfarben in den Zeichnungen sind echt, soweit sie belegt sind (Antriebskabel, Windsensoren, Sonnensensor, Netzteil). Bei Leitungen, die du selbst kaufst, sind sie ein **Beispiel**; trag deine Farben ins Messprotokoll ein.

braun · blau · rot · schwarz · gelb · grün · weiß · rosa · Schirm

ℹ️ **Kennungen**
Bauteile des Racks tragen die Kennungen aus dessen Montagehandbuch: A1 = Antrieb, E1 = Steuerkasten, E6 = Anschlussbox, P1 = Fußträger, P5 = Kippträger, P6 = hintere Modulschiene, P8 = Antriebskonsole, P10 = vorderer Querträger, V3 = Hauptlager, V11 = Kabelbinderblock. Die Leitungen dieses Handbuchs heißen L1 bis L8 (Kabelliste, Anhang A). „Buchsenleiste J8 des Boards“ ist die 40-polige Leiste am Waveshare-Board; „Klemme J8 (UNTEN)“ ist eine Endschalterklemme der Platine. Die beiden haben nichts miteinander zu tun.

⚠️ **Hier weicht dieses Handbuch vom Montagehandbuch des Racks ab**
Das Montagehandbuch des Racks versorgt Samba Solar Track über J11 aus der 24-V-Leitung im Steuerkasten (mit eigener 2-A-Sicherung). In diesem Aufbau gibt es stattdessen **zwei Netzteile**: eines am Rack für Synchronsteuerung, Antriebe und HallTapBoard, eines im Haus für die Steuerung (Entscheidung vom 3. November 2026). Die Windsensoren versorgt die Platine RearCircuitBoard_10 selbst mit 12 V über J15. Vom Rack zur Steuerung läuft keine 24-V-Leitung.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 Sicherheit zuerst

Lies dieses Kapitel ganz, bevor du eine Ader anfasst.

⛔ **230 V nur durch eine Elektrofachkraft**
Die Netzseite beider Netzteile schließt ausschließlich eine Elektrofachkraft an. Was sie wissen muss, steht in Kapitel 6. Du arbeitest nur auf der 24-V-Seite. Netzspannung gehört nie in den Steuerkasten E1, nie an eine Platine und nie in die Kleinspannungsplätze der Kabeldurchführung.

⛔ **Nur spannungsfrei arbeiten**
Klemmen nur anschließen oder lösen, wenn beide Netzteile aus sind. „Aus“ heißt: an der Trennstelle getrennt, die die Elektrofachkraft eingerichtet hat. Die Netzteile haben keinen eigenen Schalter. Miss nach, bevor du anfängst (Kapitel 6).

⛔ **Quetschgefahr bei jeder Probefahrt**
Die Antriebe drücken mit großer Kraft und halten nicht an, wenn eine Hand dazwischen ist. Die Steuerung erkennt keine Hindernisse. Bei jeder Fahrt: niemand im Schwenkbereich. Solange die Verriegelung des Racks eingesetzt ist, bleibt das Netzteil Rack aus (Montagehandbuch des Racks).

⚠️ **Die Anschlussbox E6 fährt mit**
E6 sitzt am Kipprahmen unter der hinteren Modulschiene P6 und bewegt sich mit dem Modul (Kapitel 3). Öffnen und arbeiten nur mit Netzteil Rack aus, Steuerung aus oder im Handbetrieb und bei Böen unter 30 km/h, so wie es das Montagehandbuch des Racks für den Steuerkasten E1 verlangt.

⚠️ **Polarität beachten**
Plus und Minus nie vertauschen. Beschrifte an jeder Leitung beide Enden. Miss vor dem ersten Anschließen die Polarität (rote Spitze an Plus, Anzeige ohne Minuszeichen).

⚠️ **Windsensoren nur spannungsfrei verdrahten**
Der Hersteller schreibt: Wird der Sensor unter Spannung verdrahtet, kann er durchbrennen. Erst Netzteil der Steuerung aus, dann anklemmen. Die Platine versorgt sie mit 12 V über J15.

⚠️ **Grenzen der Synchronsteuerung und der Platinen einhalten**
Die BST-KZQ-15A-2 verträgt laut Herstellerhandbuch 12–36 V, je Antrieb 15 A, Einschaltdauer 10 %; ab Werk soll sie auf etwa 12 A je Kanal und 24 A gesamt begrenzen (Bestellvorgabe laut Montagehandbuch des Racks). Die Leitung zwischen Synchronsteuerung und Antrieb darf laut HAKIWO höchstens 4 m lang sein. An den Schaltkontakten der Platine RearCircuitBoard_10 dürfen höchstens 30 V und 1 A liegen. An J11 dauerhaft nie mehr als 30 V.

⚠️ **Hall-Adern nie an 24 V oder an die Motorklemmen**
Die Hall-Adern (rot, schwarz, gelb, grün) führen Kleinspannung (5 V). Die Motoradern (braun, blau) führen den Motorstrom. Nie verwechseln.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

🧩 **Annahme VA36: Akku des Boards darf angeschlossen werden**

Entscheidung des Nutzers vom 3.11.2026: Die Firmware (Stand 3.11.2026) prüft die Ladesperre der Platine laufend nach E34 und warnt in der Kopfzeile des Displays (Kapitel 15). Die Hardware-Sperre selbst ist am Gerät noch nicht gemessen; ein Restrisiko bleibt.

Prüfschritt: Vor dem ersten Anstecken des Akkus die Kälte- und Wärmeprüfung der Ladesperre nach dem Haupthandbuch (Kapitel 9) machen. Akku erst anstecken, wenn die Kopfzeile ohne Warnung ist (Kapitel 14); erscheint „LADESPERRE WIRKT NICHT“, den Akku sofort abziehen.

⚠️ **Hinweis zur Haftung**

Du schließt Netzteile, Sensoren und Antriebe selbst an. Für Schäden durch falschen Anschluss wird keine Haftung übernommen, soweit gesetzlich zulässig. Das ist ein Hinweis, keine Rechtsberatung.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 Die Anlage im Überblick

Am Rack sitzen die Antriebe, die Synchronsteuerung und das HallTapBoard am festen Grundgestell; die drei Sensoren auf der hinteren Modulschiene P6 und die Anschlussbox E6 darunter sitzen am Kipprahmen und kippen mit. Die Steuerung hängt im Haus, etwa 15 m entfernt. Jede Seite hat ihr eigenes Netzteil.

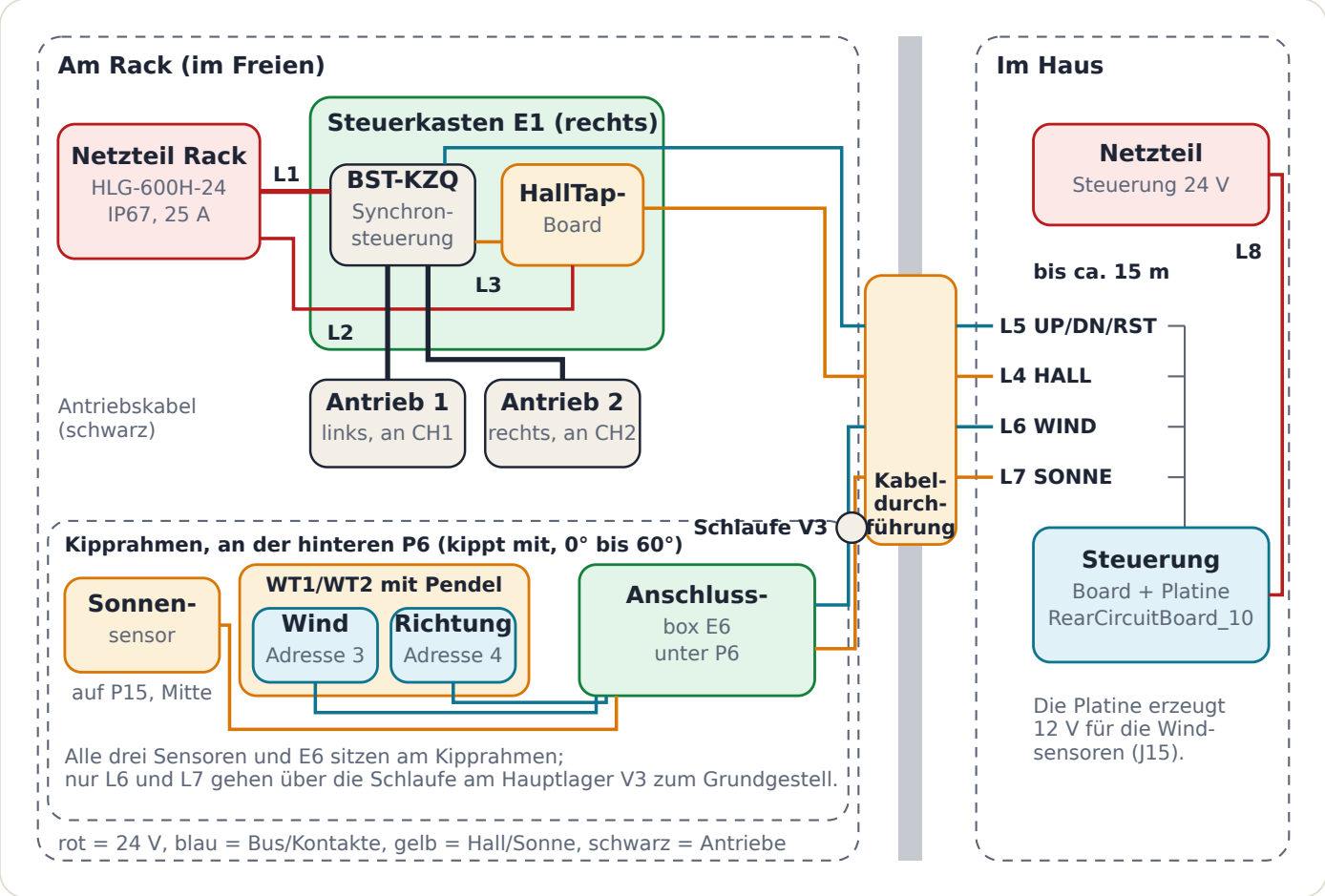
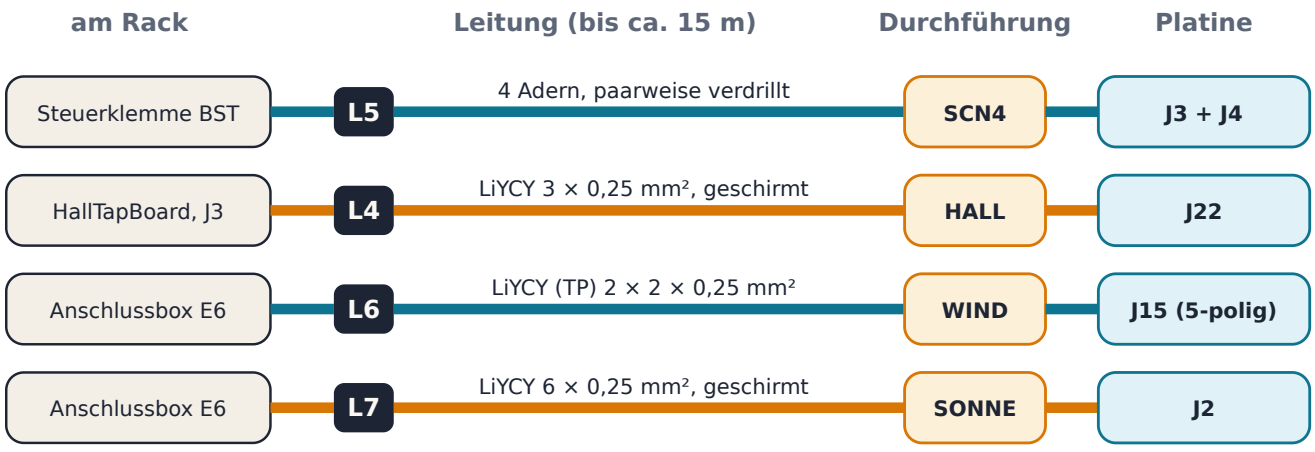


Abb. 1 – Die ganze Anlage im Überblick (schematisch, nicht maßstäblich). Zwei Netzteile: eines am Rack für Synchronsteuerung, Antriebe und HallTapBoard, eines im Haus für die Steuerung. Sonnensensor, beide Windsensoren und die Anschlussbox E6 sitzen an der hinteren Modulschiene P6 am Kipprahmen; nur L6 und L7 gehen über die Bewegungsschlaufe am Hauptlager V3 zum Grundgestell. Vier Leitungen gehen durch die Kabeldurchführung. L1 bis L8 sind die Leitungsnummern der Kabelliste (Anhang A). Steuerkasten E1 und Netzteil Rack sitzen außen am rechten Fußträger.

KENNUNG	BAUTEIL	ORT	HINWEIS
A1 (×2)	HAKIWO-Linearantrieb 24 V mit Hall-Sensor, 6-adriges Kabel	Rack, links (Antrieb 1) und rechts (Antrieb 2)	Antriebe und Synchronsteuerung kommen über den HAKIWO-Support. Eigene Endschalter an beiden Hubenden.
E1	Steuerkasten Spelsberg TK PC 2518-11-m (IP66, 254 × 180 × 111 mm)	Rack, außen am rechten Fußträger (Wahl des Nutzers)	Enthält die Synchronsteuerung, das HallTapBoard und den Sternpunkt des Netzteils Rack. Kabel nur von unten.
A5	Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 (2 Kanäle, 12–36 V, je 15 A; bis 9.11.2026 HAKIWO SCN4 vorgesehen)	in E1	Mit Kabel-Bedienteil (bleibt gesteckt); Funksender optional.
–	HallTapBoard (eigenes Gehäuse, 3 × PG 11)	in E1, neben der Synchronsteuerung	Greift die Hall-Impulse von Antrieb 1 ab, galvanisch getrennt.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

KENNUNG	BAUTEIL	ORT	HINWEIS
A4b	Netzteil Rack: Mean Well HLG-600H-24, IP67, 24 V / 25 A	Rack, rechts, unmittelbar am Steuerkasten E1	Versorgt nur die Synchronsteuerung (mit beiden Antrieben) und das HallTapBoard.
E6	Anschlussbox PEBA IP68, 6 Einführungen	Rack, Kipprahmen: flach an der Unterseite der hinteren Modulschiene P6, rechts neben dem Windträger WT2	Hier treffen die Kabel der Sensoren auf die langen Leitungen zur Steuerung. Kippt mit; Dosenmitte etwa 0,51 m links der Rahmenmitte (siehe unten).
–	Windgeschwindigkeit ACOVMELST RS485, Adresse 3	am Pendel auf einem der beiden Windträger WT1 und WT2 (Profil 40 × 40, 410 mm) an der Rückseite der hinteren Modulschiene P6, linke Hälfte; welcher Sensor auf welchen Träger kommt, ist frei (beim Nutzer: WT1, außen)	Versorgung 12 V von der Platine (J15).
–	Windrichtung ACOVMELST RS485, Adresse 4	am Pendel auf dem anderen Windträger (beim Nutzer: WT2, innen)	Pfeil nach Norden.
–	Sonnensensor (AliExpress 1005011610318786), 3 m Kabel, 5 Adern	im Halter S1 am freien Ende des Sensorträgers P15 (Profil 40 × 40, 410 mm) an der Rückseite von P6 in der Flucht des Mittelträgers P11, bei der Mittelklemme K2 (Montagehandbuch des Racks, Anhang A 3.1; Halter: Zubehör)	Fest vorgeschrieben.
–	Kabeldurchführung (Zubehör)	an der Wand zwischen Rack und Haus	Haube mit Flansch, Plätze für Kleinspannung, eigene 230-V-Kammer.
–	Steuerung: Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1 mit Platine RearCircuitBoard_10 und Rückgehäuse (6 × PG 11)	im Haus, an der Wand	Etwa 15 m Leitung bis zum Rack.
–	Netzteil Steuerung 24 V	im Haus, neben der Steuerung	Versorgt nur die Platine RearCircuitBoard_10 (J11); sie erzeugt daraus die 12 V für die Windsensoren.



Der Platz „24 V“ der Kabeldurchführung bleibt bei zwei Netzteilen frei. Kabeltypen sind Vorschläge (Kapitel 4).

Abb. 2 – Kabelplan der vier Leitungen zwischen Rack und Steuerung: woher sie kommen, welchen Platz der Kabeldurchführung sie nehmen und an welche Klemme der Platine RearCircuitBoard_10 sie gehen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Wo die Sensoren und die Anschlussbox E6 sitzen

Alle drei Sensoren sitzen an der **hinteren Modulschiene P6** am Kipprahmen und kippen mit. Jeder sitzt am freien Ende eines eigenen Profils 40 × 40 von 410 mm Länge. Die drei Profile stoßen stumpf an die Rückseite von P6 (die Längsseite, die zum hohen Ende des Rahmens zeigt) und sind dort verschraubt; ihre Oberseite ist bündig mit P6, sie liegen also in der Ebene der Schienen und nicht auf den Modulen. Sie reichen etwa 50 mm über die obere Modulkante hinaus. Auf der Auflagefläche der Module auf P6 und den übrigen Querträgern sitzt nichts.

- **Sensorträger P15** mit dem Sonnensensor: in der Mitte, in der Flucht des Mittelträgers P11, mit seinem Anfang auf P11 (wie im Montagehandbuch des Racks, Anhang A 3.1).
- **Windträger WT1** (Bezeichnung in diesem Handbuch): 150 mm links neben dem linken Kippträger P5, etwa 0,92 m links der Rahmenmitte (VA32).
- **Windträger WT2** (Bezeichnung in diesem Handbuch): 150 mm rechts neben dem linken Kippträger P5, etwa 0,62 m links der Rahmenmitte (VA32).
- WT1 und WT2 liegen auf keinem Längsträger auf; sie halten nur mit den Winkeln an der Rückseite von P6.

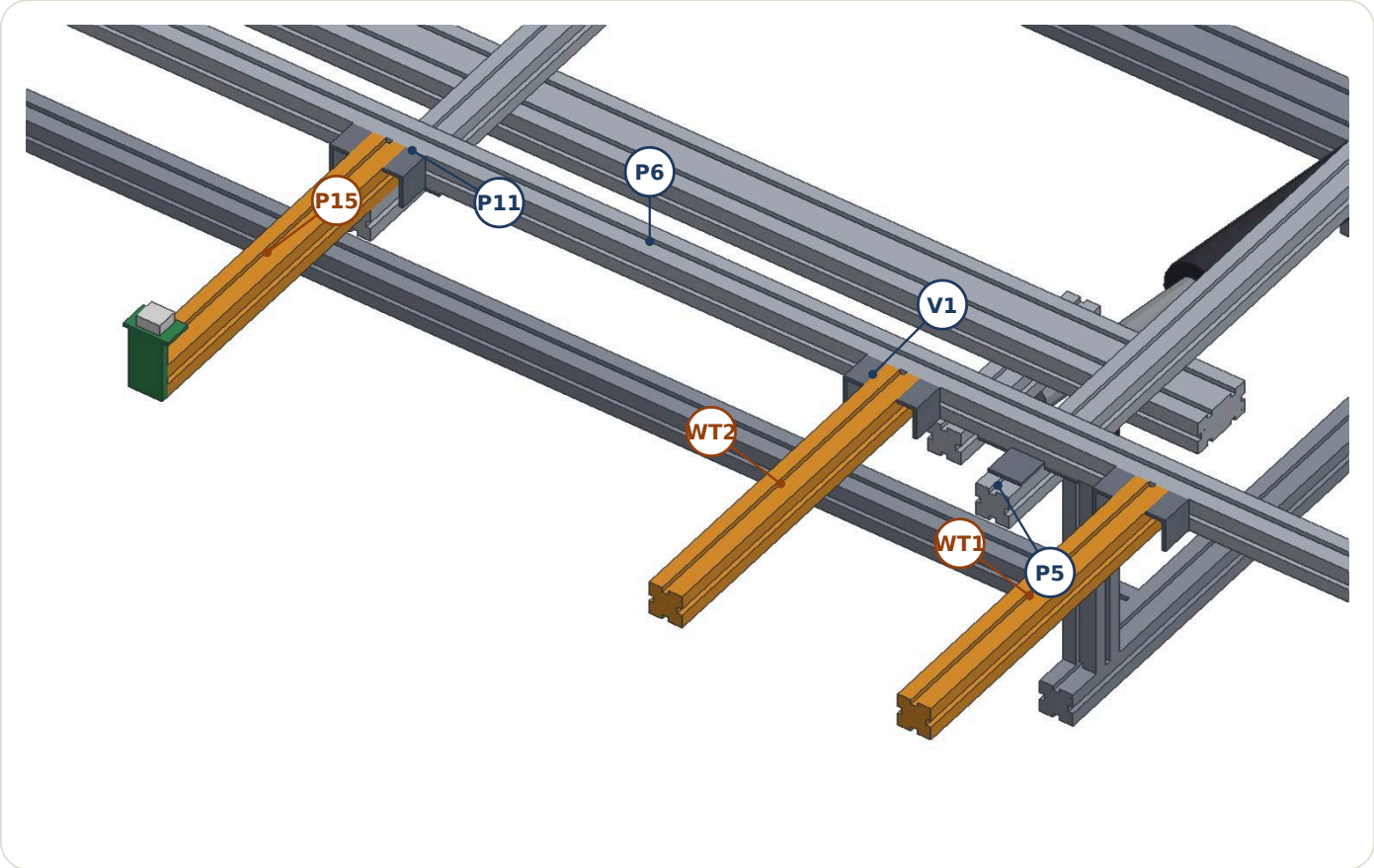


Abb. 3 – Befestigung bei 0°, von hinten links oben auf die linke Hälfte von P6 gesehen (ohne Panele, Pendel, E6 und Kabel): WT1, WT2 und P15 stoßen stumpf an die hintere Seite der Modulschiene P6, je mit einem Winkel V1 links und rechts, oben bündig mit P6. Sie zeigen nach hinten, weg von den Panelen, und reichen etwa 50 mm über die obere Panelkante. P15 liegt die letzten 61 mm auf dem Mittelträger P11; WT1 und WT2 liegen frei neben P5. Von hinten gesehen: rechts im Bild ist die linke Rackseite (Westen), links die Rackmitte – von rechts nach links WT1, P5, WT2, P15.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

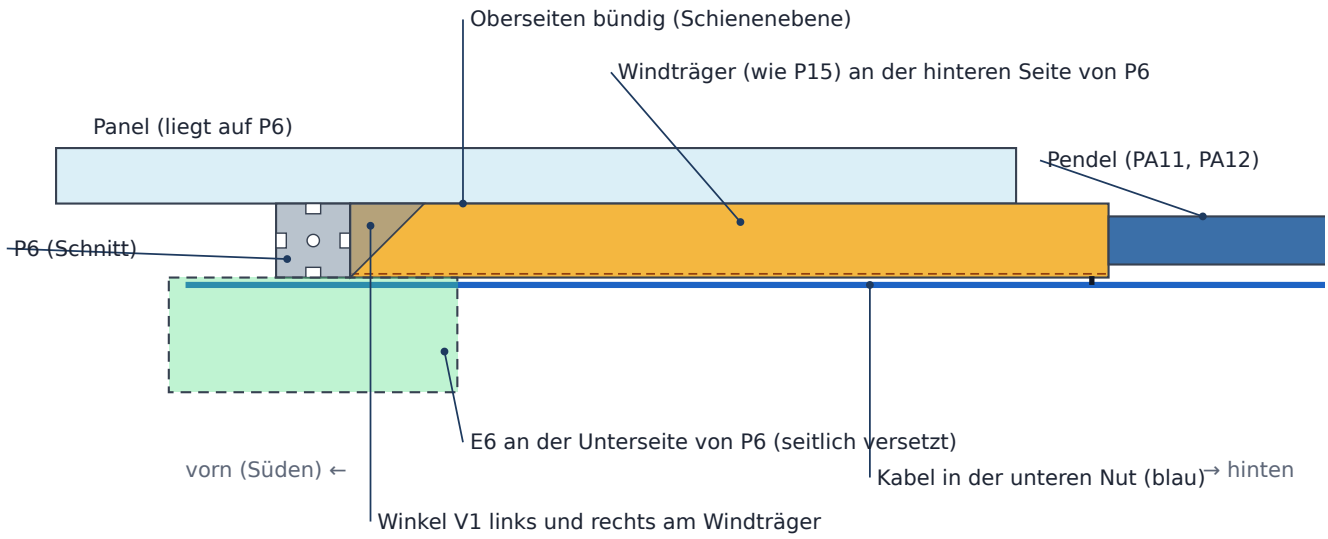


Abb. 4 – Seitenansicht von links in der Flucht eines Windträgers bei 0° (schematisch, eigene Zeichnung nach den Maßen des Racks): Die hintere Modulschiene P6 im Schnitt, das Panel liegt oben auf. Der Windträger setzt an der hinteren Seite von P6 an und verlängert den Rahmen nach hinten über die Panelkante hinaus; seine Oberseite ist bündig mit P6. Das Kabel läuft in seiner unteren Nut. Bei P15 liegt darunter zusätzlich der Mittelträger P11 (letzte 61 mm).

An WT1 und WT2 hängt je ein Windsensor am Pendel. Welcher Windsensor auf welchen Träger kommt, entscheidest du selbst; die Kabellängen unten reichen für beide Anordnungen. In den Zeichnungen steht als Beispiel links die Windgeschwindigkeit (Adresse 3), rechts die Windrichtung (Adresse 4). Die Anschlussbox E6 sitzt **flach an der Unterseite von P6, rechts neben WT2**, zwischen den Windträgern und dem Sonnensensor. E6 und alle Kabel sitzen **nur an der Unterseite** der Träger, unter den Modulen; Seitenflächen und Oberseiten der Träger bleiben frei. Ausgenommen ist nur das kurze Stück jedes Sensorkabels am eigenen Profil, bis es dessen Unterseite erreicht. Wo zwei Träger sich kreuzen, wechselt das Kabel auf kürzestem Weg (etwa 40 mm) von einer Unterseite zur nächsten.

⚠ **Kabel nur an der Unterseite**

Führe kein Kabel über die Oberseite oder an der Seitenfläche eines Trägers entlang, auch nicht für ein kurzes Stück, und lege nichts zwischen Modul und Träger. Jedes Sensorkabel wechselt gleich am Sensor auf die Unterseite seines Profils. Einzige Ausnahme ist ein Stück von etwa 0,30 m von L6 und L7 an der Innenseite des linken Kippträgers P5, wo Traverse und Riegelpfosten die Unterseite belegen (VA38). Die Kabelführung im Rack-Handbuch V2.1.12 gilt nicht mehr; maßgeblich ist dieses Handbuch.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

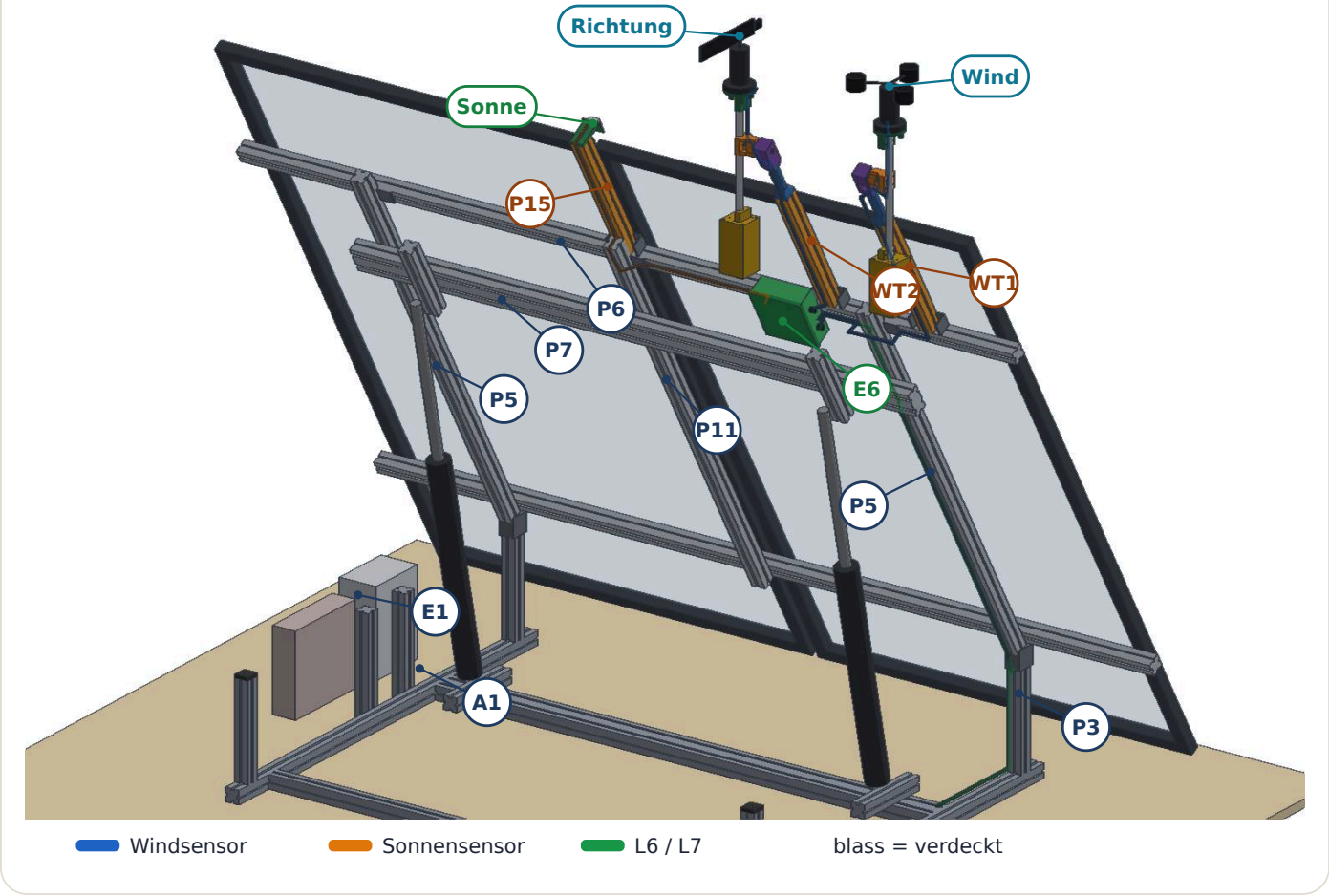


Abb. 5 – Das Rack bei 60° von hinten links gesehen (Panele halbdurchsichtig). Orange: die drei Profile an der hinteren Modulschiene P6 – links die Windträger WT1 und WT2 mit je einem Pendel und Windsensor, in der Mitte der Sensorträger P15 mit dem Sonnensensor. Grün an der Unterseite von P6: die Anschlussbox E6. Die Kabel laufen an den Unterseiten der Träger. Ausbaustufe 2 mit zwei Antrieben A1.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

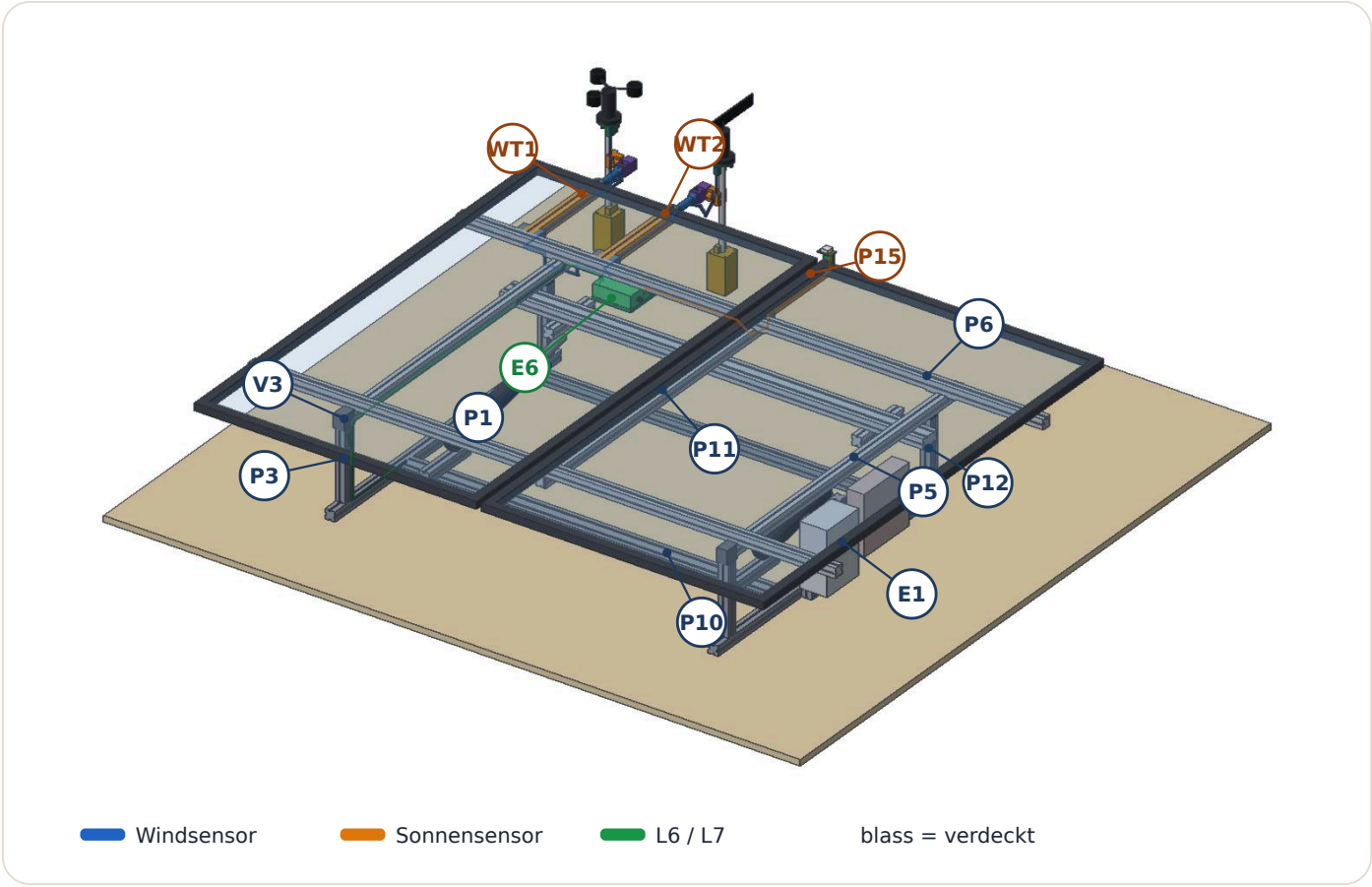


Abb. 6 – Dieselbe Anlage bei 0° von vorn rechts. Die drei orangen Profile verlängern den Rahmen hinter der hinteren Modulschiene P6 nach hinten über die obere Panelkante hinaus. E6 hängt unter P6 und ist von oben nur durch die Panele zu sehen. Alles am Kipprahmen bewegt sich mit; nur L6/L7 gehen über das Hauptlager V3 zum Grundgestell. Steuerkasten E1 und Netzteil Rack sitzen außen am rechten Fußträger.

PUNKT	ANGABE
Sensoren	WT1 etwa 0,92 m und WT2 etwa 0,62 m links der Rahmenmitte (je 150 mm neben dem linken P5), P15 in der Flucht von P11 (Rahmenmitte); alle an der Rückseite von P6, Oberseite bündig mit P6 VA32
Befestigung von E6	Dosenboden an der Unterseite von P6, 2 Nutensteine M5 (V9) und 2 Schrauben M5 × 16 (V10) in der unteren Nut von P6, Dichtstoff auf die Bohrungen wie bei E1
Lage von E6	an der Unterseite der hinteren P6, mittig unter der Schiene, von etwa 0,59 bis 0,44 m links der Rahmenmitte (Mitte etwa 0,51 m); linke Kante 10 mm rechts neben WT2. Dort ist die untere Nut von P6 frei (die Winkel V1 sitzen bei 0,71 bis 0,75 m und 0,02 bis 0,06 m).
Abstände bei 0°	81 mm hinter der Antriebstraverse P7, 18 mm über der oberen Konsole P8 des linken Antriebs (beide kippen mit); seitlich neben dem Schwenkbereich des Antriebs; zum festen Grundgestell (P2, P12) mehr als 25 mm; Unterkante etwa 308 mm über dem Boden
Höhe bei 60°	etwa 1,40 m hoch und 0,7 m hinter der Vorderkante
Einführungen	nur an den beiden schmalen Seiten, die in jeder Stellung waagerecht bleiben: links die Windsensoren von WT1 und WT2 sowie L6 und L7, rechts der Sonnensensor; vorn und hinten keine VA33
Erreichbar	bei 0° von links oder hinten kniend unter der Modulkante, bei 60° stehend von links oder hinten

Kabellängen bis E6 (gerechnet an den Unterseiten; dazu je Windsensor etwa 0,6 m am Pendel bis zur Profilstirn, beim Sonnensensor 0,15 m am Halter, je Kabel 0,15 m in der Dose):

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

KABEL	NÖTIG	MIT 10 % RESERVE	VORHANDEN	BEWERTUNG
Sonnensensor (ab Werk), P15	1,25 m	1,38 m	3 m	reicht; Überlänge etwa 1,6 m als lockere Schlaufe an der Unterseite von P6 zwischen P11 und E6, nicht kürzen
Windsensor an WT1 (unter P5 hindurch)	1,65 m	1,82 m	unbekannt VA31	reicht ab 1,9 m
Windsensor an WT2	1,23 m	1,35 m	unbekannt VA31	reicht ab 1,4 m
Jeder Windsensor, wenn die Anordnung frei bleiben soll	1,65 m	1,82 m	unbekannt VA31	beide Kabel mindestens 1,9 m; mit 2 m passt jede Anordnung
L6 und L7 (eigene Leitungen)	etwa 2,3 m am Rack + Weg zur Kabeldurchführung + etwa 15 m im Haus			Richtwert 20 m je Leitung, vorher mit einer Schnur messen (VA37)

ℹ️ **Warum genau dort?**
E6 muss an eine Unterseite des Kipprahmens. Die untere Nut der hinteren P6 ist zwischen den Winkeln V1 am linken P5 (0,71 m) und am Mittelträger (0,06 m) frei; dort liegt E6 so nah wie möglich an den beiden Windträgern und zugleich nah am Sonnensensor. Die Windkabel sind 1,23 m und 1,65 m lang, das 3-m-Kabel des Sonnensensors reicht mit 1,6 m Überlänge. Hinter der Antriebstraverse P7 kommt kein Antrieb hin, auch nicht in Ausbaustufe 2 mit den Antrieben bei 0,62 m. E6 sitzt am Kipprahmen: Zwischen E6 und den Sensoren bewegt sich nichts, nur L6 und L7 gehen über die Bewegungsschlaufe am Hauptlager V3 zum Grundgestell.

🧩 **Annahme VA32: Windträger WT1/WT2 und Lage der Sensoren**
Belegt ist P15 mit dem Sonnensensor (Montagehandbuch des Racks, Anhang A 3.1). Die Lage von WT1 und WT2 hat der Nutzer festgelegt: je 15 cm links und rechts neben dem linken Kippträger P5; gerechnet ist mit 150 mm Mittenabstand (also etwa 0,92 und 0,62 m links der Rahmenmitte), das ist eine Deutung. Die Bezeichnungen WT1 und WT2, die Länge 410 mm und die Befestigung wie P15 (stumpf an der Rückseite von P6 verschraubt, Oberseite bündig) sind Annahmen; WT1 und WT2 liegen auf keinem Längsträger auf, wie fest sie nur an den Winkeln halten, ist nicht geprüft. WT1 liegt innerhalb der Schienenenden (1,18 m) und weit von den Endklemmen K1 an der Modulaußenkante (1,14 m). Pendel: Pendulum V2 (Zubehör, Testentwurf).
Prüfschritt: Lage auf der Schiene vor dem Bohren messen (Mittenabstand oder lichter Abstand?), dann alle drei Träger montieren und die Kabel probeweise legen (Kapitel 12). Weicht die Lage ab, die Kabellängen neu messen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

🧩 **Annahme VA35: Höchster Punkt, Freiraum und Abschattung**

Bei 60° liegen die Enden der drei Träger etwa 1,81 m über dem Boden, die Drehpunkte der Pendel etwa 1,94 m und die Windsensoren bis etwa 2,2 m. Bei 0° hängen die Gegengewichte rund 0,63 m hinter dem Grundrahmen und nur etwa 3 cm über der Aufstellfläche (wie im Rack-Handbuch A 3.2). Die Pendel hängen nach außen (an WT1 links, an WT2 rechts), dann stehen die Sensorachsen etwa 0,46 m auseinander; bei Rotoren und Windfahnen bis 0,19 m Radius (Rack-Handbuch) berühren sie sich nicht. Hängen beide Pendel zur selben Seite, sind es nur 0,30 m. WT2 steht etwa 0,62 m westlich des Sonnensensors; bei tief stehender Sonne am Nachmittag kann der Schatten des Windsensors auf die Kuppel fallen. Nicht geprüft.

Prüfschritt: Pendel nach außen hängen und von Hand durchschwingen: kein Rotor und keine Fahne berührt den anderen Sensor. Unter den Gegengewichten bei 0° nichts ablegen. Abstand zu Dachrand oder Attika bei 60° nachmessen. Nach der Inbetriebnahme am Nachmittag am Display beobachten, ob der Kanal West einbricht; dann Rückfrage.

ℹ️ **Warum zwei Netzteile?**

Die Antriebe ziehen zusammen bis etwa 24 A (Grenze der Synchronsteuerung ab Werk, Bestellvorgabe). Über 15 m wäre das nicht sinnvoll: Auf einer Leitung mit 4 mm² gingen schon bei 20 A rund 2,6 V verloren. Deshalb sitzt das Netzteil Rack direkt bei der Synchronsteuerung. Die Steuerung braucht nur etwa 1 A und bekommt ihr eigenes Netzteil im Haus. Das ist möglich, weil die Steuerung mit dem Rack nur über potentialfreie Kontakte und Optokoppler verbunden ist (Kapitel 6).

Die Reihenfolge der Arbeit folgt den Kapiteln: erst das Netzteil Rack und die Synchronsteuerung mit den Antrieben (sie lassen sich mit dem Bedienteil allein prüfen), dann HallTapBoard, Sensoren und Leitungen, zuletzt die Steuerung.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4 Material und Werkzeug

Hier steht, was du kaufen musst und welches Werkzeug du brauchst. Kabeltypen ohne Quelle im Projekt sind Vorschläge.

Leitungen

NR.	LEITUNG	VORSCHLAG KABEL	LÄNGE	QUELLE
L1	Sternpunkt Netzteil Rack → Versorgung der Synchronsteuerung	H07RN-F 2 × 4 mm² (braun +, blau −)	kurz, im Kasten	Haupthandbuch, Montagehandbuch Rack
L2	Sternpunkt Netzteil Rack → HallTapBoard J1	2 Adern 0,5–1,5 mm² mit Mantel	kurz, im Kasten	Haupthandbuch
L3	Antrieb 1 vor CH1: GND, Ch.A, Ch.B (Verbindungsklemmen WAGO 221-413) → HallTapBoard J2	LiYY 3 × 0,25 oder 3 × 0,5 mm², Außendurchmesser mindestens 4 mm	etwa 10 cm	Haupthandbuch
L4	HallTapBoard J3 → J22	LiYCY 3 × 0,25 oder 3 × 0,5 mm², geschirmt; passend auch UNITRONIC LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,25 mm², schwarz (drei Adern, eine Reserve)	bis 15 m	Haupthandbuch; Typ UNITRONIC LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,25 mm², schwarz: Vorschlag dieses Handbuchs
L5	J3/J4/J23 → Steuerklemme der Synchronsteuerung (COM · RST · DN · UP)	4 Adern, paarweise verdrillt, ab 0,25 mm²; passend UNITRONIC LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,25 mm², schwarz (Paar 1 UP + COM, Paar 2 DN + RST; Kapitel 9)	bis 15 m	Haupthandbuch („paarweise verdrillt“); Querschnitt: Vorschlag dieses Handbuchs
L6	E6 (Windsensoren) → J15	UNITRONIC LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,25 mm², schwarz (ein Paar A/B, ein Paar +12 V/GND), oder LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,5 mm² bzw. gleichwertig LiYCY 4 × 0,5 mm², geschirmt; UV-beständig (schwarz) oder grau im UV-beständigen Schutzrohr	Richtwert 20 m (messen)	Recherche (Lapp-Datenblatt, UV-Beständigkeit); Vorschlag
L7	E6 → J2 (Sonnensensor)	geschirmt, 5 Adern + Reserve, ab 0,25 mm² (z. B. LiYCY 6 × 0,25 mm²); UV-beständig (schwarz) oder grau im UV-beständigen Schutzrohr	Richtwert 20 m (messen)	Haupthandbuch; Typ Vorschlag
L8	Netzteil Steuerung → J11	2 × 1,5 mm²	kurz	Haupthandbuch (1,5 mm² an J11)

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

L6 auch als LiYCY 4 × 0,5 mm²

LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,5 mm² in Schwarz gibt es als Meterware selten und teuer. Gleichwertig ist ein geschirmtes LiYCY 4 × 0,5 mm² (meist grau): Die Windsensoren senden mit 9600 Bd, über etwa 20 m muss das Adernpaar dafür nicht verdrillt sein. Wichtig sind der Schirm, der nur an J15 Pol 5 kommt, und die Belegung: zwei Adern für +12 V und GND, zwei Adern für A und B (Beispiel nach DIN 47100: braun +12 V, weiß GND, gelb A, grün B). **Spannungsfall:** Die Windrichtung braucht laut Datenblatt höchstens 0,15 W, für die Windgeschwindigkeit (RS485) nennt das Datenblatt keinen Wert, angenommen wie die analoge Ausführung höchstens 1,2 W (VA12); zusammen etwa 0,12 A bei 11,5 V. Auf 0,5 mm² Kupfer über 20 m (hin und zurück 40 m, etwa 1,4 Ω) fallen dabei etwa 0,17 V ab; an den Sensoren liegen dann etwa 11,3 V an. Das reicht.

Mit UNITRONIC LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,25 mm², schwarz: Ein Leiter 0,25 mm² hat etwa 79 Ω/km (Kupfer, Rechenwert); hin und zurück über 20 m sind das etwa 3,2 Ω. Bei 0,12 A fallen etwa 0,4 V ab: an den Sensoren etwa 11,1 V, im ungünstigsten Fall (J15 Pol 1 nur 11,0 V) etwa 10,6 V. Die Anleitungen nennen 5–12 V (Text) bzw. 5–24 V (Tabelle); auch 10,6 V liegen darin. Belegung: ein Paar A/B, ein Paar +12 V/GND, Schirm nur an J15 Pol 5.

L7 mit 0,25 mm² auf 20 m: Nachweis

Der Sonnensensor bekommt 3,3 V über die schwarze Ader aus dem Strombegrenzer U5 (TPS2553) der Platine. Seine vier Ausgänge treiben Strom über je eine Ader in die Bürde 200 Ω auf der Platine nach GND; gemessen wird an der Bürde. Eine eigene Masse-Ader hat der Sensor nicht. Je Ausgang fließen höchstens 17 mA, zusammen höchstens 66 mA (README, „Sonnensensor (gekauft, fest vorgeschrieben)“ und „Sonnensensor J2“).

GRÖSSE	WERT BEI 0,25 MM² UND 20 M
Leiterwiderstand	höchstens 79,0 Ω/km bei 20 °C (Lapp-Datenblatt UNITRONIC LiYCY, DB0034302DE) → etwa 1,6 Ω je Ader
Spannungsfall auf der Versorgungsader bei 66 mA	etwa 0,10 V
Aderwiderstand im Verhältnis zur Bürde 200 Ω	etwa 0,8 %
Änderung über die Temperatur (Kupfer, etwa ±16 %)	etwa ±0,25 Ω, ohne Bedeutung

Das reicht, weil die Auswertung Verhältnisse nutzt: (N−S)/(N+S) und (O−W)/(O+W). Gleich lange Adern wirken auf alle Kanäle gleich, ebenso der Spannungsfall der Versorgung. Bei der Nachterkennung macht das weniger als 1 % aus; ihre Schwellen werden ohnehin bei der Inbetriebnahme eingestellt. Wichtiger als der Querschnitt sind der durchgehende Schirm an J2 Pol 6 und die Länge über 15 m (VA37).

Einkauf: ein Ring für L4, L5 und L6

Das UNITRONIC LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,25 mm², schwarz gibt es als 100-m-Ring. Ein Ring reicht für L4, L5 und L6 zusammen (etwa 50–60 m). L7 braucht weiter ein eigenes Kabel mit 6 Adern. Mit dem schwarzen, UV-beständigen Mantel ist am Rack kein Schutzrohr nötig. Jede Ader bekommt eine Aderendhülse 0,25 mm². Klemmbereiche: J15 nimmt laut Datenblatt AWG 28–16 (0,25 mm² ist etwa AWG 24), J22 0,25–0,5 mm² (Annahme), J3/J4 bis 1,5 mm² (die kleinste Größe nennt die Quelle nicht), J23 wie J15 (Schraubstecker, Annahme), für die Steuerklemme der Synchronsteuerung gibt es keine Angabe (VA22); an J3/J4/J23 und an der Steuerklemme die Steck- bzw. Zugprobe machen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⚠️ **Im Freien: nur UV-beständige Mäntel oder Schutzrohr**
Lapp gibt die **schwarzen** UNITRONIC LiYCY und LiYY als UV- und witterungsbeständig für außen an (Datenblatt DB1030600DE für LiYCY (TP) BK). Die üblichen **grauen** Ausführungen sind dafür nicht ausgewiesen. Graue Leitungen am Rack nur in einem UV-beständigen Schutzrohr verlegen.
Die Farbe zählt nur wegen der UV-Beständigkeit. Ein graues Kabel liegt im Freien durchgehend in einem UV-beständigen Wellrohr oder Schutzschlauch. An der Schlaufe am Hauptlager V3 muss dieser flexibel sein, oder die Schlaufe liegt im Schatten unter dem Rack. Im Haus, im Erdrohr und im Kabelkanal spielt die Farbe keine Rolle.
Am Pendel ist LiYCY nur bedingt für Bewegung geeignet: dort Zugentlastung und eine lockere Schlaufe.

🧩 **Annahme VA21: Kabeltypen und Außendurchmesser**
Die Kabeltypen für L5 bis L8 sind Vorschläge. Die Außendurchmesser sind nicht belegt. Kabelverschraubungen dichten nur in ihrem Klemmbereich (PG 11: 4–10 mm; M20 am Steuerkasten laut Lapp 6–13 mm).
Prüfschritt: Vor dem Kauf den Außendurchmesser im Datenblatt nachsehen, nach dem Kauf mit dem Messschieber messen und ins Messprotokoll eintragen. Passt er nicht, eine Verschraubung mit passendem Klemmbereich wählen.

Sicherungen

ABGANG	WERT	BAUART	QUELLE
(a) L1 zur Synchronsteuerung	25 A	Kfz-Flachsicherung im wasserdichten Halter (Halter bis 30 A, Montagehandbuch Rack: E3)	belegt
(b) L2 zum HallTapBoard	keine externe	Schutz durch F1 auf dem HallTapBoard: TECHFUSE nSMD005 (selbstrückstellend, hält 50 mA, löst ab 150 mA aus, 60 V), dazu D1 SMAJ30CA	belegt (README); Restrisiko vor F1, siehe Kapitel 6
(c) L8 zur Steuerung	keine eigene nötig, wenn das Netzteil höchstens etwa 2 A liefert; die Platine hat F1 (2 A) und eine eFuse	–	Platine belegt, Netzteil VA10
Windsensoren	keine externe	12 V aus der Platine (Regler-Modul TPSM365R6 mit Rücksperrdiode und TVS, J15)	README VA12

🧩 **Annahme VA9: Sicherung 25 A**
Kennlinie und Gleichspannungsfestigkeit der Kfz-Flachsicherung sind durch kein Datenblatt belegt. Externe kleine Sicherungen gibt es in diesem Aufbau nicht mehr.
Prüfschritt: Auf Sicherung und Halter muss mindestens 32 V DC stehen. Löst die Sicherung ohne erkennbaren Fehler aus, nicht größer wählen, sondern Ursache suchen.

Abisolierlängen und Klemmen

KLEMME	ABISOLIEREN	QUERSCHNITT	ANZUGSMOMENT	QUELLE
J11 der Platine, J1 des HallTapBoard (Raster 5,08 mm)	7–8 mm	bis 2,5 mm²	0,4 Nm	KEFA-Datenblatt KF2EDGK-5.0/5.08

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

KLEMME	ABISOLIEREN	QUERSCHNITT	ANZUGSMOMENT	QUELLE
J3, J4 der Platine (Federanschluss)	8–9 mm	bis 1,5 mm²	–	Haupthandbuch (Hersteller)
J22 der Platine	etwa 6–7 mm	0,25–0,5 mm²	nicht belegt	Haupthandbuch, **Annahme**
J15 der Platine (5-polig, Raster 3,81 mm, Stecker KF2EDGK-3.81-5P)	7–8 mm	bis 1,5 mm² (AWG 28–16)	höchstens 0,2 Nm	KEFA-Datenblatt (LCSC C440861)
J2, J14 der Platine; J2, J3 des HallTapBoard	nicht belegt	nicht belegt	nicht belegt	VA22
Synchronsteuerung (Versorgung, Steuerklemme)	nicht belegt	nicht belegt	nicht belegt	VA22

Annahme VA22: Abisolierlängen und Anzugsmomente
Für die meisten Schraubstecker und für die Synchronsteuerung nennen die Quellen keine Abisolierlänge, keinen Klemmbereich und kein Anzugsmoment. Für die Federstecker J3/J4 (abisolieren 8–9 mm, bis 1,5 mm²) ist die Aderendhülse eine Vorgabe des Nutzers; angenommen ist eine Kragenhülse passend zum Aderquerschnitt mit etwa 8 mm Metallteil. Ob sie in die Öffnung passt, ist nicht geprüft.
Prüfschritt: Aderendhülse so wählen, dass ihr Metallteil ganz in der Klemme verschwindet. Schraube fest, aber ohne Gewalt anziehen. Nach jeder Klemme die Zugprobe machen (Kapitel 5): Die Ader darf sich nicht bewegen.

Weiteres Installationsmaterial

- **Aderendhülsen-Sortiment** mit Kragen für 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,5 / 4 mm², dazu Zwillings-Aderendhülsen 2 × 0,25, 2 × 0,5 und 2 × 0,75 mm². Jede Ader bekommt eine Hülse (Kapitel 5).
- Kabelverschraubungen: am Steuerkasten E1 Lapp SKINTOP ST-M M20 (wie im Montagehandbuch des Racks, mindestens 6 statt 5), am Rückgehäuse und am HallTapBoard PG 11 (Lapp SKINTOP ST, 4–10 mm).
- Zwei Steckverbinder mit Schraubanschluss **Donau Elektronik H381-05** (5-polig, verpolsicher) für die Anschlussbox E6: einer für die Windsensoren, einer für den Sonnensensor. Laut Händler: Leiter 0,08–1,5 mm², 300 V, 8 A, Schraube M2 mit Sicherung gegen Lösen, Gehäuse PA66, Kontakte Messing verzinnt, −40 bis +105 °C VA30.
- Zwillings-Aderendhülsen 2 × 0,25 mm² bzw. 2 × 0,5 mm² (passend zu den Sensoradern) für E6.
- Zwei Sammelklemmen für Plus und Minus am Netzteil Rack, ausgelegt für mindestens 25 A VA8.
- Ein Widerstand 120 Ω (0,25 W) für das ferne Ende des Windbusses.
- Schrumpfschlauch, Kabelbinder, Beschriftungsband, UV-beständiges Schutzrohr.

Werkzeug

- **Multimeter** mit Gleichspannung (V DC), Widerstand (Ω), Durchgangsprüfer (Piepton) und Diodentest.
- Abisolierzange, Seitenschneider, Crimpzange für Aderendhülsen.
- Kleine Schlitz-Schraubendreher (2,5 und 3,5 mm), Drehmoment-Schraubendreher für 0,4 Nm (wenn vorhanden).
- Gabelschlüssel für die Verschraubungen (PG 11: SW 22, Gegenmutter SW 24; M20: Gegenmutter SW 24).
- Messschieber für Kabeldurchmesser, Heißluftfön oder Feuerzeug für Schrumpfschlauch.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5 Grundtechniken für Einsteiger

Fünf Handgriffe brauchst du immer wieder. Übe sie einmal an einem Reststück Kabel.

> ⚠ **Grundregel: jede Ader mit Aderendhülse**
> Jede Ader, die in eine Klemme kommt, bekommt eine aufgepresste Aderendhülse: an den Steckern der Platinen, an der Synchronsteuerung, am HallTapBoard, an den H381-05 in E6, an Sammel- und Hebelklemmen und an den Ausgängen der Netzteile. Zwei Adern in einer Klemme kommen immer gemeinsam in eine Zwillings-Aderendhülse. Nie eine blanke Ader klemmen (Vorgabe für dieses Handbuch).

Abisolieren

1 Mantel absetzen

Den äußeren Mantel rundum einritzen und abziehen. Die Adern darunter nicht verletzen.

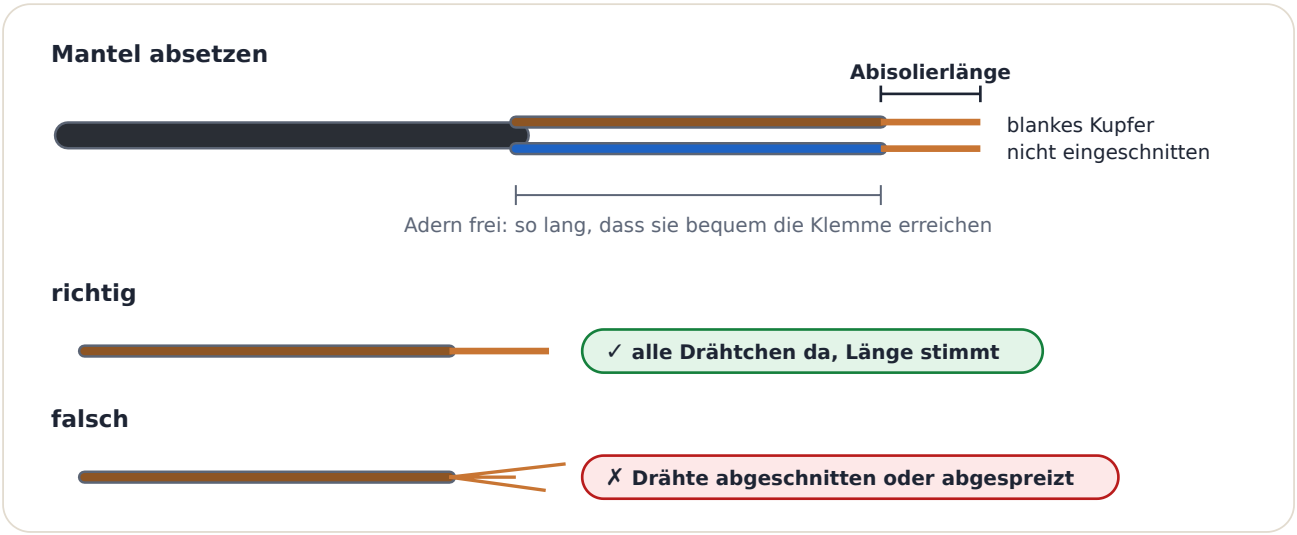


Abb. 7 – Abisolieren: erst den äußeren Mantel absetzen, dann jede Ader so weit abisolieren, wie die Klemme verlangt (Tabelle in Kapitel 4). Kein Drähtchen darf abgeschnitten werden oder abstehen.

Erwartet: Die Adern sind unbeschädigt und lang genug für die Klemme.

2 Ader abisolieren

Mit der Abisolierzange genau die Länge laut Tabelle. *Erwartet:* Kein Drähtchen ist abgeschnitten.

Aderendhülse crimpen

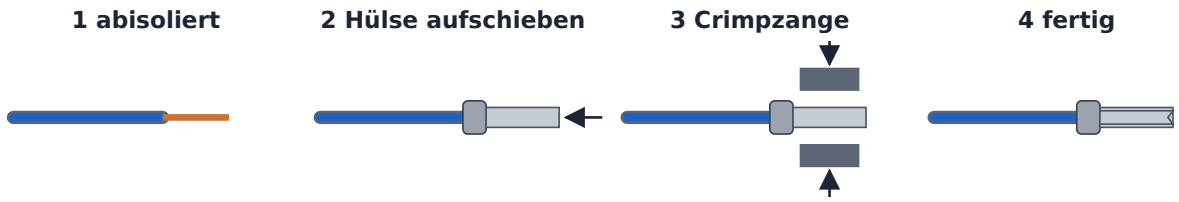
1 Hülse wählen

Die Größe steht auf der Packung (mm²). Sie muss zum Querschnitt der Ader passen; das Metallteil soll so lang sein wie die Abisolierlänge der Klemme. *Erwartet:* Die Ader passt saugend in die Hülse.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 Aufschieben und crimpen

Hülse bis zum Kragen aufschieben, mit der Crimpzange fest zudrücken.



Hülse passend zum Querschnitt. Nach dem Crimpen ist kein Kupfer mehr zu sehen; Zugprobe.

Abb. 8 – Aderendhülse crimpen. Eine Aderendhülse ist ein kleines Metallröhrchen mit Kunststoffkragen. Sie hält die feinen Drähtchen einer flexiblen Ader zusammen. Die Crimpzange drückt sie fest.

Erwartet: Kein Kupfer schaut heraus, die Hülse hält bei der Zugprobe.

3 Zwei Adern in eine Klemme?

Dann eine Zwillings-Aderendhülse.

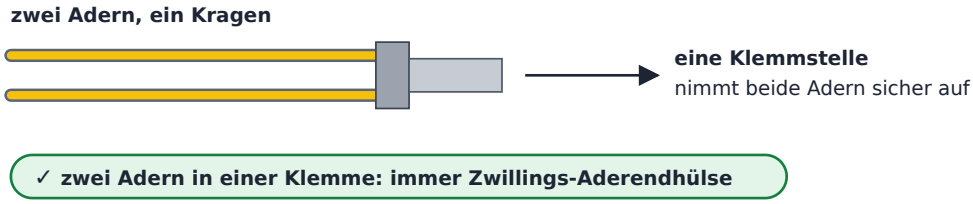


Abb. 9 – Zwillings-Aderendhülse: Sollen zwei Adern in dieselbe Klemmstelle (zum Beispiel an einer Schraubklemme, die zwei Adern aufnehmen muss), kommen beide gemeinsam in eine Zwillings-Aderendhülse. Zwei lose Adern in einer Schraubklemme lockern sich.

Erwartet: Beide Adern sitzen in einer Hülse.

QUERSCHNITT	KRAGENFARBE (BEISPIEL NACH DIN 46228-4)
0,5 mm²	weiß
0,75 mm²	grau
1,0 mm²	rot
1,5 mm²	schwarz
2,5 mm²	blau
4 mm²	grau
6 mm²	gelb

Die Farben sind nur ein Beispiel (allgemeine Kenntnis, nicht mit einer Quelle belegt); Hersteller verwenden auch andere Farbreihen. Maßgeblich ist der Querschnitt auf der Packung.

Schraub- und Federstecker

Alle Klemmen der Platinen sind steckbar. Die Adern kommen in einen losen Stecker, der Stecker auf die Platine.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1 Schraubstecker

Schraube aufdrehen, Ader mit Hülse bis zum Anschlag einschieben, Schraube festdrehen.

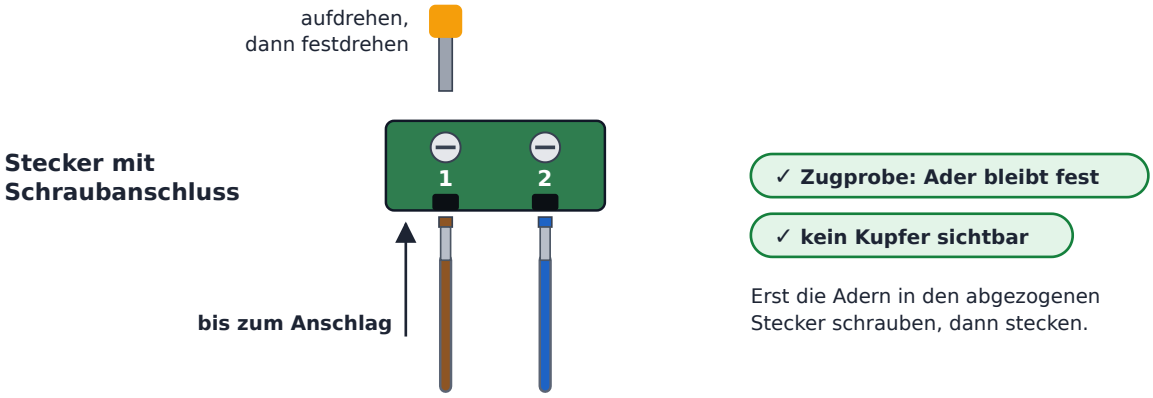


Abb. 10 – Stecker mit Schraubanschluss (zum Beispiel J2, J11, J14, J15, J22 und die Stecker des HallTapBoard): Schraube oben aufdrehen, Ader mit Aderendhülse von unten bis zum Anschlag einschieben, Schraube festdrehen, an der Ader ziehen.

Erwartet: Die Ader bewegt sich bei der Zugprobe nicht.

2 Federstecker (J3, J4)

Ader mit aufgepresster Hülse gerade bis zum Anschlag einschieben. Lösen nur mit eingedrücktem Drücker.

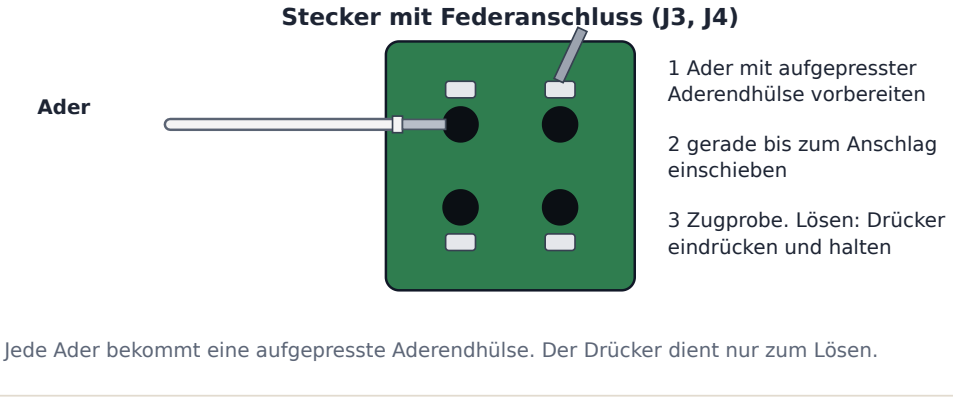


Abb. 11 – Stecker mit Federanschluss (Schaltausgänge J3 und J4): Die Ader wird nicht geschraubt, eine Feder hält sie. Lösen nur mit eingedrücktem Drücker, nie mit Gewalt herausreißen.

Erwartet: Die Ader steckt bis zur Isolierung, Zugprobe hält.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 Stecker aufstecken

Stecker gerade und bündig auf die Grundleiste. Nie versetzt.

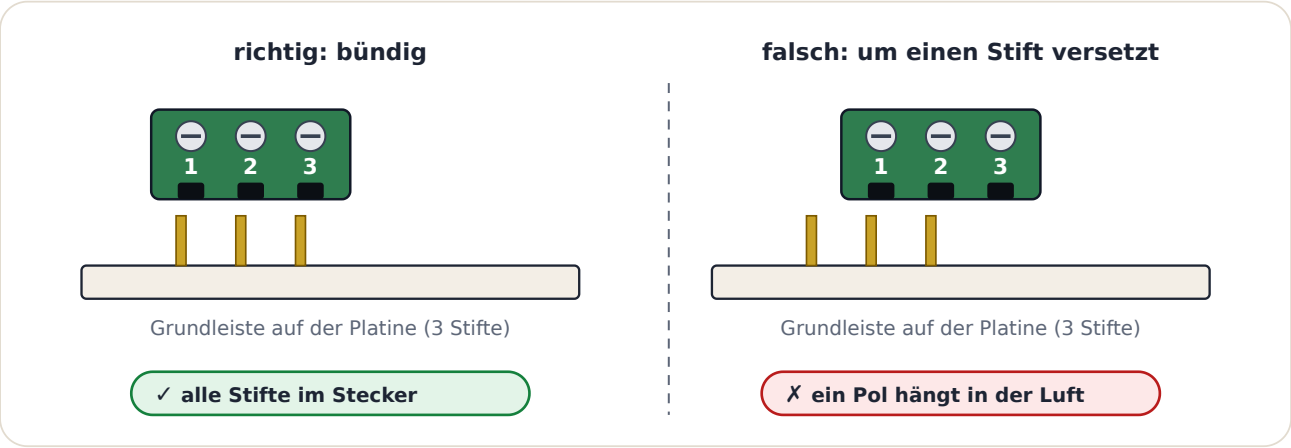


Abb. 12 – Stecker richtig aufstecken: Der Stecker sitzt bündig auf seiner Grundleiste, jeder Stift steckt im Stecker. Ein versetzter Stecker legt Adern an falsche Stifte. Pol 1 ist auf der Platine markiert.

Erwartet: Kein Stift ist frei, der Stecker ragt nicht über das Ende der Leiste.

Kabelverschraubung und Schirm

1 Verschraubung montieren

Körper durch die Wand, innen Gegenmutter fest. Kabel durchschieben, Hutmutter anziehen.

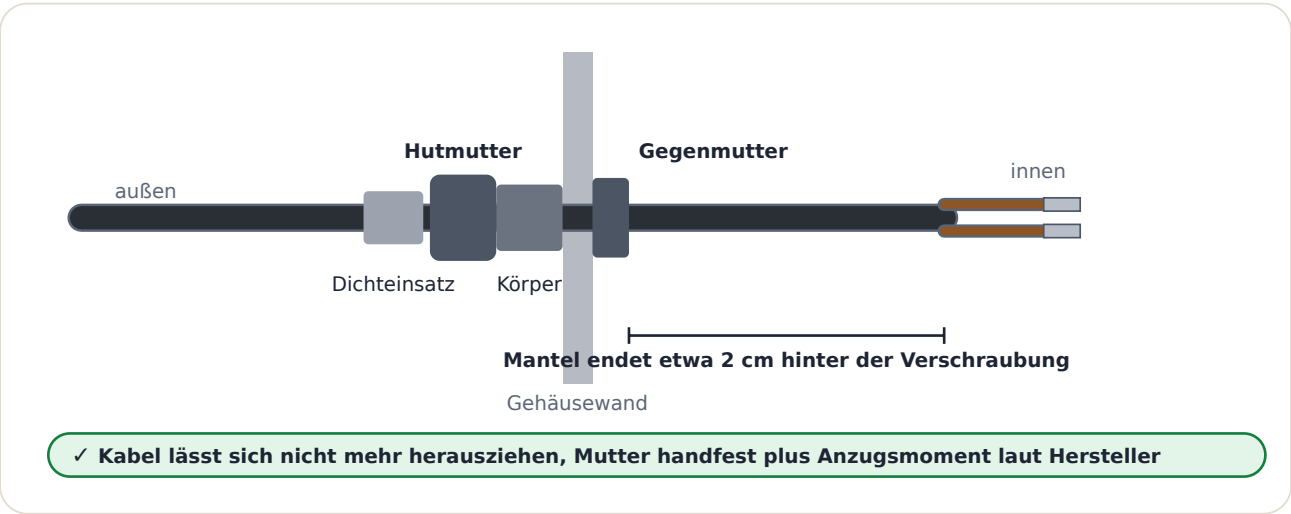


Abb. 13 – Kabelverschraubung: Körper durch die Wand, innen mit der Gegenmutter fest. Kabel durch Hutmutter und Dichteinsatz schieben, Mantel innen etwa 2 cm hinter der Verschraubung enden lassen, Hutmutter anziehen. Jede Verschraubung dichtet nur Kabel in ihrem Klemmbereich (zum Beispiel PG 11: 4 bis 10 mm Außendurchmesser).

Erwartet: Das Kabel lässt sich nicht herausziehen; die Dichtung umschließt den Mantel rundum.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 Schirm auflegen

Den Schirm nur an einem Ende anschließen, am anderen abschneiden und isolieren.

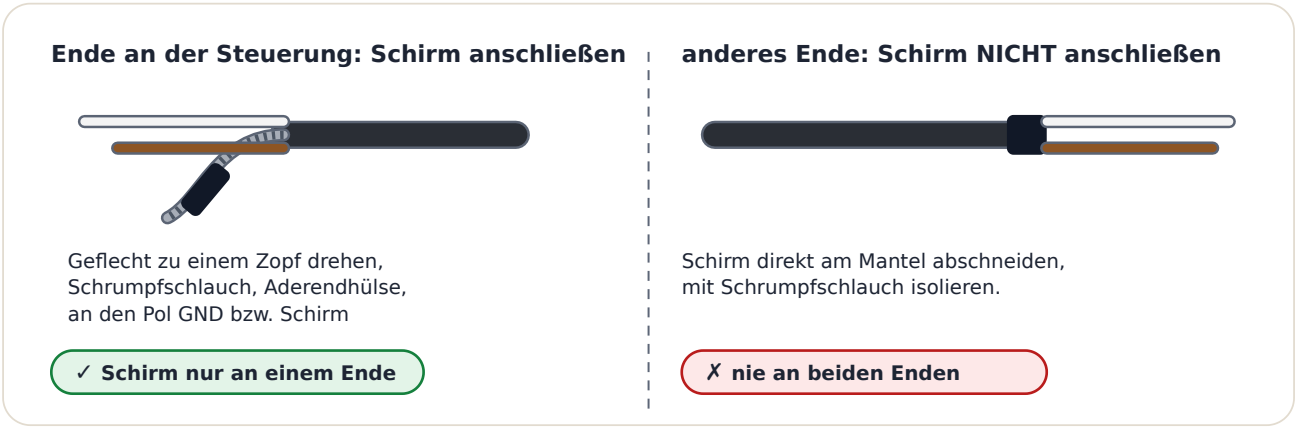


Abb. 14 – Schirm auflegen: Der Schirm einer Leitung (das Drahtgeflecht unter dem Mantel) wird nur an der Steuerung angeschlossen, am anderen Ende abgeschnitten und isoliert. So entsteht keine zweite Masseverbindung zwischen Rack und Steuerung.

Erwartet: Am fernen Ende ist kein Schirmdraht mehr zu sehen.

Das Multimeter richtig einstellen

Schwarze Messleitung immer in die Buchse COM, rote in die Buchse mit V und Ω. Vor jeder Messung den Wahlschalter prüfen.

1 Gleichspannung (V DC)

Für alle Spannungen in diesem Handbuch.

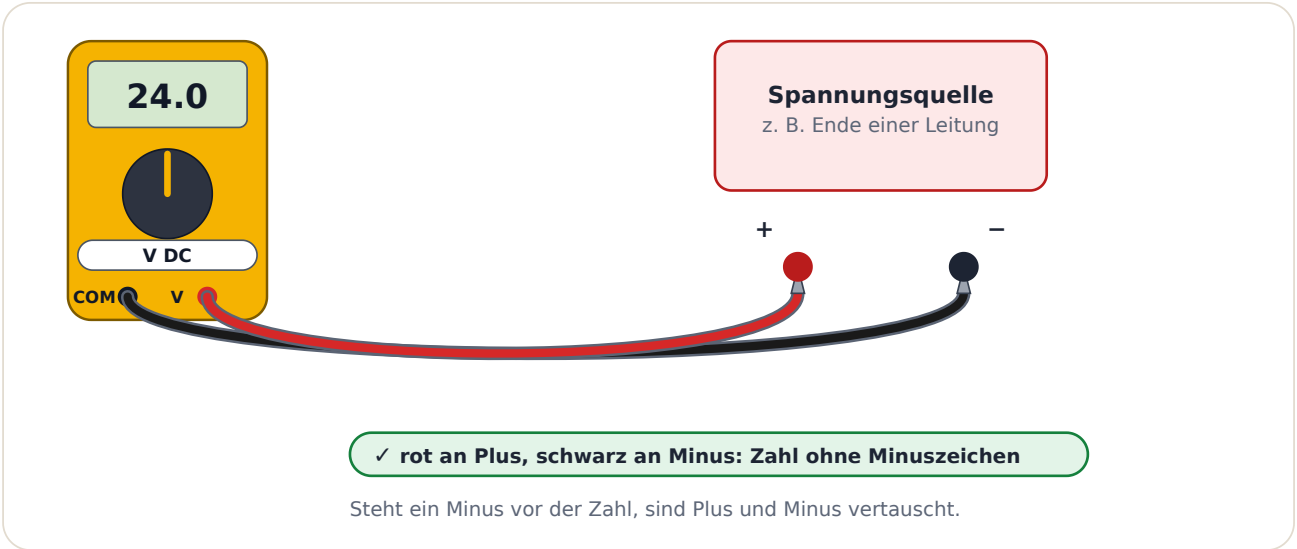


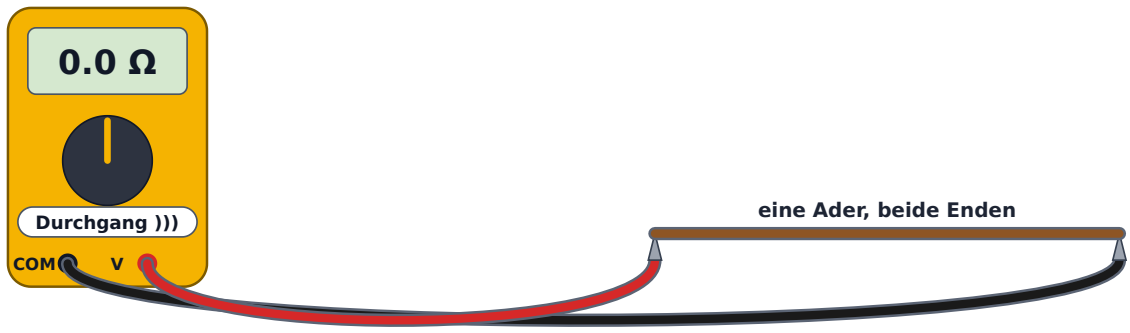
Abb. 15 – Gleichspannung messen: Wahlschalter auf „V“ mit geradem Strich (Gleichspannung, „V DC“). Schwarze Messleitung in COM, rote in V. Rote Spitze an Plus, schwarze an Minus.

Erwartet: Rot an Plus zeigt eine Zahl ohne Minuszeichen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 Durchgang (Piepton)

Nur an spannungslosen Leitungen.



✓ **Piepton = verbunden, kein Ton = unterbrochen**

Nur an spannungslosen Leitungen. Test: Spitzen aneinander halten, es piept.

Abb. 16 – Durchgang prüfen: Wahlschalter auf das Symbol mit den Schallwellen „)))“. Piept das Gerät, ist zwischen den beiden Spitzen eine Verbindung. Damit findest du, welche Ader am anderen Ende welche ist.

Erwartet: Spitzen aneinander: Piep.

3 Widerstand (Ω)

Findet Kurzschlüsse.



✓ **OL (sehr hoher Widerstand) = kein Kurzschluss**

Ein Wert nahe 0 Ω bedeutet Kurzschluss: Fehler suchen, bevor Spannung angelegt wird.

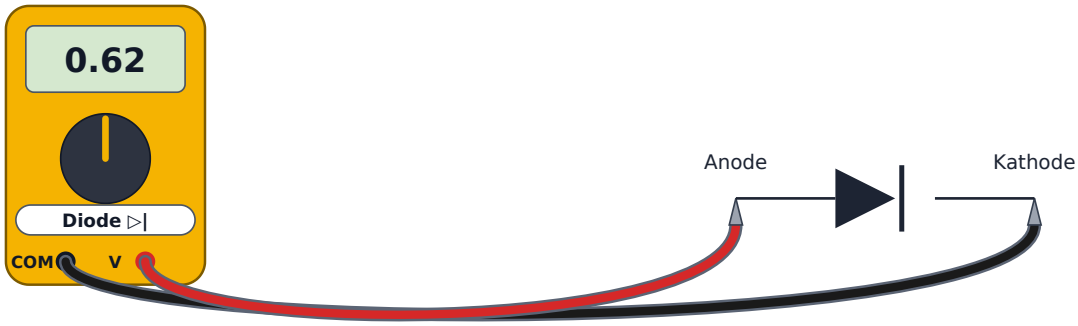
Abb. 17 – Widerstand messen (Ω): zeigt, ob zwei Adern einen Kurzschluss haben. „OL“ (overload) heißt: Widerstand zu groß zum Messen, also keine Verbindung. Nur ohne Spannung messen.

Erwartet: Zwei getrennte Adern: OL.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4 Diodentest

Für die Prüfung des Sonnensensors.



✓ **Durchlassrichtung: Anzeige eines Werts (Beispiel 0.62)**

i **umgekehrt gepolt: OL**

Abb. 18 – Diodentest: Wahlschalter auf das Diodensymbol. Das Gerät schickt einen kleinen Strom von Rot nach Schwarz. In Durchlassrichtung zeigt es eine Spannung an (der Wert 0.62 ist ein Beispiel), in Sperrrichtung „OL“.

Erwartet: In einer Richtung ein Wert, in der anderen OL.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6 Stromversorgung: zwei Netzteile

Zwei Netzteile, zwei getrennte Stromkreise. Jeder ist sternförmig verdrahtet: jeder Abgang mit eigener Leitung und eigener Sicherung.

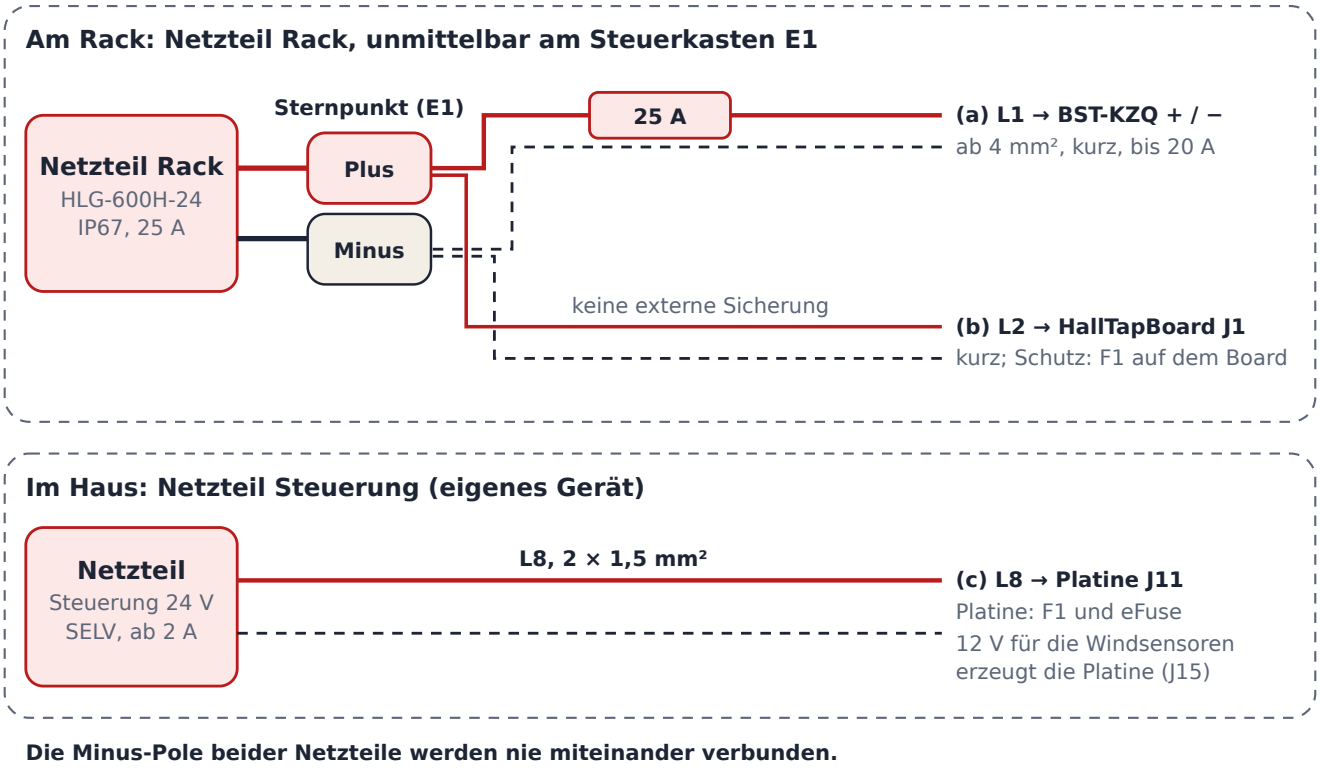


Abb. 19 – Zwei getrennte Versorgungen. Oben das Netzteil am Rack, unmittelbar am Steuerkasten E1: L1 zur Synchronsteuerung mit Sicherung 25 A, L2 zum HallTapBoard ohne externe Sicherung (Schutz durch F1 auf dem Board). Unten das Netzteil der Steuerung, nur an J11.

Was die Elektrofachkraft wissen muss

⛔ **Nur für die Elektrofachkraft: Netzseite**

Netzteil Rack Mean Well HLG-600H-24: Eingang 90–305 VAC, Schutzklasse I (Schutzleiter muss angeschlossen werden), Netzleitung des Geräts braun (L), blau (N), grün-gelb (PE). Einschaltstrom laut Datenblatt 70 A kalt (1 ms); höchstens ein Gerät an einem LS-Schalter B16. Außenzuleitung H07RN-F mit Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA, eine Trennstelle (Stecker oder allpoliger, abschließbarer Schalter, für außen, vom Rack aus erreichbar). 230 V wird nie in den Steuerkasten E1 geführt.

Netzteil Steuerung im Haus: Anschluss nach Herstellerangabe des gewählten Geräts.

Potentialausgleich und Überspannungsschutz: Erdung von Gestell und Modulrahmen legt die Elektrofachkraft nach den Vorgaben von Modul- und Wechselrichterhersteller fest (Montagehandbuch des Racks). Ob für die 15-m-Leitungen ein Überspannungsschutz nötig ist, entscheidet sie (allgemeine Praxis, im Projekt nicht festgelegt) VA27.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Annahme VA27: Erdung und Überspannungsschutz
Erdung, Potentialausgleich und Überspannungsschutz der Außenleitungen sind im Projekt nicht festgelegt. In der Recherche genannt (allgemeine Praxis, nicht geprüft): Potentialausgleich des Gestells mindestens 6 mm² Cu ohne äußeren Blitzschutz, 16 mm² mit; fertige RS485-Ableiter sind für 5 oder 12 V ausgelegt und gehören nicht auf eine 24-V-Ader.
Prüfschritt: Vor der Inbetriebnahme mit der Elektrofachkraft besprechen und das Ergebnis ins Messprotokoll schreiben. Nichts selbst an Erde oder Schutzleiter anklemmen.

Netzteil Rack: HLG-600H-24 (IP67)

Gewählt ist das IP67-Modell **Mean Well HLG-600H-24** (ohne Buchstaben): 24 V, 25 A, 600 W, Ausgang fest. Es hat kein Potentiometer; eingestellt wird nichts. Laut Datenblatt liegt der Ausgang bei 24 V ± 1 %, also 23,76 bis 24,24 V. Das Netzteil hat zwei Ausgangsleitungen mit je +V (rot) und −V (schwarz). Es versorgt **nur** die Synchronsteuerung mit beiden Antrieben und das HallTapBoard. Ort: am Rack auf der rechten Seite, unmittelbar am Steuerkasten E1 auf einem eigenen Träger außen am rechten Fußträger P1, schattig, senkrecht, Kabel nach unten. Das Montagehandbuch des Racks setzt E1 und Netzteil auf die linke Seite; dieses Handbuch weicht davon ab, weil der Nutzer es so entschieden hat (rechts besser erreichbar, Leitungsweg besser zu verlegen).

1 Spannungsfrei machen

Trennstelle öffnen. Am Ausgang messen.

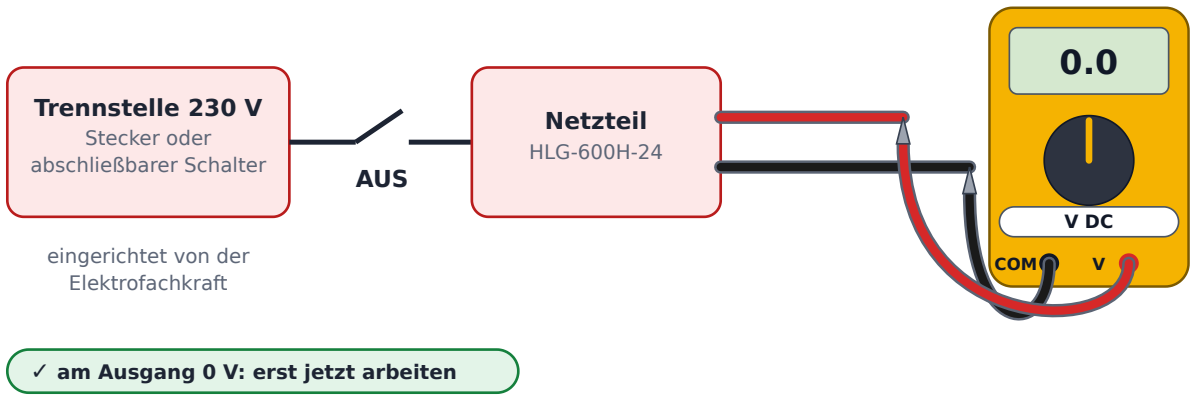


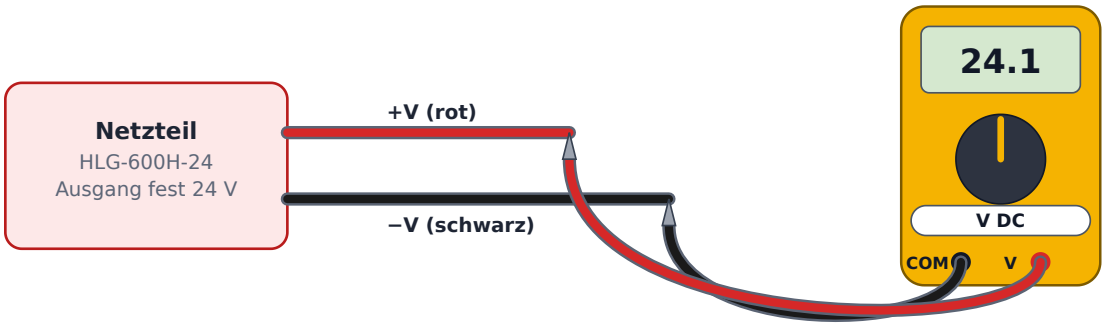
Abb. 20 – Spannungsfrei machen: Das Netzteil hat keinen eigenen Schalter. „Netzteil aus“ heißt immer: an der Trennstelle trennen, die die Elektrofachkraft eingerichtet hat. Danach am Ausgang nachmessen.

Erwartet: 0 V.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 Ausgang messen, ohne Last

Nach dem Anschluss durch die Elektrofachkraft: Trennstelle schließen, an einem Ausgangspaar messen, wieder trennen.



✓ **Beispiel 24.1: erlaubt 23,76 bis 24,24 V (Datenblatt ±1 %)**

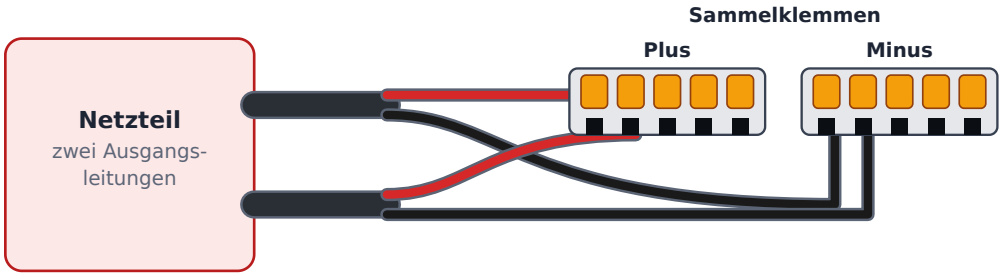
i **Wert ohne Last und mit Last ins Messprotokoll**

Abb. 21 – Ausgangsspannung prüfen: Das IP67-Netzteil HLG-600H-24 hat einen festen Ausgang, an ihm wird nichts eingestellt. Gemessen wird nur, ohne Last und später mit Last. Die angezeigte Zahl ist ein Beispiel.

Erwartet: 23,76 bis 24,24 V. Wert ins Messprotokoll. Liegt er außerhalb: Netzteil nicht verwenden, Händler fragen.

3 Ausgänge parallel auf die Sammelklemmen

Jede Ader mit Aderendhülse. Beide roten Adern auf die Sammelklemme Plus, beide schwarzen auf Minus. Die Sammelklemmen sitzen im Steuerkasten E1 gleich hinter der Einführung (Platz 2 und 5).



Beide roten Adern an Plus, beide schwarzen an Minus (parallel). Bei 25 A wäre ein einzelnes Paar überlastet. Klemmen für den vollen Strom auslegen (Datenblatt der Klemme prüfen).

Abb. 22 – Die zwei Ausgangsleitungen des Netzteils (je +V rot und −V schwarz, laut Datenblatt) werden parallel an je eine Sammelklemme für Plus und Minus gelegt. Ort und Bauart der Sammelklemmen sind ein Vorschlag (Annahme, siehe Text).

Erwartet: Jede Ader fest, Plus und Minus deutlich beschriftet.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4 Sicherung setzen

Einen Sicherungshalter 25 A direkt an der Sammelklemme Plus für L1. L2 kommt ohne externe Sicherung an die Sammelklemme.

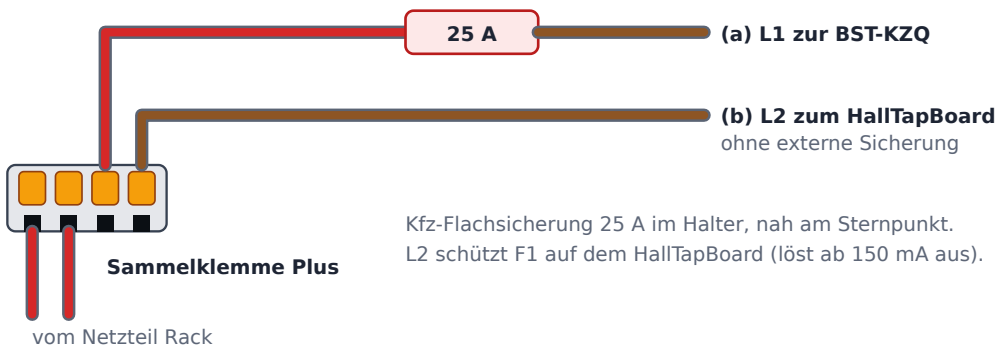


Abb. 23 – Sicherung am Netzteil Rack: In die Plusader von L1 kommt direkt am Sternpunkt der Sicherungshalter 25 A. L2 geht ohne externe Sicherung an die Sammelklemme; das HallTapBoard schützt sich mit seiner selbstrückstellenden Sicherung F1.

Erwartet: L1 hat ihren Halter, noch ohne Sicherung; L2 ist so kurz wie möglich.

5 Abgänge auf Kurzschluss prüfen

L1 und L2 an der Sammelklemme anschließen, das andere Ende noch lose. Widerstand zwischen den Adern messen.



Abb. 24 – Vor dem ersten Einschalten jeden Abgang am losen Ende auf Kurzschluss prüfen. Ein Wert nahe 0 Ω: Leitung nicht anschließen, Fehler suchen.

Erwartet: OL. Wert nahe 0 Ω: Fehler suchen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6 Polarität an den losen Enden

Sicherung einsetzen, Netzteil kurz ein, an jedem losen Ende messen, Netzteil wieder aus.



Abb. 25 – Polarität und Spannung an jedem Abgang prüfen: Netzteil kurz einschalten, rot an die Plusader, schwarz an die Minusader. Erwartet ist ein positiver Wert. Danach Netzteil wieder aus. Die Aderfarben sind ein Beispiel (H07RN-F: braun und blau).

Erwartet: Positiver Wert um 24 V an L1 und an L2.

⚠ **L2 zum HallTapBoard: kurz und geschützt verlegen**

L2 hat keine externe Sicherung. Das HallTapBoard schützt sich selbst mit F1 (TECHFUSE nSMD005, löst ab 150 mA aus) und D1 (SMAJ30CA). Die Leitung L2 **vor** F1 ist nicht abgesichert: Wird sie beschädigt, schützt nur das Netzteil (Restrisiko, vom Nutzer so entschieden). Deshalb L2 so kurz wie möglich, nur innerhalb des Steuerkastens E1 bzw. geschützt verlegen, 0,5–1,5 mm² mit Mantel.

🧩 **Annahme VA8: Sternpunkt und Sammelklemmen im Steuerkasten**

Die Quellen sagen „Sicherung direkt am Netzteil“, aber nicht, wo die zwei Ausgangsleitungen des HLG-600H-24 zusammengeführt werden. Dass beide Paare bei 25 A parallel zu verwenden sind, ist allgemeine Praxis (Recherche), keine Herstellerangabe. Bauart und Belastbarkeit der Sammelklemmen sind nicht festgelegt.

Prüfschritt: Sammelklemmen nach Datenblatt für mindestens 25 A und 4 mm² wählen. Nach der ersten vollen Probefahrt Netzteil aus und die Klemmen ansehen: keine Verfärbung, kein geschmolzener Kunststoff. Spannung an der Versorgung der Synchronsteuerung während der Fahrt messen und notieren.

Netzteil Steuerung (im Haus)

Die Steuerung bekommt ein eigenes Netzteil im Haus. Es geht nur an J11; die 12 V für die Windsensoren erzeugt die Platine selbst. Ein bestimmtes Modell ist nicht geprüft. Es muss diese Anforderungen erfüllen:

ANFORDERUNG	GRUND
24 V Gleichspannung	Die Platine ist für 24 V ± 5 % ausgelegt (22,8–25,2 V), dauerhaft nie über 30 V.
Nennstrom mindestens 2 A	J11 zieht etwa 1 A mit Laden des Akkus; die eFuse der Platine schaltet bei 1,57–1,88 A ab.
Schutzkleinspannung (SELV), CE-Kennzeichen, für Innenräume	Die Platine ist nur für SELV bestimmt.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ANFORDERUNG	GRUND
Bei Überlast Strom begrenzen und weiterliefern (kein „Hiccup“)	Haupthandbuch, Kapitel 6.
Empfehlung: Ausgang erdfrei, Schutzklasse II (Symbol „Quadrat im Quadrat“)	Liegt der Minus des Netzteils am Schutzleiter, entsteht über die GND-Ader von L6 (Windsensoren am Rack) und den Schutzleiter des Racks eine Schleife (PE-Schleife). Prüfung in Kapitel 14: J11 Pol 2 gegen PE.

🧩 **Annahme VA10: Netzteil der Steuerung**
Typ und Ausgangsspannung des Netzteils der Steuerung sind nicht festgelegt. Ob ein Gerät die Anforderungen erfüllt, steht in seinem Datenblatt.
Prüfschritt: Vor dem Anschluss: Ausgangsspannung ohne Last messen (Abb. 26) und ins Messprotokoll schreiben. Erwartet 22,8 bis 25,2 V.

1

Ausgang messen, ohne Last

Netzteil an die Steckdose (bzw. von der Fachkraft angeschlossen), Leitung L8 noch lose.

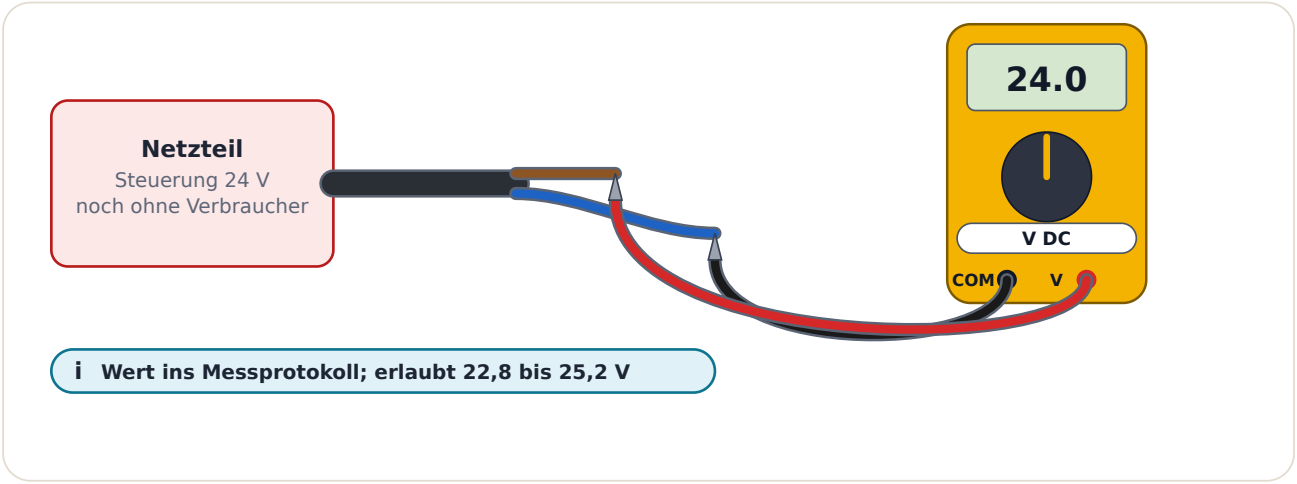


Abb. 26 – Netzteil der Steuerung prüfen, bevor etwas angeschlossen wird: Spannung am Ende von L8 ohne Last messen (Zahl ist ein Beispiel).

Erwartet: 22,8 bis 25,2 V, positiv. Danach Netzteil wieder trennen.

2

L8 an J11

L8 vom Netzteil direkt zum Stecker J11 (Kapitel 13). *Erwartet:* Plus und Minus an beiden Enden beschriftet.

Getrennte Massen

⛔ **Minus Rack und Minus Steuerung nie verbinden**
Der Minuspol des Netzteils Rack und der Minuspol des Netzteils der Steuerung werden **nie** miteinander verbunden, auch nicht über einen Kabelschirm. Das geht, weil alles, was vom Rack zur Steuerung führt, potentialfrei ist: Die Hall-Impulse kommen über die Optokoppler des HallTapBoard (J3 → J22), die Schaltkontakte J3/J4 und der Reset-Kontakt J23 sind PhotoMOS-Kontakte. Die Sensoren (Wind, Sonne) hängen nur an der Steuerung; die Windsensoren bekommen ihre 12 V von J15.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1 Massen prüfen

Erst wenn alles verdrahtet und gesteckt ist (Kapitel 14): beide Netzteile aus, Durchgang zwischen den beiden Minus-Polen messen.

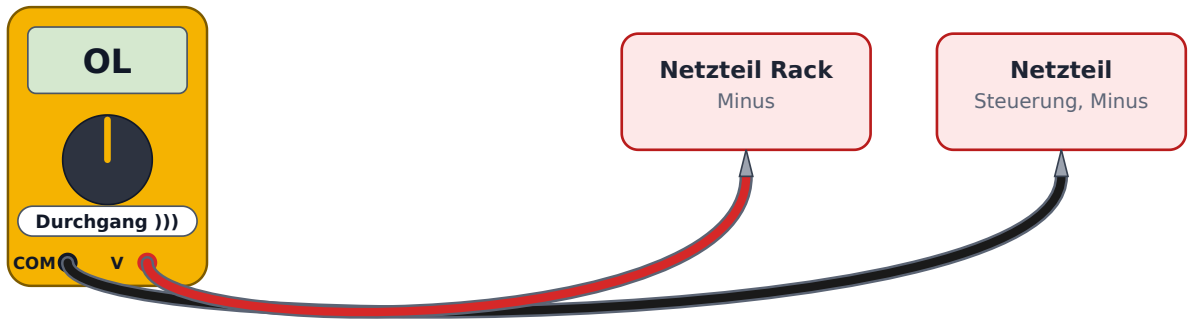


Abb. 27 – Prüfschritt getrennte Massen: Beide Netzteile aus, alles verdrahtet und gesteckt. Durchgang zwischen dem Minus des Netzteils Rack (Sammelklemme Minus in E1) und dem Minus des Netzteils der Steuerung (Pol 2 von J11 bzw. Minusader von L8).

Erwartet: Kein Ton (OL). Piept es: eine Verbindung suchen (Schirm an beiden Enden? Ader von L5 an DC−? Windsensor-Minus am Rack an Masse?) und trennen.

⚠ **Was die Steuerung über die Netzteile weiß**

Der Eingang „24 V vorhanden“ der Platine misst die Spannung an J11. Bei zwei Netzteilen überwacht er nur das Netzteil der Steuerung, nicht das Netzteil Rack. Fällt das Netzteil Rack aus, stehen die Antriebe; das kann später nur der Hall-Abgriff erkennen (Handbuch für Aufbau und Bedienung, Kapitel 8).

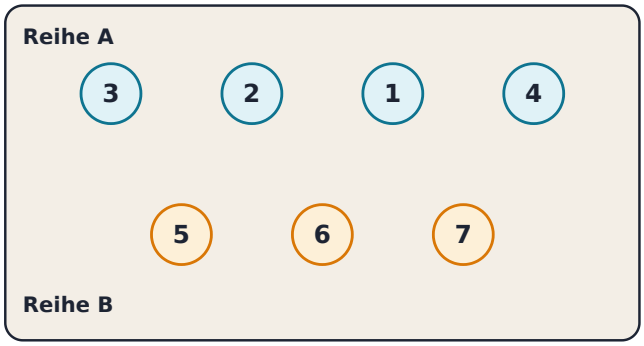
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

7 Steuerkasten E1: Synchronsteuerung und Antriebe

Die Synchronsteuerung **BST-KZQ-15A-2** versorgt beide Antriebe und hält sie im Gleichlauf. Sie kommt über den HAKIWO-Support zusammen mit den Antrieben; die früher vorgesehene HAKIWO SCN4 ist laut HAKIWO für die 12 000-N-Antriebe nicht geeignet (Stand 9.11.2026).

Im Steuerkasten E1 liegen nur 24 V. Alle Kabel kommen von unten durch Kabelverschraubungen M20. Die Anschlüsse laut Herstellerhandbuch: **Versorgung − / +** (Schraubklemme, 12–36 V), **Steuerklemme COM · RST · DN · UP** (nur potentialfreie Kontakte, Kapitel 9), je Antrieb eine 6-polige Buchse **CH1** und **CH2** (Motor +, Motor −, VCC, GND, Ch.A, Ch.B), die Buchse **HandSet** (RJ45) für das Kabel-Bedienteil, dazu eine Taste Reset und die Leuchten Run (grün) und Power (rot). Ausgang 2 × 15 A, Einschaltdauer 10 %.

Steuerkasten E1 am rechten Fußträger, von unten gesehen (schematisch)



vorn (Süden) ← Kante → hinten

1 L5 Steuerleitung

2 Netzteil Rack, Ausgangsleitung 1

3 Antriebskabel 1 (links)

4 L4 HALL zur Steuerung *

5 Netzteil Rack, Ausgangsleitung 2 *

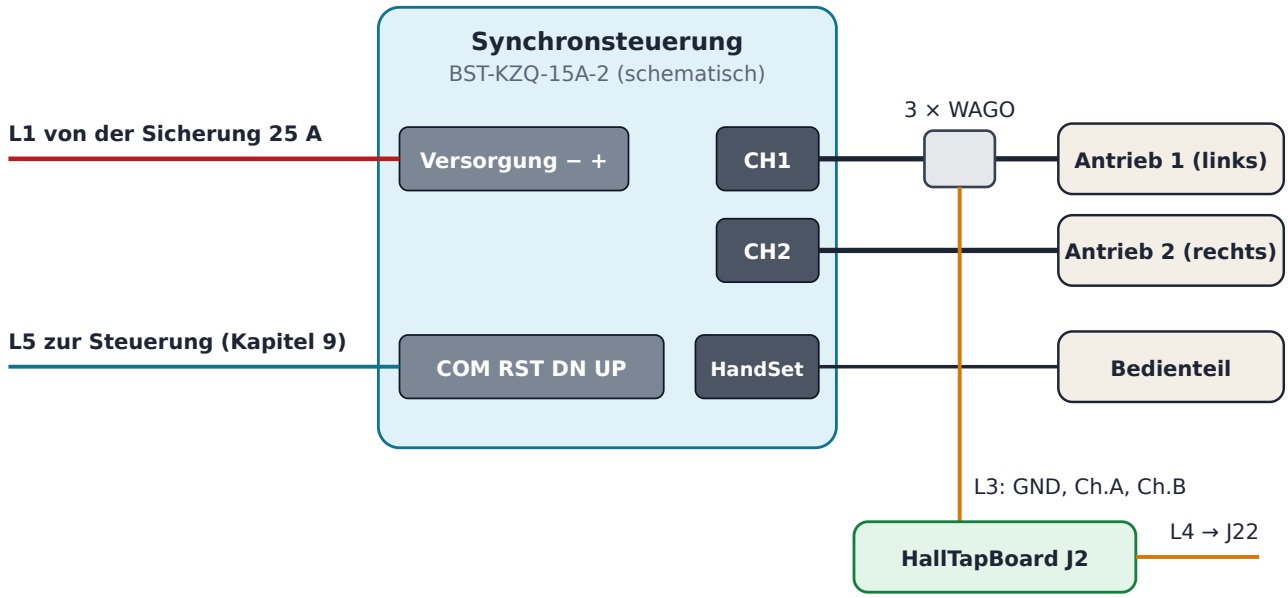
6 Antriebskabel 2 (rechts)

7 frei

* Vorschlag dieses Handbuchs

Abb. 28 – Die Plätze für Kabelverschraubungen M20 an der Unterseite des Steuerkastens E1 und ihre Belegung. Plätze 1, 2, 3 und 6 wie im Montagehandbuch des Racks; 4 und 5 sind dort für andere Leitungen vorgesehen und hier ein Vorschlag (Annahme). L1 und L2 bleiben im Kasten. E1 sitzt rechts außen am Fußträger. Gespiegelt wird nur die Lage, nicht die Belegung: Beide Antriebskabel kommen von vorn über P10 in die vorderen Plätze 3 und 6; die Leitungen zum Netzteil (hinter E1) und zum Haus gehen nach hinten. Reihe A liegt am Fußträger P1, Reihe B außen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



Motor- und VCC-Adern von Antrieb 1 gehen direkt in den Stecker CH1;
nur GND, Ch.A und Ch.B laufen über je eine Verbindungsklemme.

Abb. 29 – Klemmenplan im Steuerkasten E1: Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 mit Versorgung (L1), beiden Antrieben an den Buchsen CH1 und CH2, Kabel-Bedienteil an HandSet, Steuerklemme COM · RST · DN · UP (L5) und dem Hall-Abgriff von Antrieb 1 über drei Verbindungsklemmen WAGO 221-413 zum HallTapBoard (L3). Die Anschlussnamen stammen aus dem Herstellerhandbuch; ihre Lage am Gerät ist schematisch (; VA2).

🧩 **Annahme VA2: Anordnung der Anschlüsse der BST-KZQ-15A-2**
Grundlage ist das Herstellerhandbuch (englisch und chinesisch, vom Nutzer am 9.11.2026). Lage der Anschlüsse am Gerät, Klemmentyp und Querschnitte sind darin nicht vollständig angegeben; alle Zeichnungen der Synchronsteuerung sind schematisch. Die Stecker für CH1 und CH2 liegen laut Händler bei; ihr Typ wird nach der Lieferung ergänzt.
Prüfschritt: Bei Wareneingang alle Anschlüsse fotografieren, Typenschild lesen (BST-KZQ-15A-2, 12–36 V). Jede Ader nach dem Aufdruck anschließen, nicht nach der Lage in der Zeichnung. Weicht ein Name ab: nicht anschließen, Rückfrage beim Händler.

🧩 **Annahme VA20: Plätze der Kabelverschraubungen**
Die Plätze 4 und 5 am Steuerkasten sind im Montagehandbuch des Racks für andere Leitungen vorgesehen. Ihre Nutzung für L4 (HALL) und die zweite Ausgangsleitung des Netzteils ist ein Vorschlag. Ebenso die Zuordnung der PG 11 am Rückgehäuse (Kapitel 12).
Prüfschritt: Vor dem Bohren und Einsetzen die Kabel an die Plätze halten: Jede Leitung erreicht ihren Anschluss ohne Knick, keine Leitung kreuzt die Motoradern. Kabeldurchmesser im Klemmbereich (M20: 6–13 mm laut Lapp).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⚠ **Werkseinstellung bei der Bestellung verlangen**
Eingestellt wird die BST-KZQ-15A-2 nur mit einem Werkzeug des Herstellers. Laut Montagehandbuch des Racks wird sie ab Werk für zwei HAKIWO-Antriebe 12 000 N, Hub 450 mm, 24 V bestellt, mit einem Überstrom von etwa 12 A je Kanal und etwa 24 A gesamt (passend zur Sicherung 25 A). Die Werte des Herstellerhandbuchs (7 A) passen nicht. Bei Wareneingang den Lieferschein bzw. die Bestätigung des Supports prüfen.

Synchronsteuerung und Antriebe anschließen

⚠ **Vorher: Netzteil Rack aus**
Alle Schritte nur bei getrennter Trennstelle. Riegelschrauben und Verriegelung des Racks wie im Montagehandbuch des Racks.

1

Versorgung

L1 durch den Kasten zur Versorgung der Synchronsteuerung: braun an +, blau an −. Aderendhülsen 4 mm².

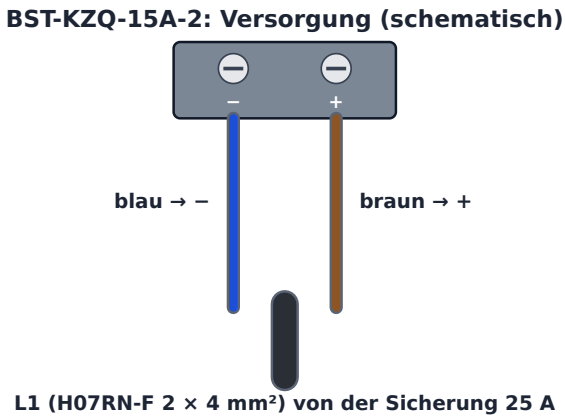


Abb. 30 – Leitung L1 an die Versorgung der Synchronsteuerung: braun an Plus, blau an Minus (Aderfarben der H07RN-F). Die Versorgung ist laut Herstellerhandbuch eine Schraubklemme − / + für 12–36 V.

Erwartet: Beide Adern fest, Plus und Minus nicht vertauscht.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 Antrieb 1 an CH1

Antriebskabel 1 (links) durch Platz 3. Links sitzt der Antrieb mit dem 2,5-m-Kabel; bis E1 rechts braucht er etwa 1,95 bis 2,3 m (VA39). Die Kabelenden sind offen: den Stecker aus dem Lieferumfang der Synchronsteuerung auf das Kabel setzen, braun → Motor +, blau → Motor −, rot → VCC, schwarz → GND, gelb → Ch.A, grün → Ch.B. Schwarz, gelb und grün nicht direkt in den Stecker, sondern je in eine Verbindungsklemme WAGO 221-413 und von dort mit einem kurzen Aderstück (gleicher Querschnitt, gleiche Farbe) zum Stecker; die dritte Öffnung bleibt frei für L3 (Kapitel 8). Stecker in CH1.

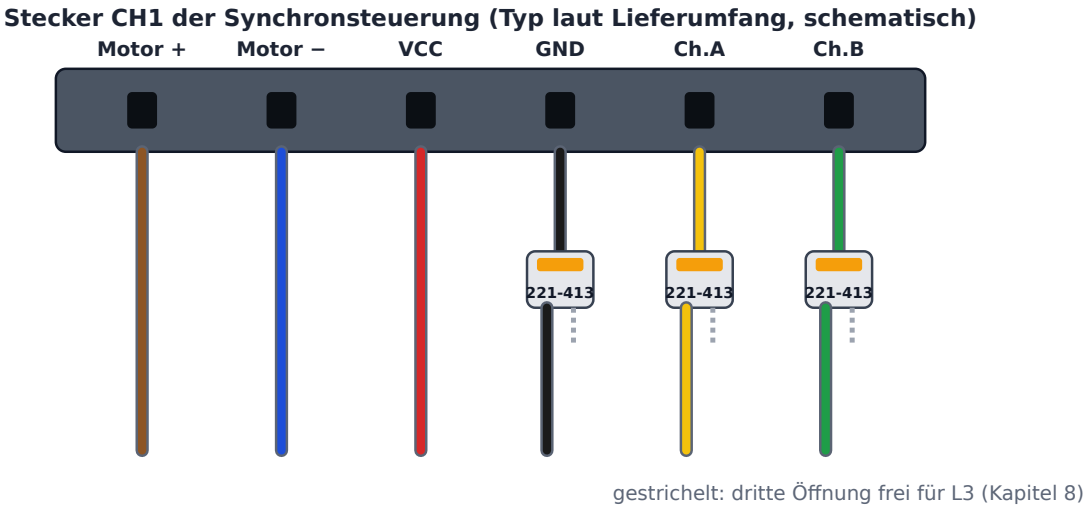


Abb. 31 – Antriebskabel 1 an den Stecker CH1: braun = Motor +, blau = Motor −, rot = VCC, schwarz = GND, gelb = Ch.A, grün = Ch.B (Aderfarben laut HAKIWO-Schaltbild). Schwarz, gelb und grün laufen über je eine Verbindungsklemme WAGO 221-413 mit kurzem Aderstück zum Stecker; die dritte Öffnung jeder Klemme bleibt für L3 zum HallTapBoard (VA41).

Erwartet: Alle sechs Adern nach Farbe am richtigen Kontakt, drei Verbindungsklemmen mit je zwei Adern und einer freien Öffnung; Zugprobe hält.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 Antrieb 2 an CH2

Antriebskabel 2 (rechts) durch Platz 6, Stecker genauso, aber ohne Verbindungsklemmen. Stecker in CH2.

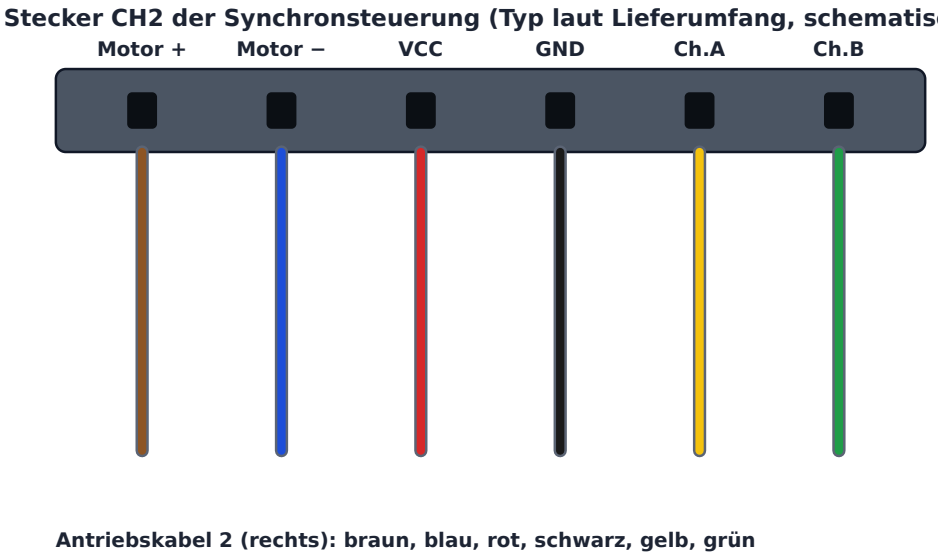


Abb. 32 – Antriebskabel 2 an den Stecker CH2: gleiche Farben an gleiche Namen wie bei CH1, ohne Verbindungsklemmen.

Erwartet: Gleiche Farben an gleichen Namen wie bei CH1.

4 Steuerklemme noch frei lassen, Bedienteil stecken

An COM, RST, DN und UP kommt erst in Kapitel 9 etwas. Das Kabel-Bedienteil in HandSet stecken; es bleibt dauerhaft im Steuerkasten (Klettband). *Erwartet:* Steuerklemme leer, Bedienteil gesteckt.

5 Einschalten und Polarität

Trennstelle schließen. An der Versorgung messen.

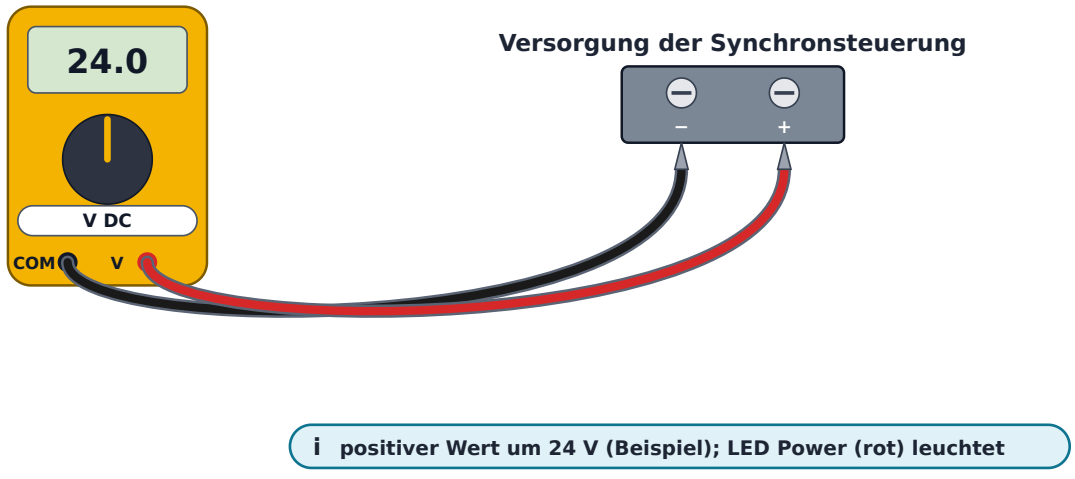


Abb. 33 – Nach dem Einschalten: Spannung an der Versorgung der Synchronsteuerung messen, rot an +, schwarz an −. Ein Minuszeichen heißt: Adern von L1 vertauscht, sofort ausschalten.

Erwartet: Positiver Wert um 24 V, die Leuchte Power (rot) leuchtet, das Bedienteil zeigt keinen Fehlercode.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

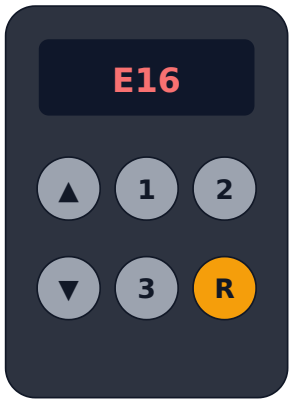
6 Reset

Schwenkbereich frei, Verriegelung gelöst, niemand am Rack. Am Bedienteil die Taste R lang halten (ersatzweise Taste Reset am Gerät 5 s).

Wann?

nach der Erstinstallation,
nach Antriebstausch und Umstecken,
bei E16 (Strom während der Fahrt weg)

✓ **ganz eingefahren, kein Code**



R lang halten = Reset
beide Antriebe fahren
ganz ein (0°)

Kabel-Bedienteil schematisch (Tasten ▲ ▼ 1 2 3 R laut Herstellerhandbuch, Anzeige als Beispiel).

Abb. 34 – Reset der Synchronsteuerung am Kabel-Bedienteil: Taste R lang halten; ersatzweise die Taste Reset am Gerät 5 s (nicht vorzeitig loslassen). Beide Antriebe fahren ganz ein. Pflicht nach der Erstinstallation, nach jedem Antriebstausch und Umstecken und bei E16. Mit Platine ab Entwurf 0.12 kann auch die Steuerung den Reset auslösen (Kapitel 9).

Erwartet: Beide Antriebe fahren ganz ein (0°), kein Fehlercode. Erscheint einer: in der Tabelle unten nachsehen, Ursache beheben, wiederholen.

7 Probefahrt mit dem Bedienteil

▲ etwa 1 Sekunde drücken, dann ▼. *Erwartet:* ▲ macht die Module steiler, ▼ flacher; beide Antriebe laufen gleich; kein Fehlercode. Fährt ein Antrieb falsch herum oder erscheint E02: Netzteil Rack aus, im Stecker dieses Antriebs braun und blau tauschen, Reset wiederholen.

🧩 **Annahme VA3: Aderfarben des Antriebskabels**

Die Belegung braun Motor +, blau Motor −, rot VCC, schwarz GND, gelb Ch.A (Hall 1), grün Ch.B (Hall 2) stammt aus einem Chat mit HAKIWO (Schaltbild vom 11./12.10.2026), nicht aus einem Datenblatt.
Prüfschritt: Bei Wareneingang: Das Kabel hat sechs Adern in diesen Farben. Nach dem Anschluss endet der Reset ohne Fehlercode. E10/E11 heißt: kein Hall-Signal an CH1/CH2 (Hall-Adern prüfen).

🧩 **Annahme VA39: Kabellängen der Antriebe mit E1 rechts**

Mit E1 auf der rechten Seite braucht der linke Antrieb den langen Weg (etwa 1,95–2,3 m, über die Schlaufe an der unteren Konsole P8 und den vorderen Querträger P10 bis in E1, mit Schwenkbereich und 10 cm Reserve) und bekommt das 2,5-m-Kabel. Der rechte braucht etwa 0,7–1,0 m. Zulässig sind laut HAKIWO bis 4 m zwischen Antrieb und Synchronsteuerung.
Prüfschritt: Bei der Lieferung beide Antriebskabel messen und den Antrieb mit dem 2,5-m-Kabel links einbauen. Er wird Antrieb 1 an CH1 mit dem HallTapBoard.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

🧩 **Annahme VA25: Ausbaustufe 2 und Endlagen**
Laut Montagehandbuch des Racks ist die Ausbaustufe mit zwei Antrieben und Synchronsteuerung noch nicht aufgebaut und getestet. Ob an der Endlage ein Fehlercode erscheint und ob er von selbst erlischt, ist ungeklärt; ob die BST-KZQ-15A-2 nur fährt, solange UP bzw. DN geschlossen ist, ebenso. **Prüfschritt: Prüfung (b):** Mit dem Bedienteil einmal ganz ausfahren und ganz einfahren. Erscheint an der Endlage ein Code und erlischt er von selbst oder mit dem nächsten Gegenbefehl: in Ordnung. Bleibt er stehen und fährt die Anlage erst nach einem Reset wieder: Nachführbetrieb so nicht möglich, nicht in Betrieb nehmen.

Fehlercodes der Synchronsteuerung

Laut Herstellerhandbuch der BST-KZQ-15A-2 (wiedergegeben im Montagehandbuch des Racks). Anzeige am Bedienteil; die Leuchte Run blinkt 2 s an, 2 s aus, dann n-mal schnell = En.

CODE	BEDEUTUNG	ABHILFE
E01	Rückzug bei Widerstand	Hindernis, Verriegelung des Racks, Eis? Mechanik prüfen. Ab Werk soll die Funktion aus sein (Bestellvorgabe).
E02	Gleichlaufabweichung	Drehrichtung, Motor- und Hall-Adern an CH1/CH2 prüfen, Reset.
E03	Unterspannung	Netzteil Rack, Sicherung 25 A, Querschnitt von L1 prüfen.
E04	Neigung	Ab Werk soll die Neigungserkennung aus sein (Bestellvorgabe); sonst Hersteller fragen.
E05 / E06	Überstrom Kanal 1 / 2	Schwergängigkeit, Eis, Schnee, klemmende Gelenke, Verriegelung? Mechanik prüfen; bleibt der Fehler, Hersteller fragen.
E09	Gesamtüberstrom	wie E05/E06.
E10 / E11	kein Hall-Signal Kanal 1 / 2	Hall-Adern (VCC, GND, Ch.A, Ch.B) und Kabel prüfen; bei E10 auch die Verbindungsklemmen und L3: L3 am HallTapBoard (J2) ziehen und erneut versuchen (Kapitel 8). Danach Reset.
E14	Überhitzung	Abkühlen lassen; die Steuerung wartet von selbst.
E15	nicht registriert	HAKIWO fragen.
E16	Strom während einer Fahrt ausgefallen	Reset nötig (Taste R lang oder über die Steuerung, Kapitel 9); bis dahin fährt die Anlage nicht, auch nicht flach. Vorher Schwenkbereich frei, niemand am Rack.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

8 Das HallTapBoard

Das HallTapBoard hört bei den Hall-Impulsen von Antrieb 1 mit, an den Verbindungsklemmen vor dem Stecker CH1, und gibt sie über Optokoppler galvanisch getrennt an J22 der Steuerung weiter.

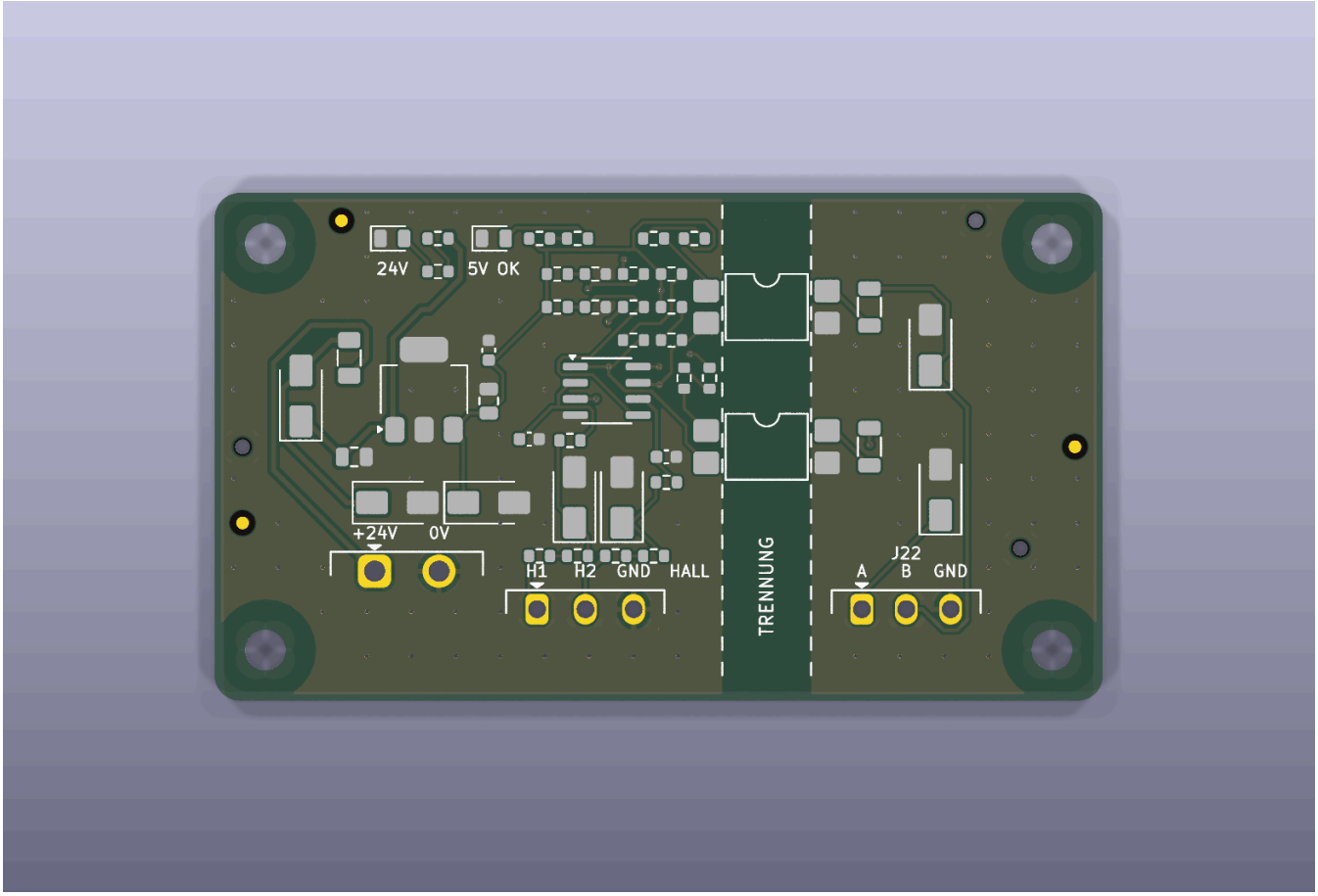


Abb. 35 – Das HallTapBoard von oben (Entwurf 0.5, Bild aus dem KiCad-Projekt). Unten von links: J1 (+24V, 0V), J2 (H1, H2, GND), rechts hinter der Trennstrecke J3 (A, B, GND).

Entwurf 0.5: noch nicht gefertigt

Das HallTapBoard ist nur am Rechner geprüft. Gehäuse und Bestückung beschreibt das Handbuch für Aufbau und Bedienung (Kapitel 6). Hier geht es nur um die Kabel.

Annahme VA4: Abgriff zulässig und Pegel passend?

Ob ein Abgriff an den Hall-Adern der BST-KZQ-15A-2 zulässig ist und welche Spannung VCC führt, ist nicht belegt (wird nach der Lieferung ergänzt). Das HallTapBoard ist für Hall-Signale mit 5 V ausgelegt (bei der früheren SCN4 waren es 5 V); gerechnet belastet es jede Hall-Ader mit höchstens etwa 6 µA.

Prüfschritt: Vor dem Anschluss von L3 (Schritt 4): Netzteil Rack ein, VCC (rot) gegen GND (schwarz) am Stecker CH1 messen, Wert ins Messprotokoll, Netzteil aus. Liegt der Wert nicht bei etwa 5 V: L3 nicht anschließen, Rückfrage beim Entwickler. Nach dem Anschluss eine Probefahrt mit dem Bedienteil (Schritt 8). Zeigt die Synchronsteuerung E10: sofort Netzteil Rack aus, Stecker J2 am HallTapBoard ziehen, Code notieren. Läuft sie danach ohne Code, verträgt sie den Abgriff nicht; HallTapBoard nicht verwenden.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

🧩 **Annahme VA41: Verbindungsklemmen am Antriebskabel 1**

Der Abgriff über je eine Verbindungsklemme WAGO 221-413 vor dem Stecker CH1 folgt dem Montagehandbuch des Racks (dort ebenfalls Annahme). Ob die Klemmen den Querschnitt der Antriebsadern und von L3 halten und ob im Steuerkasten Platz ist, wird nach der Lieferung geprüft. **Prüfschritt:** Nach dem Stecken an jeder Ader ziehen; die Adern der Klemmen nicht unter Zug verlegen.

⛔ **Hall-Adern nie direkt zur Steuerung**

Die Hall-Signale nie direkt auf J22 legen. Ihre Leitung ist nur für wenige Meter gedacht, und ihre Masse ist die Masse des Netzteils Rack. Verbunden wird nur über das HallTapBoard.

⚠️ **Rote Ader nicht abgreifen**

Das HallTapBoard braucht VCC der Synchronsteuerung nicht; es hat eine eigene Versorgung aus L2. Die Motoradern (braun, blau) gehören nie an das HallTapBoard.

1 ## Spannungsfrei

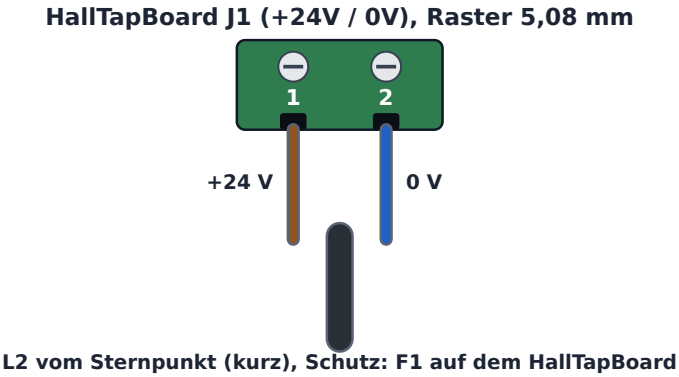
Netzteil Rack aus. *Erwartet:* Leuchte Power der Synchronsteuerung dunkel.

2 ## Gehäuse setzen

Neben der Synchronsteuerung, Verschraubungen zu den Kabeln hin, davor etwa 5 cm frei. Von oben gesehen, Kabelwand vorn, liegen die Verschraubungen von links nach rechts: 24V (J1), HALL (J2), J22 (J3). *Erwartet:* Das Gehäuse sitzt fest; Platz im Kasten ist eine Annahme des Haupthandbuchs.

3 ## Versorgung an J1

L2 durch „24V“. Adern mit Aderendhülse: Pol 1 = +24 V, Pol 2 = 0 V.



✓ **Plusader markiert, kein Kurzschluss zwischen den Adern**

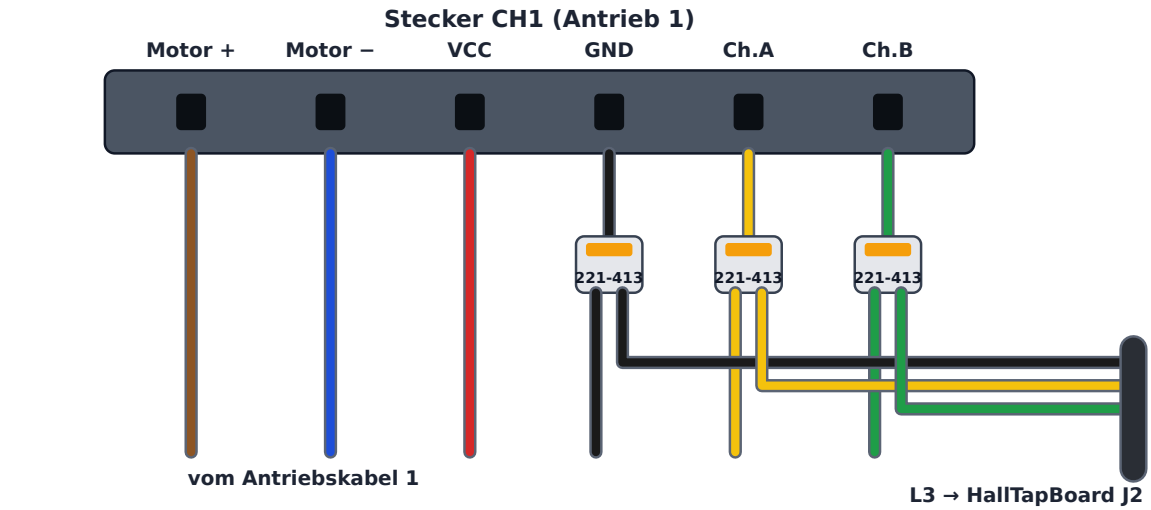
Abb. 36 – Versorgung des HallTapBoard: L2 an J1, Pol 1 = +24 V, Pol 2 = 0 V (Minus des Netzteils Rack). Die Aderfarben braun/blau sind ein Beispiel.

Erwartet: Mantel endet etwa 2 cm hinter der Verschraubung, Plusader markiert.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4 Abgriff an den Verbindungsklemmen

Je eine Ader von L3 mit Aderendhülse in die freie dritte Öffnung der Verbindungsklemmen an GND (schwarz), Ch.A (gelb) und Ch.B (grün) von Antrieb 1 stecken.



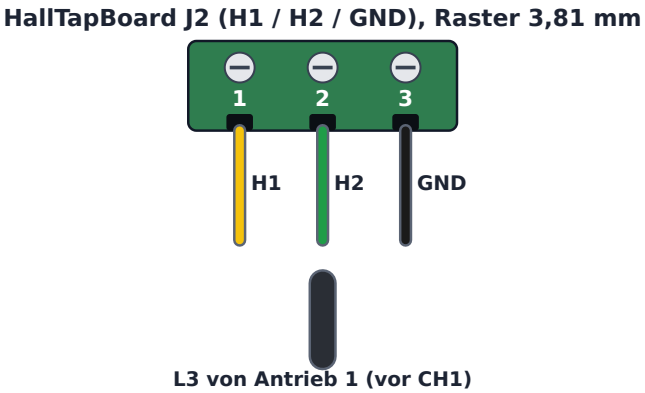
✗ **rote Ader (VCC) nie abgreifen; Motoradern nie an L3**

Abb. 37 – Hall-Abgriff an Antrieb 1: In die dritte Öffnung der Verbindungsklemmen an GND (schwarz), Ch.A (gelb) und Ch.B (grün) kommt je eine Ader von L3. Motor +, Motor − und VCC gehen ohne Abgriff direkt in den Stecker CH1. Farben der L3-Adern wie die Signale gezeichnet (Beispiel).

Erwartet: Jede Klemme hält drei Adern; die Adern zum Stecker CH1 sitzen so fest wie vorher; an VCC hat sich nichts geändert.

5 Abgriff an J2

L3 durch „HALL“, Adern mit Aderendhülse. Pol 1 = H1, Pol 2 = H2, Pol 3 = GND.



✓ **gleiche Zuordnung an beiden Enden**

Abb. 38 – L3 an J2 des HallTapBoard: Pol 1 = H1 (Ch.A, gelb), Pol 2 = H2 (Ch.B, grün), Pol 3 = GND (schwarz). Kein Pol für die rote Ader.

Erwartet: Gleiche Zuordnung an beiden Enden (Durchgang prüfen).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6 Leitung zur Steuerung an J3

L4 durch „J22“, Adern mit Aderendhülse. Pol 1 = A, Pol 2 = B, Pol 3 = Rückleitung. Schirm hier abschneiden und isolieren.

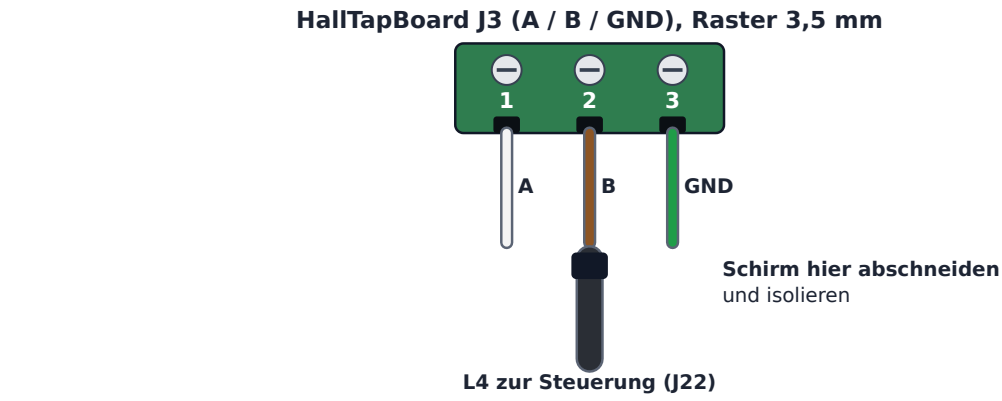


Abb. 39 – L4 an J3 des HallTapBoard: Pol 1 = A, Pol 2 = B, Pol 3 = gemeinsame Rückleitung. Aderfarben nach DIN 47100 als Beispiel (weiß, braun, grün). Der Schirm wird hier abgeschnitten und isoliert.

Erwartet: Kein Schirmdraht im Gehäuse.

7 Stecken, Deckel zu

J1 (5,08 mm), J2 (3,81 mm) und J3 (3,5 mm) haben verschiedene Raster; trotzdem auf die Beschriftung achten. Verschraubungen fest, Deckel handfest. *Erwartet:* Kein Kabel eingeklemmt.

8 Einschalten und Probefahrt

Netzteil Rack ein.



Abb. 40 – Erwartetes Ergebnis nach dem Einschalten: Durch die beiden Löcher im Deckel des HallTapBoard leuchten „24V“ (gelb) und „5V OK“ (grün).

Erwartet: „24V“ gelb und „5V OK“ grün leuchten; kurze Fahrt mit dem Bedienteil ohne Fehlercode. Die Messung an J22 folgt in Kapitel 14.

ℹ️ **Leuchten dunkel?**
Beide dunkel: keine 24 V an J1 (Leitung L2, Polung: verpolt sperrt eine Diode). Nur „24V“ an: Regler oder Sicherung F1 auf der Platine. Die vollständige Tabelle steht im Handbuch für Aufbau und Bedienung (Kapitel 6, „Was die Leuchten zeigen“).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ℹ️ **Stromaufnahme**

Das HallTapBoard zieht aus 24 V nur wenige Milliampere. Die Quellen nennen 16, 17 und 19 mA (Widerspruch, gerechnet sind 16 mA); für die Sicherung spielt das keine Rolle.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

9 Steuerleitung zur Synchronsteuerung (UP, DN, RST, COM)

Die Steuerung fährt die Antriebe über zwei Kontakte, die wie die Tasten eines Bedienteils wirken: RAUF (J3) und RUNTER (J4). Ein dritter Kontakt setzt die Synchronsteuerung zurück: RST E an J23 (Platine ab Entwurf 0.12). Alle drei kommen über die Leitung L5 an die Steuerklemme der Synchronsteuerung **BST-KZQ-15A-2**: **COM · RST · DN · UP**.

⚠ **Seit 9.11.2026: BST-KZQ-15A-2 statt SCN4**
Laut HAKIWO ist die SCN4 für die 12 000-N-Antriebe nicht geeignet; am Rack sitzt deshalb die Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2. Dieses Kapitel und die Kapitel 7 und 8 sind darauf umgestellt; Steckertyp, VCC und Lage der Anschlüsse werden nach der Lieferung ergänzt (**offen**).

PLATINE	LEITUNG L5 (FARBEN BEISPIEL)	STEUERKLEMME	WIRKUNG
J3 RAUF, Kontakt	Paar 1 weiß und COM-Brücke	UP und COM	ausfahren, Module steiler VA6
J4 RUNTER, Kontakt	Paar 2 gelb und COM-Brücke	DN und COM	einfahren, Module flacher
J23 RST E, Pol 1 und 2	Paar 2 grün (Pol 1) und COM-Brücke (Pol 2)	RST und COM	Reset: die Synchronsteuerung fährt die Antriebe ganz ein (flach)
COM	Paar 1 braun, an der Steuerung über eine Verbindungsklemme auf J3, J4 und J23 Pol 2 gebrückt	COM	gemeinsamer Anschluss der drei Eingänge

So reichen vier Adern: UP, DN, RST und COM. COM wird nur einmal geführt. Das geht, weil die drei Kontakte potentialfrei sind: Jeder ist ein Schalter mit zwei Anschlüssen ohne Verbindung zur übrigen Elektronik (PhotoMOS, höchstens 30 V und 1 A), und alle drei schalten gegen dasselbe COM der Steuerklemme. Die Steuerklemme verlangt laut Herstellerhandbuch potentialfreie Kontakte ohne fremde Spannung.

Ohne J23 (Platine vor Entwurf 0.12, oder J23 nicht bestückt): Bei der Betriebsart „nur vertikal“ übernimmt der Kontakt J5 (OST) den Reset; RST und die dritte COM-Brücke kommen dann an J5 statt an J23. Welcher Kontakt den Reset auslöst, wird am Display eingestellt (Haupthandbuch, Kapitel 8, „Synchronsteuerung zurücksetzen“). Wer keinen Reset über die Steuerung will, lässt RST frei; dann bleibt die grüne Ader als Reserve.

⚠ **Empfehlung: L5 nie zusammen mit 24-V-Adern führen**
Berührt eine +24-V-Ader des Netzteils am Rack (HLG-600H-24) die Ader UP, DN oder RST von L5, während der Kontakt geschlossen ist, fließt der Kurzschlussstrom des Netzteils durch den PhotoMOS auf der Platine (höchstens 1,0 A dauernd) und zerstört ihn. In diesem Weg liegt keine Sicherung. Deshalb L5 getrennt von den 24-V- und Motorleitungen verlegen. Wer mehr Schutz will, setzt an der Synchronsteuerung eine kleine flinke Sicherung in die COM-Ader (Wert nach dem Strom der Eingänge, VA5; **Annahme**, nicht gerechnet).

ℹ **Nur bei Relais statt Synchronsteuerung (Variante B, Haupthandbuch)**
Schalten die Kontakte die Spulen von Relais, gehört in den Spulenkreis eine Sicherung von **höchstens 0,5 A flink**. Grund: Der PhotoMOS AQY212GS darf laut Datenblatt dauernd 1,0 A bei 25 °C führen; 0,5 A lassen Abstand für Wärme und Toleranz der Sicherung. Der Spulenstrom muss darunter liegen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⚠ **Hinweis zum Montagehandbuch des Racks**

Das Montagehandbuch (Ausgabe V3.1.0) führt in L5 zwei Paare UP + COM und DN + COM und lässt RST frei (Reserve, zum Beispiel für einen Reset-Taster im Haus). Hier wird RST für den Reset über J23 gebraucht; deshalb kommt COM nur einmal an die Steuerklemme, und die Brücke liegt an der Steuerung. Ältere Fassungen nennen „gemeinsamer Pol (GND) gebrückt“ und eine Prüfung COM ↔ DC−: Auf der Platine RearCircuitBoard_10 haben J3, J4 und J23 keinen GND-Pol; jeder Kontakt ist für sich potentialfrei, und weil die Steuerung ein eigenes Netzteil hat, gibt es keinen gemeinsamen Minus mit der Synchronsteuerung.

🧩 **Annahme VA5: Spannung an den Eingängen der Steuerklemme**

Welche Spannung an UP, DN und RST gegen COM liegt und ob COM mit dem Minus der Versorgung verbunden ist, ist nicht belegt (das Herstellerhandbuch sagt nur „potentialfreie Kontakte, keine Fremdspannung“).

Prüfschritt: Schritt 1 und 2 unten: Werte messen und ins Messprotokoll. Mehr als 30 V: nicht anschließen, Rückfrage beim Hersteller. Das Ergebnis von COM ↔ Minus ändert bei zwei Netzteilen nichts am Anschluss; es wird nur notiert.

1

Prüfung (a): COM ↔ Minus der Versorgung

Netzteil Rack aus, an der Steuerklemme noch nichts angeschlossen. Durchgang messen.

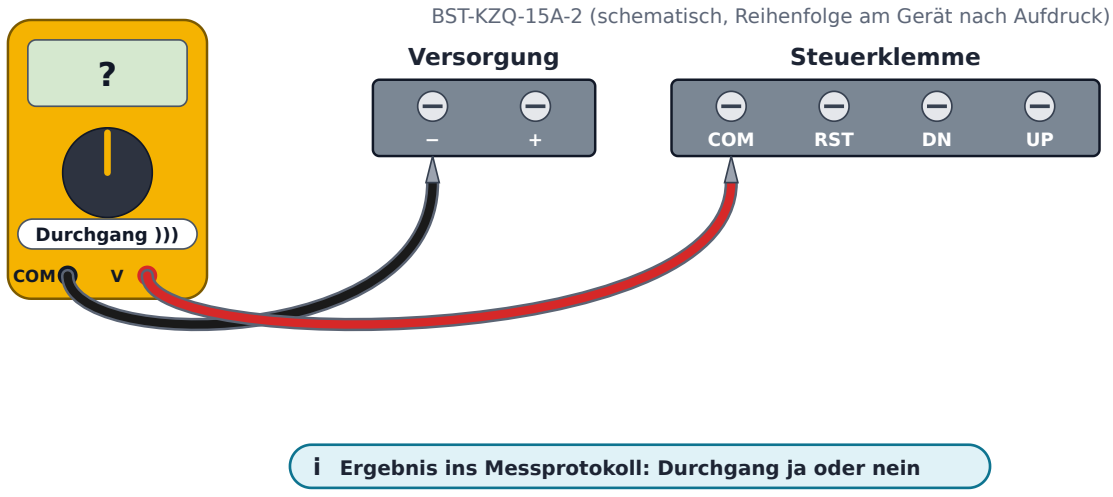


Abb. 41 – Prüfung (a): Netzteil Rack aus, an der Steuerklemme noch nichts angeschlossen. Durchgang zwischen COM der Steuerklemme und dem Minus der Versorgung messen. Das Ergebnis wird nur notiert.

Erwartet: Piep oder kein Piep; Ergebnis notieren.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 Spannung an UP, DN und RST

Netzteil Rack ein, Steuerklemme leer. Schwarz an COM, rot nacheinander an UP, DN und RST. Danach Netzteil aus.

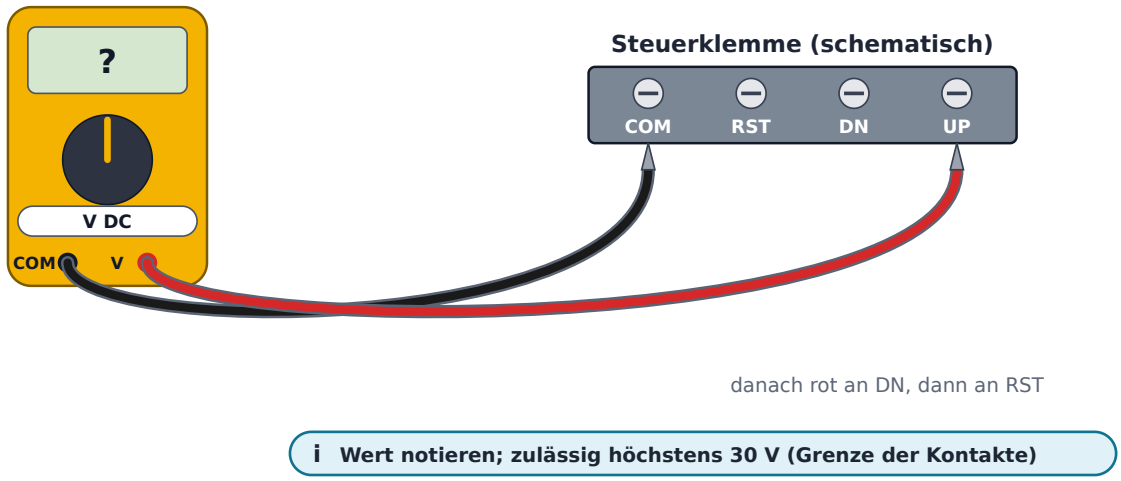


Abb. 42 – Spannung an den Eingängen messen (Netzteil Rack an, an der Steuerklemme noch nichts angeschlossen): schwarz an COM, rot nacheinander an UP, DN und RST. Welcher Wert hier liegt, ist nicht belegt; deshalb wird gemessen.

Erwartet: Werte von höchstens 30 V (welche, ist nicht belegt). Notieren.

3 L5 an die Steuerklemme

Netzteil Rack aus. L5 durch den Platz mit der Aufschrift „SCN4“ (Steuerleitung L5). Paar 1: weiß an UP, braun an COM. Paar 2: gelb an DN, grün an RST. Jede Ader mit Aderendhülse.

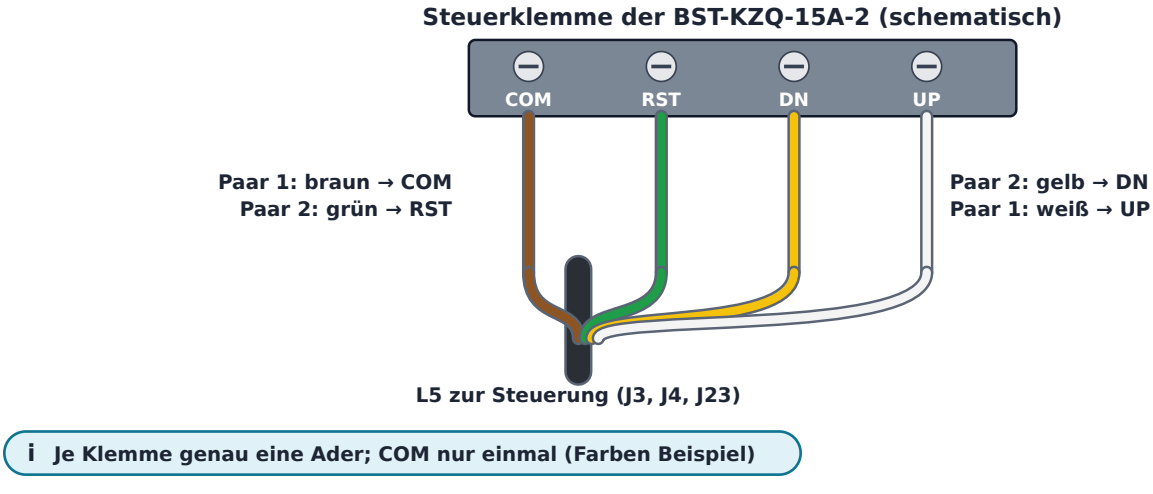


Abb. 43 – L5 an der Steuerklemme der Synchronsteuerung: Paar 1 weiß an UP, braun an COM; Paar 2 gelb an DN, grün an RST (Farben Beispiel). Jede Klemme bekommt genau eine Ader.

Erwartet: Je Klemme genau eine Hülse, alles fest; Zugprobe hält.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4 L5 an J3, J4 und J23

Am anderen Ende 8–9 mm abisolieren, Aderendhülsen aufpressen. Weiß in J3 (oben rechts), gelb in J4 (oben links), grün in J23 Pol 1. Drei kurze Brücken (etwa 10 cm, 0,5 mm², braun) mit Aderendhülse: eine in J3 unten links, eine in J4 unten rechts, eine in J23 Pol 2. Die drei Brücken und die braune COM-Ader von L5 in eine Verbindungsklemme WAGO 221-414 stecken ({VA40}).

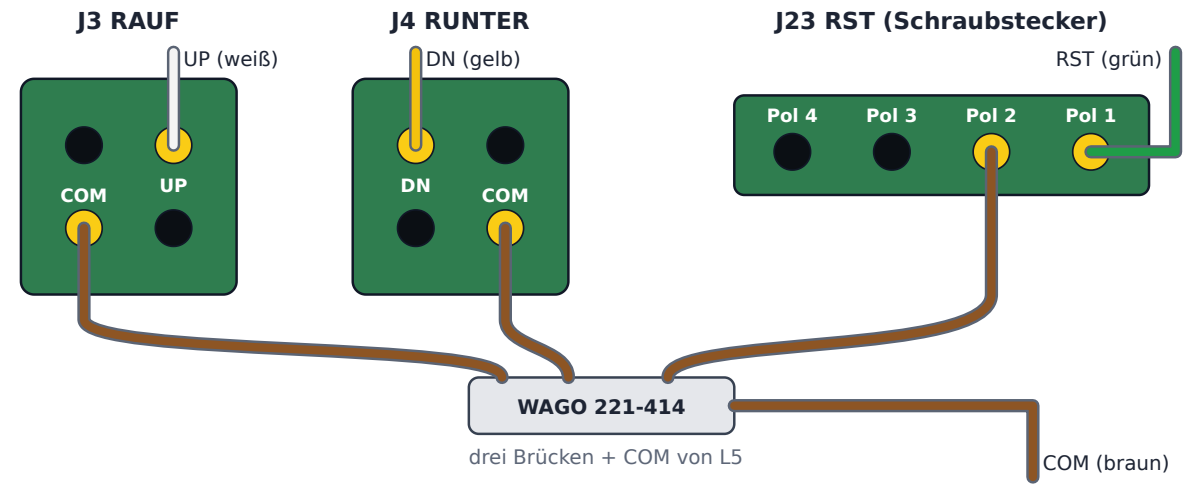


Abb. 44 – L5 an der Steuerung: UP (weiß) in J3 oben rechts, DN (gelb) in J4 oben links, RST (grün) in J23 Pol 1. Die zweite Öffnung von J3 (unten links), von J4 (unten rechts) und J23 Pol 2 bekommen je eine kurze braune Brücke; die drei Brücken und die COM-Ader von L5 treffen sich in einer Verbindungsklemme WAGO 221-414. Ohne J23 (nur vertikal, Reset über J5) kommt RST in J5 und die dritte Brücke an J5 (äußere, schräg gegenüberliegende Öffnungen). Zuordnung Öffnung → Stift: Annahme bis zur Steckprobe (Haupthandbuch, Abb. 12).

Erwartet: J3 und J4 je zwei Adern, J23 zwei Adern (Pol 1 und 2), in der Verbindungsklemme vier Adern; Zugprobe hält. Stecker beschriften „J3 RAUF“, „J4 RUNTER“, „J23 RST“.

5 Potentialfrei prüfen

Steuerung aus (Netzteil Steuerung getrennt), J3, J4 und J23 gesteckt, L5 an der Synchronsteuerung abgeklemmt. Durchgang zwischen jeder Ader von L5 und J11 Pol 2.

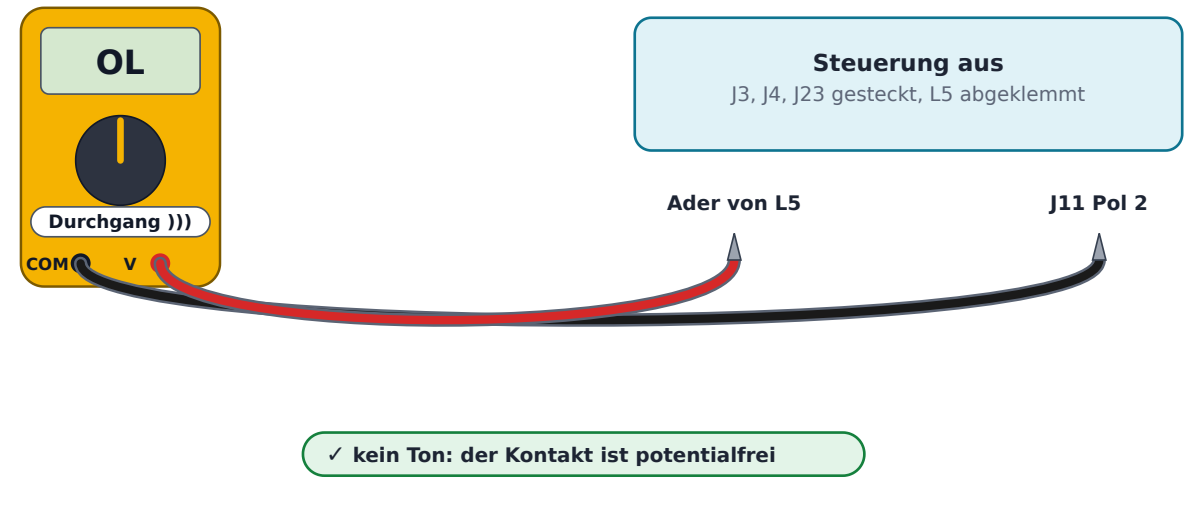


Abb. 45 – Prüfen, dass die Kontakte keine Verbindung zur Masse der Steuerung haben: Durchgang zwischen jeder der vier Adern von L5 und J11 Pol 2. Es darf nie piepen.

Erwartet: Nie ein Ton. Danach L5 wieder an die Steuerklemme.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6 Funktion prüfen

Erst mit Firmware (Handbuch für Aufbau und Bedienung, Kapitel 9, Schritte 10 und 11): UP und COM an der Synchronsteuerung abklemmen, Durchgang zwischen den beiden Adern messen, am Display die Taste halten, die den Ausgang RAUF schaltet (mit der Einstellung für das Rack, „Flachstellung liegt Richtung RAUF“ = nein, ist das STEILER; ab Werk FLACHER); dann DN und COM mit der anderen Taste. Zuletzt RST und COM: am Display „Synchronsteuerung zurücksetzen“ auslösen (Einstellung J23 bzw. J5 vorher setzen).

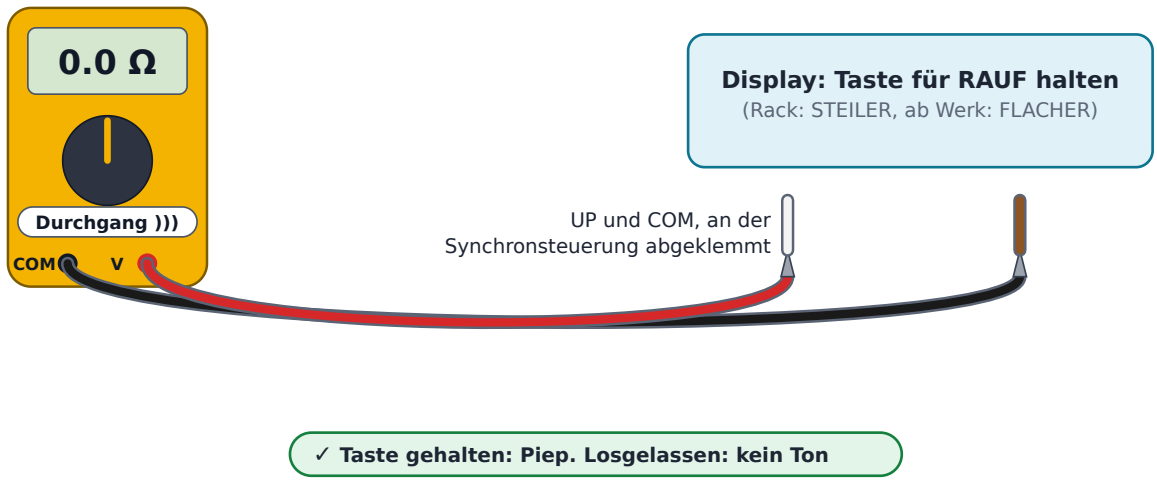


Abb. 46 – Funktion des Kontakts RAUF prüfen (erst mit Firmware möglich): UP- und COM-Ader an der Synchronsteuerung abklemmen, Durchgang zwischen den beiden Adern messen und am Display die Taste halten (Rack: STEILER). Für RUNTER mit DN und COM ebenso; für RST mit RST und COM und dem Reset am Display (Piep etwa 5 Sekunden nach der Totzeit).

Erwartet: Taste gehalten: Piep; losgelassen: still. Beim Reset: etwa 5 Sekunden Piep, dann still. Danach wieder anklemmen.

Annahme VA7: Öffnungen der Federstecker
Welche Öffnung am Stecker zu welchem Stift gehört, ist aus Herstellerzeichnungen abgeleitet und am Stecker eine Annahme bis zur Steckprobe (Haupthandbuch, Abb. 12).
Prüfschritt: Schritt 6: Piept es bei gehaltener Taste nicht, steckt eine Ader in der falschen Öffnung oder der Stecker auf der falschen Klemme.

Annahme VA6: Richtung RAUF = UP
Die Zuordnung J3 RAUF → UP (ausfahren, steiler) und J4 RUNTER → DN (einfahren, flacher) folgt dem Montagehandbuch des Racks; am Rack geprüft ist sie nicht.
Prüfschritt: Erste Fahrt aus der Steuerung (Kapitel 14): Die Taste STEILER (mit der Einstellung für das Rack der Ausgang RAUF) muss die Module steiler stellen. Ist es umgekehrt: Netzteil Rack aus, die Adern an UP und DN tauschen (nicht die Motoradern).

Annahme VA26: Zwei Eingänge zugleich
Wie die Synchronsteuerung reagiert, wenn UP und DN gleichzeitig geschlossen sind, ist nicht belegt. Die Firmware schließt nie beide Kontakte einer Achse zugleich, wartet beim Richtungswechsel die Totzeit (ab Werk 500 ms) und schaltet vor dem Schließen von RST die Fahrkontakte der Achse aus.
Prüfschritt: Nichts zu tun, außer: Zum Prüfen nie zwei Eingänge von Hand gleichzeitig überbrücken.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Annahme VA40: Brücke für COM und Reihenfolge der Steuerklemme

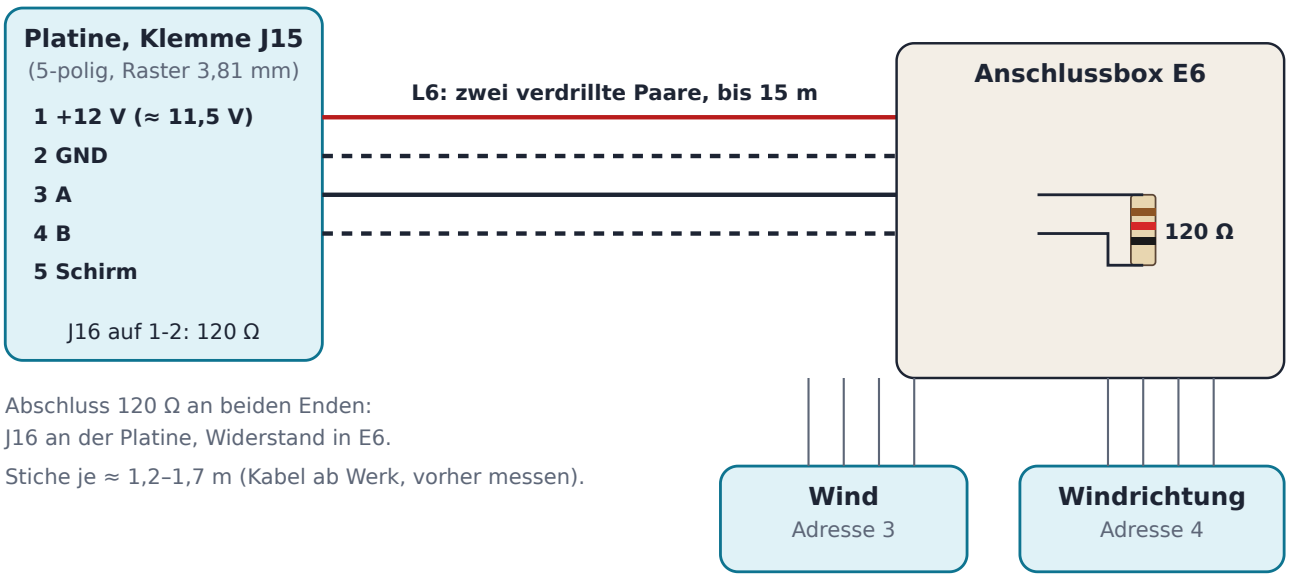
Die Verbindungsklemme WAGO 221-414 ist ein Vorschlag; dass sie Adern ab 0,25 mm² sicher hält, ist nach Herstellerangabe zu prüfen. Die Reihenfolge COM · RST · DN · UP stammt aus dem Herstellerhandbuch; ob der Aufdruck am gelieferten Gerät dieselbe Reihenfolge zeigt, ist nicht geprüft. Wie lange RST geschlossen sein muss, nennt der Hersteller nicht (Firmware: 5 Sekunden, Annahme).

Prüfschritt: Nach dem Anklemmen an jeder Ader ziehen; an der Steuerklemme nach dem Aufdruck vorgehen, nicht nach der Zeichnung. Den Reset einmal am Rack auslösen, wenn das Bedienteil E16 zeigt, und notieren, ob 5 Sekunden reichen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

10 Windmesser (RS485)

Zwei Sensoren an einem Bus: Windgeschwindigkeit (Adresse 3) und Windrichtung (Adresse 4), beide ab Werk richtig eingestellt. Strom (12 V von der Platine) und Bus kommen über eine Leitung L6 von J15.



Abschluss 120 Ω an beiden Enden:
J16 an der Platine, Widerstand in E6.
Stiche je ≈ 1,2–1,7 m (Kabel ab Werk, vorher messen).

Abb. 47 – RS485-Bus mit beiden Windsensoren: L6 führt die 12 V der Platine (Paar 1) und den Bus A/B (Paar 2) von J15 zur Anschlussbox E6. Von dort gehen die Sensorkabel zum Pendel: je etwa 1,23 bis 1,65 m Weg, mit Reserve höchstens 1,82 m (VA31). Abschluss an beiden Enden.

Gilt für RearCircuitBoard_10 ab Entwurf 0.11
Gilt für RearCircuitBoard_10 ab Entwurf 0.11 (3.11.2026, noch nicht gefertigt); Entwurf 0.10 und älter haben J15 nur 3-polig (A, B, GND) – dann Rückfrage.

ADER AM SENSOR	VERLÄNGERUNG (BEISPIEL, VORHER PRÜFEN)	BEDEUTUNG	H381-05 IN E6	L6 (BEISPIEL)	PLATINE J15
rot	grün	Plus	Pol 1	Paar 1, braun	Pol 1 (+12 V)
schwarz	schwarz	Minus	Pol 2	Paar 1, weiß	Pol 2 (GND)
gelb	blau	485-A	Pol 3	Paar 2, gelb	Pol 3 (A)
grün	braun	485-B	Pol 4	Paar 2, grün	Pol 4 (B)
–	–	Schirm von L6	Pol 5 frei; Schirm abschneiden	–	Pol 5 (Schirm)

Quelle der Farben am Sensor und ihrer Bedeutung: Anleitung des Windgeschwindigkeitssensors (ACOVMELST, Abschnitt „Hardware Connection“); für den Richtungssensor angenommen VA13. Die Spalte „Verlängerung“ ist nur das Beispiel der Anlage des Entwicklers: Deine Verlängerungskabel können andere Farben haben (Hinweis bei Schritt 3 unten). A und B dürfen nicht vertauscht werden.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

12 V liegen sicher im Bereich
Die Anleitung der ACOVMELST-Sensoren nennt im Fließtext 5–12 V, in der Tabelle 5–24 V. Die Platine erzeugt 12,0 V; an J15 Pol 1 liegen etwa 11,5 V (hinter einer Rücksperrdiode). Damit liegen die Sensoren in beiden Angaben. Der Strom der Sensoren ist sehr klein (Windrichtung höchstens 0,15 W); auf L6 fällt kaum Spannung ab.

Klemme J15
J15 „WIND“ ist fünfpolig im Raster 3,81 mm: Grundleiste KF2EDGR-3.81-5P (LCSC C441185), Stecker KF2EDGK-3.81-5P (LCSC C440861). Laut Datenblatt des Steckers: abisolieren 7–8 mm, Leiter AWG 28–16 (bis 1,5 mm²), Schraube M2, höchstens 0,2 Nm. Jede Ader mit Aderendhülse. L6 (LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,5 mm²) passt in diesen Klemmbereich; je Klemmstelle kommt nur eine Ader.

Annahme VA11: Verwechslungsschutz von J15
J15 ist der einzige Stecker im Raster 3,81 mm auf der Platine; ein 3,5-mm-Stecker soll nicht auf J15 passen und der J15-Stecker auf keine andere Klemme (README: Annahme bis zur Steckprobe am Muster). Der einzige andere 3,81-mm-Stecker im Projekt ist J2 des HallTapBoard; er bleibt im Steuerkasten E1.
Prüfschritt: Steckprobe am Muster: Kein anderer Stecker der Platine lässt sich auf J15 stecken, der J15-Stecker auf keine andere Klemme. Den Stecker J2 des HallTapBoard nie zur Steuerung mitnehmen.

Annahme VA12: 12 V aus der Platine
Das Regler-Modul TPSM365R6 erzeugt 12,0 V; an J15 Pol 1 liegen etwa 11,5 V, weil die Durchlassspannung der Rücksperrdiode mit 0,3–0,6 V angenommen ist. Zulässig sind 0,3 A dauernd (Annahme), beide Sensoren brauchen zusammen etwa 0,12 A (Annahme). Nicht gefertigt, nicht gemessen.
Prüfschritt: Schritt 2: Spannung an Paar 1 von L6 in E6 messen, erwartet etwa 11,5 V (Annahme: 11 bis 12 V). Deutlich anders: Sensoren nicht anklemmen, Rückfrage.

Annahme VA13: Aderfarben des Richtungssensors
Eine eigene Farbtabelle für den Windrichtungssensor fehlt in den Scans der Anleitung. Angenommen: dieselben Farben wie beim Geschwindigkeitssensor.
Prüfschritt: Beipackzettel des Richtungssensors lesen. Steht dort nichts, vor dem Anklemmen beim Händler nachfragen. Nach dem Einschalten muss die Windrichtung am Display erscheinen.

Von den Sensoren zur Anschlussbox E6

Jeder Windsensor hängt am Pendel auf einem eigenen Windträger (WT1 oder WT2) an der Rückseite der hinteren Modulschiene P6; E6 sitzt rechts neben WT2 an der Unterseite von P6 (Kapitel 3). Welcher Sensor auf welchen Träger kommt, ist dir überlassen; die Kabellängen unten reichen für beide Anordnungen. Die Sensorkabel bleiben vollständig am Kipprahmen und ändern beim Kippen ihre Länge nicht. Die einzige bewegte Stelle ist der Übergang vom Pendel auf den Träger; dort braucht jedes Kabel eine lockere Schlaufe.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

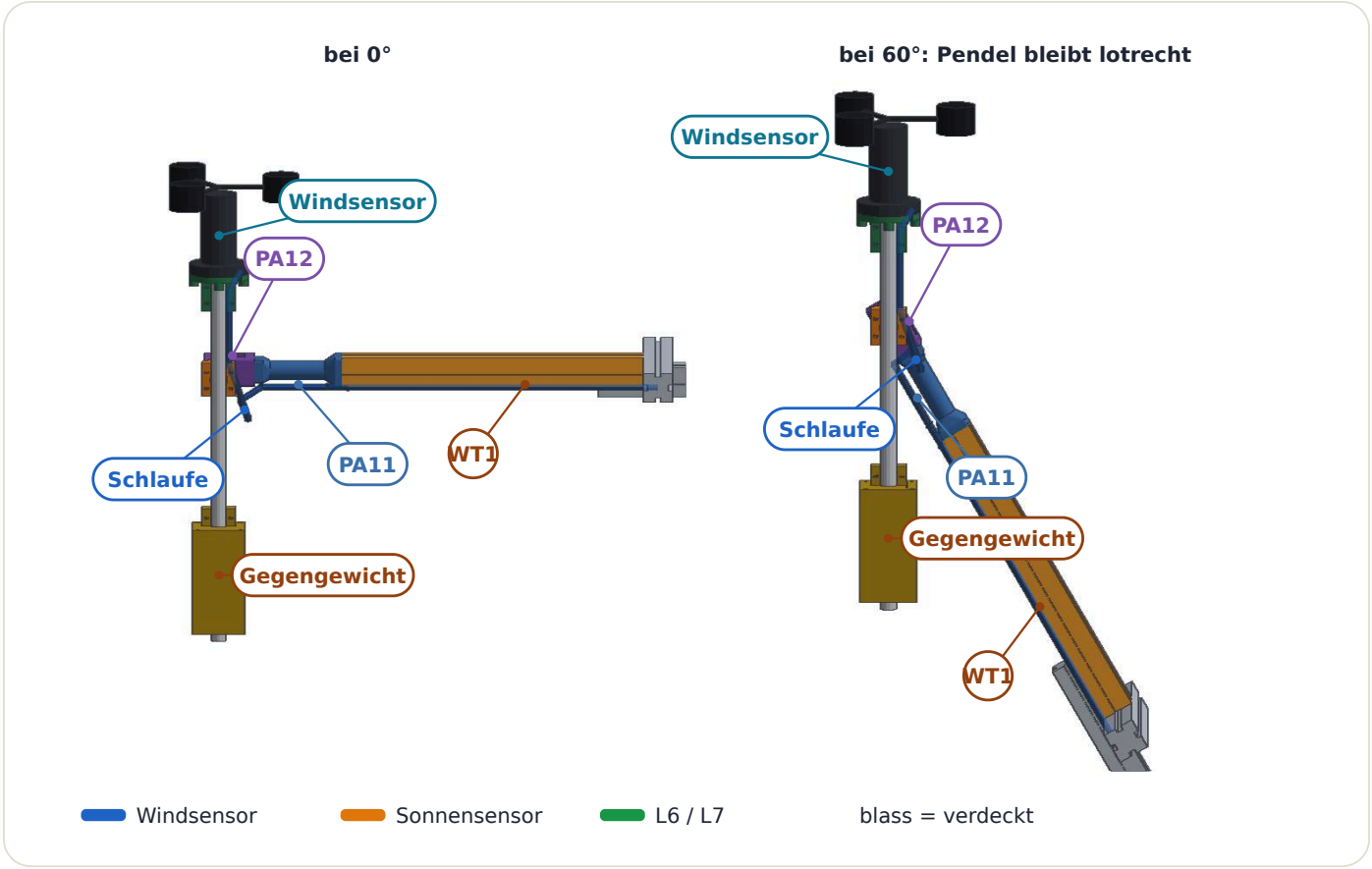


Abb. 48 – Samba-Solar Sensor Pendulum V2 (Zubehör, Testentwurf) am Ende des Windträgers WT1, von links gesehen, links bei 0°, rechts bei 60°. Der Achsträger PA11 (blau) sitzt auf der Profilstirn, der Kreuzkopf PA12 (violett) trägt die Querachse parallel zur Kippachse; daran hängt das Pendel mit Gehänge (orange), Rohr, Gegengewicht und Windsensor neben dem Träger und bleibt lotrecht. Kabel: durch die Kerbe im Flansch, am Rohr hinunter, lockere Schlaufe nahe an der Querachse, über PA12 und PA11 zur Profilstirn, dann in die untere Nut. Ohne Maße.

Das Pendel (Samba-Solar Sensor Pendulum) und der Sonnensensor-Halter sind Zubehör und nicht Teil von Samba Solar Track. Es gibt sie demnächst im Shop, noch nicht jetzt, in diesen Ausführungen:

ZUBEHÖR	LIEFERFORM	PREIS
Samba-Solar Sensor Pendulum – Bau- und Montageanleitung – Selbstbau (PDF)	digital	19,99 €
Samba-Solar Sensor Pendulum – Bausatz komplett	DHL-Paket	129,99 €
Samba-Solar Sensor Pendulum – Druckteile-Set	DHL-Paket	69,99 €
Sonnensensor-Halter (fertig, ohne Sensor)	DHL-Paket	14,99 €

1

Kabellänge messen

Vor dem Verlegen beide Sensorkabel messen (Pigtail mit Rundstecker und Anschlusskabel zusammen), dazu Steckertyp und Außendurchmesser notieren. *Erwartet:* jedes Kabel mindestens 1,9 m (dann passt jeder Sensor auf jeden Träger); Werte ins Messprotokoll.

2

Am Rohr hinunter

Kabel am Sockel des Sensors durch die Kerbe im Flansch des Pendels und am Rohr hinunter bis auf Höhe der Querachse; dort eine lockere Schlaufe von 10 bis 15 cm, so nah wie möglich an der Querachse, dann über den Kreuzkopf PA12 und den Achsträger PA11 zur Profilstirn. *Erwartet:* Das Pendel hängt lotrecht und schwingt von Hand frei, kein Kabel zieht daran oder scheuert (ein straffes Kabel zieht das Pendel schief, Montagehandbuch des Racks); im Schwenkbereich des Pendels (etwa 0,4 m um die Querachse) liegt kein Kabel.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3

Zugentlastung, dann Unterseite

An der Profilstirn gleich in die untere Nut des Windträgers und dort mit einem Kabelbinderblock V11 als Zugentlastung festsetzen, darin zurück bis zu P6. Ist das Kabel am Träger gesteckt, die Steckverbindung wetterfest sichern (Schrumpfschlauch mit Kleber oder dichte Tülle). *Erwartet:* Zwischen Schlaufe und V11 zieht nichts; keine Steckverbindung liegt frei im Regen, kein Kabel liegt oben oder seitlich am Träger.

4

In der Nut zu E6

Mit Kabelbinderblöcken V11, nur an Unterseiten: von WT2 aus der unteren Nut gleich in die linke Einführung von E6; von WT1 in der unteren Nut von WT1 bis unter P6, in der unteren Nut von P6 nach rechts bis vor den Winkel V1, dort etwa 40 mm tiefer unter den Winkeln und dem Kippträger P5 hindurch (P5 liegt hier nicht auf dem Riegelpfosten), dahinter zurück in die Nut von P6 und in die linke Einführung von E6. Davor je eine Tropfschlaufe, in der Dose mindestens 20 cm frei bis zur Klemme. Nur UV-beständige Kabelbinder. *Erwartet:* Jedes Kabel hat noch mindestens 10 % Reserve; kein Kabel liegt an einer Seitenfläche oder auf einem Träger.

Annahme VA31: Kabellänge der Windsensoren

Die Anleitungen der ACOVMELST-Sensoren nennen keine Kabellänge; das Foto zeigt einen Rundstecker an einem kurzen Kabel. Für die Rechnung angenommen: zusammen etwa 2 m je Sensor. Nötig sind 1,65 m an WT1 und 1,23 m an WT2, mit 10 % Reserve 1,82 bzw. 1,35 m. Weil die Zuordnung frei ist, gilt für jeden Windsensor 1,9 m; mit 2 m passt jede Anordnung.
Prüfschritt: Gelieferte Kabel messen und probeweise legen (Schritt 1 und Kapitel 12). Reicht ein Kabel nicht: den Sensor mit dem kürzeren Kabel auf WT2 setzen, die Schlaufe am Pendel knapper (nicht unter 10 cm), oder die Verbindung Pigtail/Kabel am Träger wetterfest ausführen und dort ein längeres Kabel beginnen lassen. Eine zweite Dose ist nicht nötig.

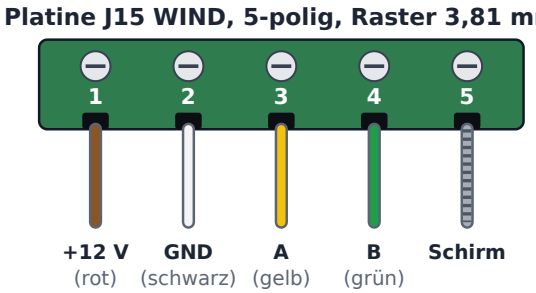
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Leitung L6 und Anschlussbox

1

L6 an J15

Netzteil der Steuerung getrennt. L6 mit Aderendhülsen an den Stecker J15 (abisolieren 7–8 mm, Schraube höchstens 0,2 Nm): 1 = +12 V, 2 = GND, 3 = A, 4 = B, 5 = Schirm. In E6 bleiben die Adern noch einzeln isoliert.



L6 von E6, Aderfarben als Beispiel, in Klammern die Farbe am Sensor. Abisolieren 7–8 mm, höchstens 0,2 Nm.

i einziger 3,81-mm-Stecker der Platine: passt auf keine andere Klemme (Annahme)

Lage der Zeichnung: J15 am linken Rand, Pol 1 (Dreieck) oben; eingebaut von hinten: rechts, Pol 1 unten.

Abb. 49 – L6 an J15 der Platine (Stecker KF2EDGK-3.81-5P): 1 = +12 V (etwa 11,5 V), 2 = GND, 3 = A, 4 = B, 5 = Schirm. Jede Ader mit Aderendhülse; Aderfarben von L6 als Beispiel. In der Lage der Zeichnung steht die Klemme senkrecht am linken Rand, Pol 1 (Dreieck) oben; am eingebauten Gerät von hinten gesehen am rechten Rand, Pol 1 unten.

Erwartet: Stecker beschriftet „J15 WIND“ und gesteckt.

2

Versorgung am fernen Ende prüfen

Sensoren noch nicht angeklemmt. Netzteil der Steuerung kurz ein, in E6 an Paar 1 messen, wieder aus.



✓ etwa 11,5 V (11 bis 12 V), positiv (Beispiel 11.5)

Abb. 50 – Versorgung der Windsensoren prüfen, bevor sie angeklemmt werden: J15 gesteckt, Steuerung kurz ein, Spannung an Paar 1 von L6 in E6 messen (rot an braun, schwarz an weiß), Steuerung wieder aus.

Erwartet: etwa 11,5 V (11 bis 12 V), positiv.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 Sensorseite des H381-05

Je Pol die beiden Adern derselben Funktion der zwei Sensoren in eine Zwillings-Aderendhülse: Pol 1 Plus (am Sensor rot), Pol 2 Minus (schwarz), Pol 3 A (gelb), Pol 4 B (grün), Pol 5 frei. Die Farben in Klammern sind die Farben am Sensor; kommt in E6 eine Verlängerung an, gilt die Zuordnung aus dem Kasten.

⚠️ **Verlängerung: andere Aderfarben möglich**

Das Verlängerungskabel eines Windsensors kann andere Aderfarben haben als das Kabel am Sensor. Deshalb vor dem Anschließen jede Verlängerung prüfen, **Ader für Ader mit dem Durchgangsprüfer**: Welche Ader der Verlängerung ist mit welcher Ader am Sensor verbunden? Dabei ist die Verlängerung in E6 noch nicht angeklemmt, auf keiner Ader liegt Spannung. Angeklemmt wird nach der Funktion (Plus, Minus, A, B), nie nach der Farbe der Verlängerung.

Beispiel von der Anlage des Entwicklers (deine Kabel können anders sein):

ADER AM SENSOR	VERLÄNGERUNG (BEISPIEL, VORHER PRÜFEN)	FUNKTION	H381-05 IN E6
rot	grün	Plus (+12 V)	Pol 1
schwarz	schwarz	Minus (GND)	Pol 2
gelb	blau	485-A	Pol 3
grün	braun	485-B	Pol 4

Achtung: In diesem Beispiel ist Grün am Sensor B, an der Verlängerung aber Plus. Wer nach der Farbe anklemmt, legt 12 V auf den Bus. Die Zuordnung deiner Kabel ins Messprotokoll eintragen.

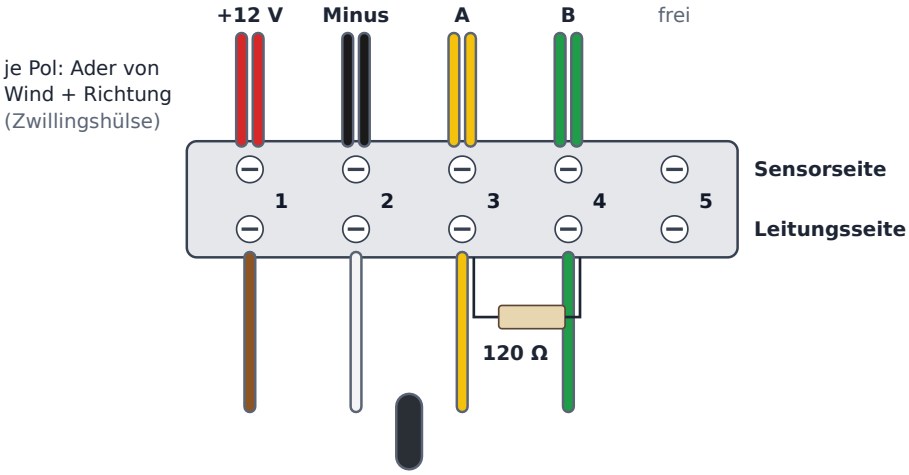
Erwartet: Vier Hülsen, jede fest verschraubt, Zugprobe hält; die Zuordnung jeder Ader ist mit dem Durchgangsprüfer geprüft.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4 Leitungsseite des H381-05

Jede Ader mit Aderendhülse. L6 Paar 1 an Pol 1 (+12 V) und Pol 2 (Minus), Paar 2 an Pol 3 (A) und Pol 4 (B). Den Widerstand 120 Ω zwischen Pol 3 und Pol 4, seine Beine jeweils mit der Ader von L6 in eine Zwillings-Aderendhülse. Schirm von L6 hier abschneiden und isolieren.

Anschlussbox E6: H381-05 für beide Windsensoren (schematisch)



L6 zur Platine J15 (Schirm hier abschneiden, isolieren)

L6 (Beispiel): Paar 1 braun = +12 V an Pol 1, weiß = Minus an Pol 2; Paar 2 gelb = A an Pol 3, grün = B an Pol 4.

Abb. 51 – Windsensoren in der Anschlussbox E6 mit einem Steckverbinder Donau Elektronik H381-05: Auf der Sensorseite je Pol die beiden Adern derselben Funktion beider Sensoren in einer Zwillings-Aderendhülse (gezeichnet mit den Farben am Sensor; Verlängerungen können andere Farben haben), auf der Leitungsseite L6 und der Abschlusswiderstand 120 Ω zwischen Pol 3 und Pol 4.

Erwartet: Jede Ader und jedes Widerstandsbein sitzt fest (Zugprobe), Stecker gesteckt.

5 Abschluss an der Platine

Steckbrücke J16 auf 1-2.

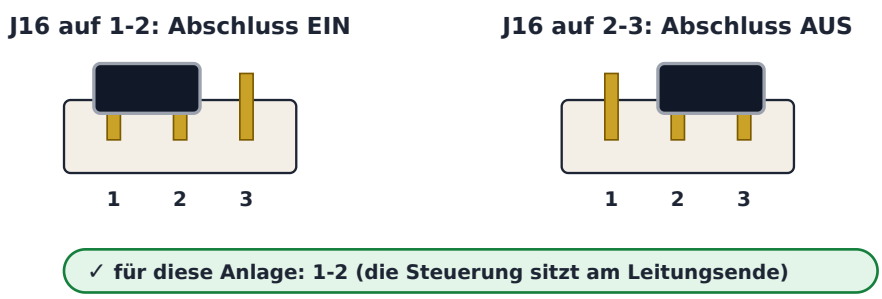


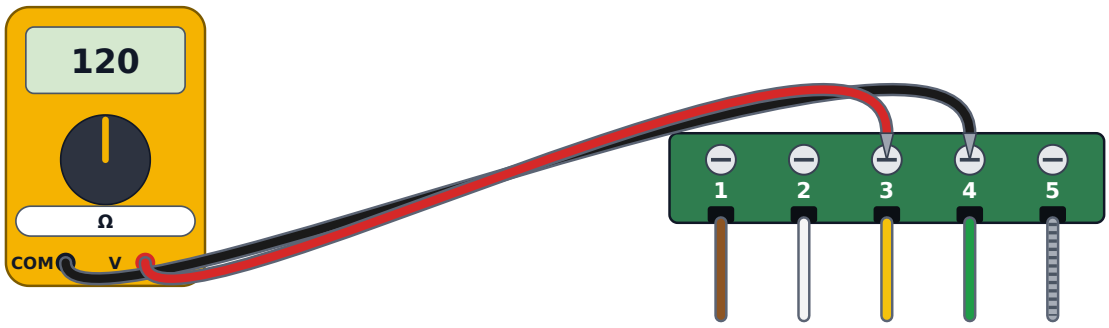
Abb. 52 – Steckbrücke J16 (Aufdruck 120R): auf den Stiften 1 und 2 schaltet sie den Abschlusswiderstand 120 Ω der Platine ein.

Erwartet: Brücke auf den Stiften 1 und 2.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6 Bus messen

Netzteil aus, Stecker J15 an der Platine abgezogen, Widerstand zwischen A (Pol 3) und B (Pol 4) des Steckers J15; zur Gegenprobe auch in E6 zwischen Pol 3 und Pol 4 des H381-05.



Stecker J15, abgezogen

✓ **etwa 120 Ω (nur der Widerstand in E6)**

Abb. 53 – Bus prüfen (Steuerung aus, Stecker J15 abgezogen): Widerstand zwischen A (Pol 3) und B (Pol 4) an den Schrauben des Steckers. Erwartet etwa 120 Ω.

Erwartet: etwa 120 Ω. Deutlich weniger: Kurzschluss oder ein Sensor hat selbst einen Abschluss VA14 . OL: Unterbrechung oder Widerstand in E6 fehlt.

7 Richtungssensor ausrichten

Pfeil auf dem Sockel nach geografisch Nord.

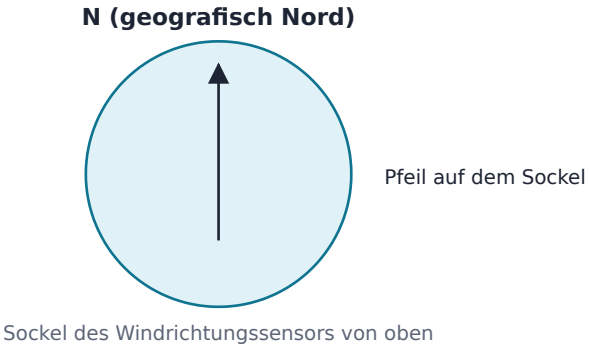


Abb. 54 – Der Pfeil auf dem Sockel des Windrichtungssensors zeigt nach geografisch Nord (Vorgabe des Herstellers).

Erwartet: Pfeil zeigt nach Norden (Kompass).

Annahme VA14: Abschluss in den Sensoren

Ob die Sensoren einen eigenen 120-Ω-Abschluss haben, steht in keiner Quelle.

Prüfschritt: Messung im Schritt „Bus messen“. Etwa 60 Ω statt 120 Ω: Widerstand in E6 weglassen und erneut messen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Annahme VA30: Steckverbinder H381-05

Für den Donau Elektronik H381-05 gibt es nur Händlerangaben (Leiter 0,08–1,5 mm², 300 V, 8 A, Schraube M2, PA66, −40 bis +105 °C), kein Herstellerdatenblatt. Nicht belegt sind Raster, Abisolierlänge, Anzugsmoment, ob er zweiteilig ist (Stecker und Gegenstück) und ob zwei Leiter bzw. eine Zwillings-Aderendhülse in eine Klemmstelle passen.

Prüfschritt: Vor dem Anklemmen die Abisolierlänge an der Klemmstelle abmessen und die Hülsen danach wählen. Jede Ader und jedes Widerstandsbein mit der Zugprobe prüfen. Bei abgezogenem J15 zwischen Pol 3 und Pol 4 des H381-05 etwa 120 Ω messen. Passt eine Zwillingshülse nicht, Rückfrage.

Annahme VA15: Schirm der Windleitung

Schirm von L6 nur an J15 Pol 5, in E6 abgeschnitten: einseitige Auflage ist allgemeine Praxis (Recherche).

Prüfschritt: Nach dem Einschalten: Windwerte am Display ohne Aussetzer. Fällt der Windmesser ab und zu aus, Schirmauflage und A/B prüfen.

Pendel und Halter sind Zubehör und nicht Teil von Samba Solar Track; dieses Handbuch nennt nur ihre Lage.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

11 Sonnensensor

Der Sonnensensor hat ein 3 m langes Kabel mit fünf Adern und keine eigene Masseader.
Er wird bis zur Steuerung verlängert.

ADER AM SENSOR	BEDEUTUNG	H381-05 IN E6	L7 (BEISPIEL)	PLATINE J2
schwarz	Versorgung 3,3 V	Pol 1	braun	Pol 1
rot	OST	Pol 2	rosa	Pol 2
weiß	WEST	Pol 3	weiß	Pol 3
gelb	SÜD	Pol 4	gelb	Pol 4
grün	NORD	Pol 5	grün	Pol 5
–	Schirm von L7	abschneiden, isolieren	Schirm	Pol 6

🧩 **Annahme VA16: Schwarz ist Plus**
Die Belegung stammt aus einer Anschlussskizze des Herstellers, deren Bild im Projekt nicht mehr vorliegt. „Schwarz = Versorgung“ ist ungewöhnlich.
Prüfschritt: Schritt 1: Diodentest. Ist es umgekehrt (Wert nur mit schwarzer Spitze an Schwarz), den Sensor nicht anschließen und Rückfrage beim Entwickler.

🧩 **Annahme VA17: Kabellänge bis E6**
Das Kabel des Sensors ist laut Projekt 3 m lang. Der Weg vom Ende von P15 bis E6 beträgt etwa 1,25 m (mit 10 % Reserve 1,38 m); die Überlänge von etwa 1,6 m bleibt als lockere Schlaufe an der Unterseite von P6.
Prüfschritt: Gelieferte Kabellänge messen und den Weg vor dem Verlegen mit einer Schnur nachmessen; beides ins Messprotokoll. Die Überlänge nicht kürzen, bis die Anlage läuft.

⛔ **Sonnensensor J2: nie 24 V, Kabel getrennt verlegen**
Die Endschalter (J7 bis J10), die Leuchten (J14), der Windmesser (J15) und der Impulseingang (J22) vertragen seit 3.11.2026 dauerhaft 24 V auf jeder Ader, zum Beispiel durch eine vertauschte Ader im Kabel. **Der Sonnensensor an J2 nur zum Teil:** 12 V, etwa durch eine Verwechslung mit der Windversorgung an J15, hält jede Ader von J2 dauerhaft aus. 24 V auf einer Messader (Pol 2 bis 5) zerstören die beiden Messwiderstände dieser Ader auf der Platine (R1 bis R4 und R130 bis R133), sonst nichts; dieser Kanal liefert dann falsche Werte, bis die beiden Widerstände ersetzt sind. 24 V an Pol 1 (3,3 V) oder Pol 6 (Schirm) schaden nicht. Verlege das Sensorkabel trotzdem getrennt von allen 24-V-Leitungen (Antriebe, Netzteil), klemme nie eine 24-V-Ader an J2 und prüfe vor dem ersten Einschalten jede Ader an J2 nach der Tabelle oben.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1 Diodentest am Kabelende

Nichts angeschlossen. Rote Spitze an Schwarz, schwarze Spitze nacheinander an rot, weiß, gelb, grün.

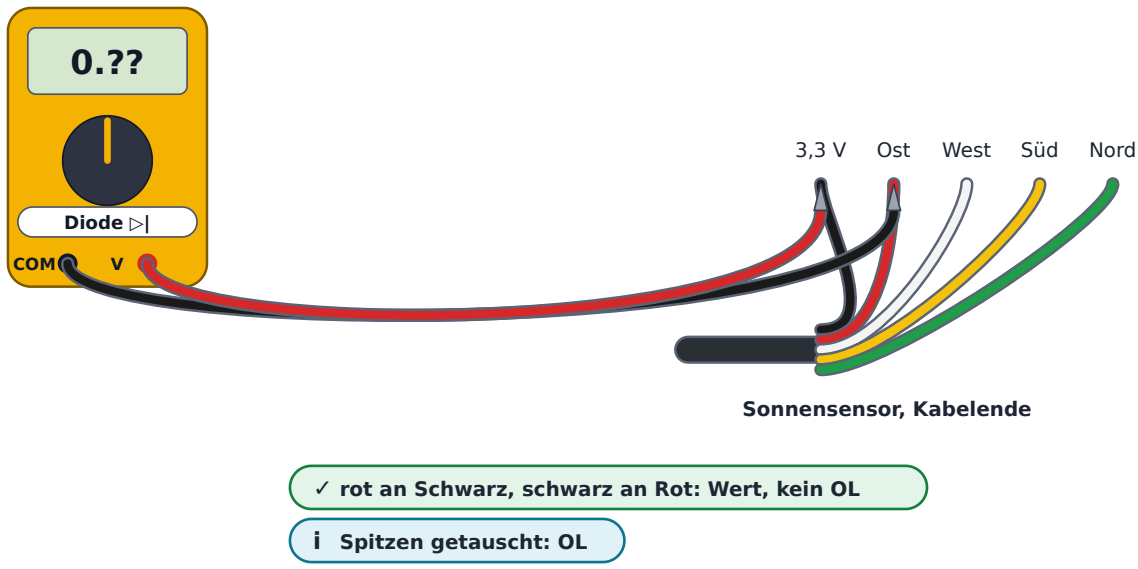


Abb. 55 – Diodentest am Sonnensensor (vor dem Anschluss, nichts angeschlossen): rote Spitze an die schwarze Ader, schwarze Spitze nacheinander an rot, weiß, gelb und grün. Welcher Wert erscheint, ist nicht belegt; wichtig ist nur „Wert“ gegen „OL“.

Erwartet: An allen vier ein Wert, kein OL. Mit getauschten Spitzen OL. Ergebnisse ins Messprotokoll.

2 Kabel zur Anschlussbox E6

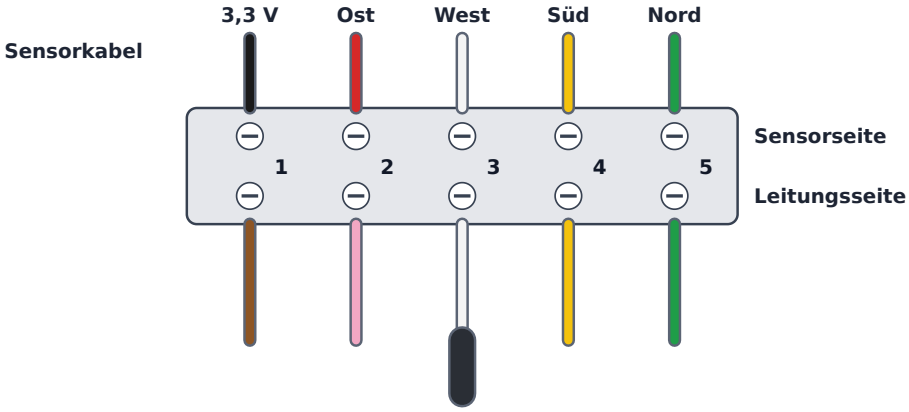
Das Kabel an der Kappe des Halters hinunter in die untere Nut von P15 und darin nach vorn bis zum Ende des Mittelträgers P11 (P15 liegt die letzten 61 mm auf ihm). Dort an der Stirn von P11 etwa 40 mm hinunter auf dessen Unterseite, unter P6 hindurch, links neben dem Winkel V1 hinauf in die untere Nut von P6 und darin mit Kabelbinderblöcken V11 nach links bis zur rechten Einführung von E6 (etwa 1,25 m), davor eine Tropfschlaufe. Die Überlänge (etwa 1,6 m) nicht kürzen, sondern als lockere Schlaufe (Durchmesser mindestens 10 cm) an der Unterseite von P6 zwischen P11 und E6 befestigen. Keine Leitung und kein Kabelbinder über der Kuppel. *Erwartet:* Das Kabel liegt nur an Unterseiten und zieht in keiner Stellung zwischen 0° und 60°.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 Verlängerung in E6

Ein zweiter H381-05: Sensorseite Pol 1 schwarz, Pol 2 rot, Pol 3 weiß, Pol 4 gelb, Pol 5 grün (je mit Aderendhülse). Leitungsseite die Adern von L7 (je mit Aderendhülse) in derselben Reihenfolge. Reserveader isolieren. Schirm von L7 hier abschneiden und isolieren.

Anschlussbox E6: H381-05 für den Sonnensensor (schematisch)



L7 zur Platine J2 (Schirm hier abschneiden, isolieren)

L7 (Beispiel): braun, rosa, weiß, gelb, grün an Pol 1 bis 5; graue Reserveader isolieren.

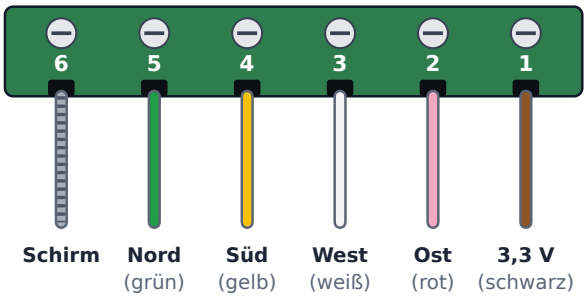
Abb. 56 – Verlängerung des Sonnensensors in der Anschlussbox E6 mit einem Steckverbinder H381-05: Pol 1 schwarz (3,3 V), Pol 2 rot (Ost), Pol 3 weiß (West), Pol 4 gelb (Süd), Pol 5 grün (Nord); auf der Leitungsseite die Adern von L7.

Erwartet: Fünf Verbindungen je Seite, Zugprobe hält, keine blanke Stelle.

4 L7 an J2

Pol 1 bis 5 nach Tabelle, Schirm an Pol 6.

Platine J2 SONNE (Lage der Zeichnung: Pol 1 rechts)



In Klammern die Aderfarbe am Sensor. Gezeichnet sind die Beispielfarben von L7. Pol 1 trägt auf der Platine ein Dreieck.

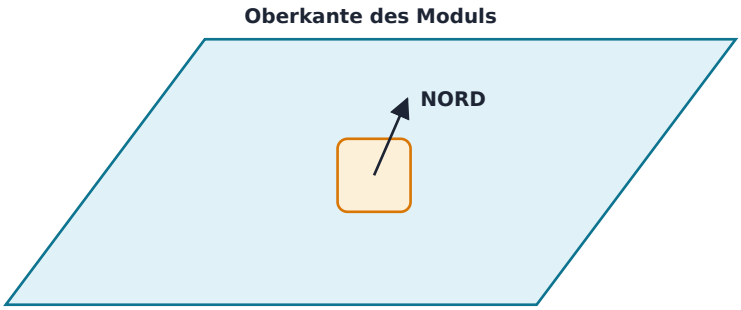
Abb. 57 – L7 an J2 der Platine: 1 = 3,3 V (Sensor schwarz), 2 = Ost (rot), 3 = West (weiß), 4 = Süd (gelb), 5 = Nord (grün), 6 = Schirm. In der Lage der Zeichnung (wie das Foto der Platine) liegt Pol 1 rechts, am eingebauten Gerät von hinten gesehen links. Maßgeblich ist das Dreieck neben der Klemme.

Erwartet: Stecker beschriftet „J2 SONNE“, sechs Adern fest.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5 Ausrichten

Sensor im Halter S1 am Ende von P15, Seite NORD zur Oberkante des Moduls.



Annahme: Die Seite NORD des Sensors zeigt zur Oberkante. Prüfung durch Abschatten (Kapitel 14).

Abb. 58 – Ausrichtung des Sonnensensors (Annahme des Projekts): Seite NORD zur Oberkante des Moduls. Der Halter ist Zubehör.

Erwartet: Kein Kabel und kein Kabelbinder über der Kuppel.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



Abb. 59 – Der Sonnensensor im Halter (Zubehör, nicht Teil von Samba Solar Track). Das Foto zeigt nur, wie es aussieht; Bauunterlagen gibt es hier nicht. Den Sonnensensor-Halter (fertig, ohne Sensor) gibt es demnächst im Shop als DHL-Paket für 14,99 € (Tabelle in Kapitel 10).

🧩 **Annahme VA18: NORD zur Oberkante**

Dass die Seite NORD zur Oberkante zeigt, ist eine Annahme des Projekts. Auch die Signalhöhe bei voller Sonne ist nicht angegeben.

Prüfschritt: In Kapitel 14: eine Seite des Sensors mit der Hand abschatten und am Display ablesen, welcher Wert fällt. Kanäle lassen sich in den Einstellungen tauschen, ohne umzuklemmen (Handbuch für Aufbau und Bedienung).

ℹ️ **Kurzschluss im Kabel**

Die Versorgungsader ist auf der Platine strombegrenzt. Ein Kurzschluss im Kabel schadet der Steuerung nicht und wird gemeldet (Handbuch für Aufbau und Bedienung).

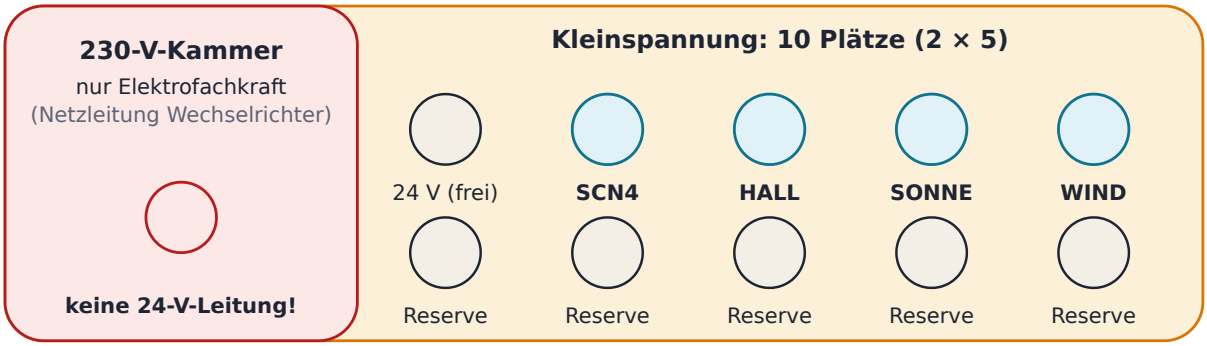
© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

12 Leitungen vom Rack zur Steuerung

Vier Leitungen gehen vom Rack zur Steuerung: L5 (Platz mit der Aufschrift „SCN4“), HALL (L4), WIND (L6) und SONNE (L7). Keine davon führt 24 V vom Rack.

Die Kabeldurchführung

Die Kabeldurchführung ist Zubehör und nicht Teil von Samba Solar Track. Sie ist eine Haube mit Flansch, durch die alle Leitungen vom Rack dicht in eine Wand oder einen Kasten gehen. Sie hat zehn Plätze für Kleinspannung und eine eigene, abgetrennte Kammer für 230 V. Jede Leitung bekommt ihren eigenen Platz; die Plätze sind auf der Haube beschriftet.



Schematisch, Ansicht auf die Stirnwand. Welcher Platz welche Leitung trägt, steht als Beschriftung auf der Haube.

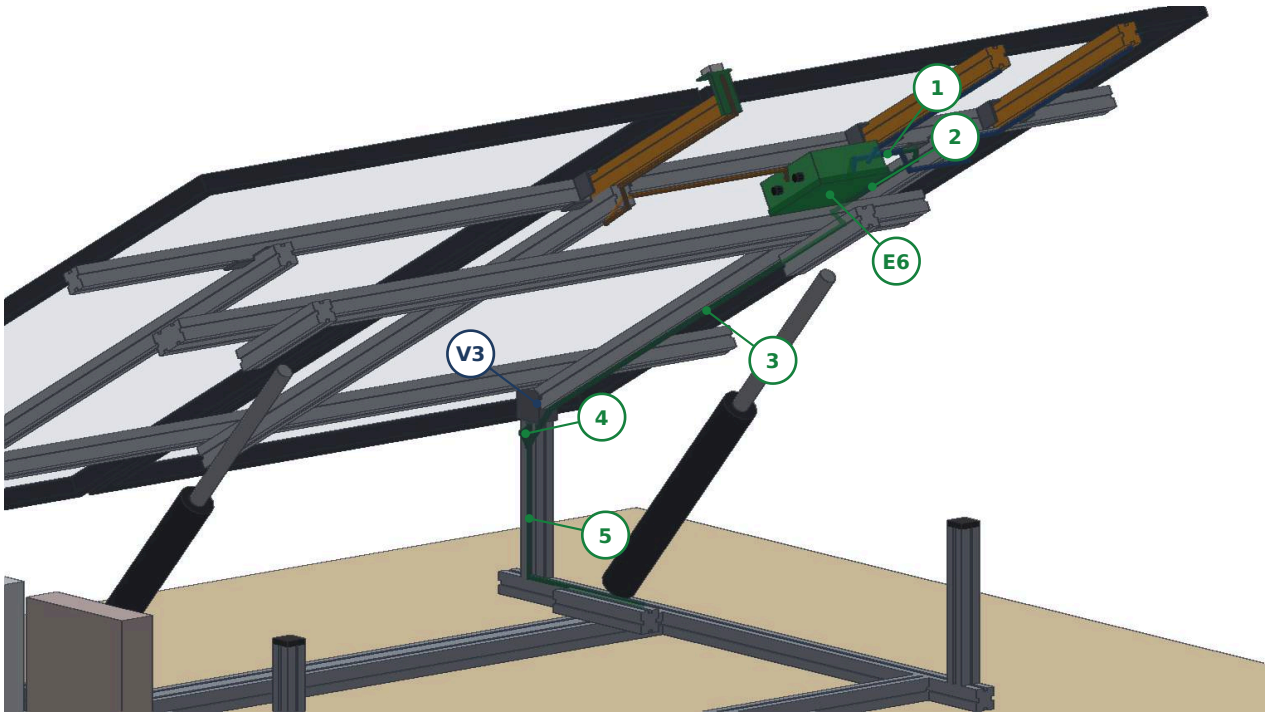
Abb. 60 – Die Kabeldurchführung (Zubehör): eine Haube mit Flansch, durch die alle Leitungen vom Rack dicht in die Wand oder in einen Kasten gehen. Rechts zehn Plätze für Kleinspannung, links eine eigene Kammer nur für 230 V.

BESCHRIFTUNG	LEITUNG	HINWEIS
SCN4	L5 Steuerleitung (UP, DN, RST, COM)	Größe der Verschraubung nach Kabeldurchmesser
HALL	L4 Hall-Impulse	dto.
WIND	L6 Windsensoren	dto.
SONNE	L7 Sonnensensor	dto.
24 V	bleibt frei	Bei zwei Netzteilen keine 24-V-Leitung vom Rack.
230-V-Kammer	nur Netzleitung (z. B. Wechselrichter)	Nur Elektrofachkraft. Nie eine Kleinspannungsleitung.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1 Weg festlegen

Signalleitungen getrennt von den Motor- und 24-V-Leitungen. L6 und L7 kommen links aus E6, laufen in der unteren Nut der hinteren P6 bis vor den Winkel V1 am linken Kippträger P5, wechseln dort auf die Innenseite von P5 und laufen daran etwa 0,30 m nach vorn, an der Auflage auf dem Riegelpfosten P12, dem Winkel V1 und der Traverse P7 vorbei (über die Winkel außen hinweg). Danach wieder an der Unterseite von P5 bis zum Hauptlager V3 VA38. Am Kipprahmen mit Kabelbinderblöcken V11 alle 30 bis 40 cm befestigen, nie einen Kabelbinder um ein Profil, auf dem ein Modul liegt, nie unter oder außen am Kippträger P5 beim Riegelpfosten P12. Am Hauptlager V3 eine Bewegungsschlaufe von mindestens 20 cm, dann am Pfosten P3 hinunter und ab dort nur noch am festen Grundgestell (Innenseite des linken Fußträgers P1).



1. aus E6 links heraus, untere Nut von P6
2. Innenseite von P5 (≈ 0,30 m) an P7 und P12 vorbei
3. Unterseite von P5 nach vorn
4. Schlaufe ≥ 20 cm am Hauptlager V3
5. am Pfosten P3 hinunter, Innenseite P1

Windsensor · Sonnensensor · L6 / L7 · blass = verdeckt

Abb. 61 – Weg von L6 und L7 bei 30° Neigung, von hinten rechts auf die Unterseite gesehen: aus E6 in die untere Nut der hinteren P6 bis vor den Winkel V1, an der Innenseite des linken Kippträgers P5 etwa 0,30 m nach vorn an der Traverse P7 und dem Riegelpfosten P12 vorbei, dann an der Unterseite von P5 bis zum Hauptlager V3, dort eine Schlaufe von mindestens 20 cm, am festen Pfosten P3 hinunter und an der Innenseite des Fußträgers P1 weiter.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

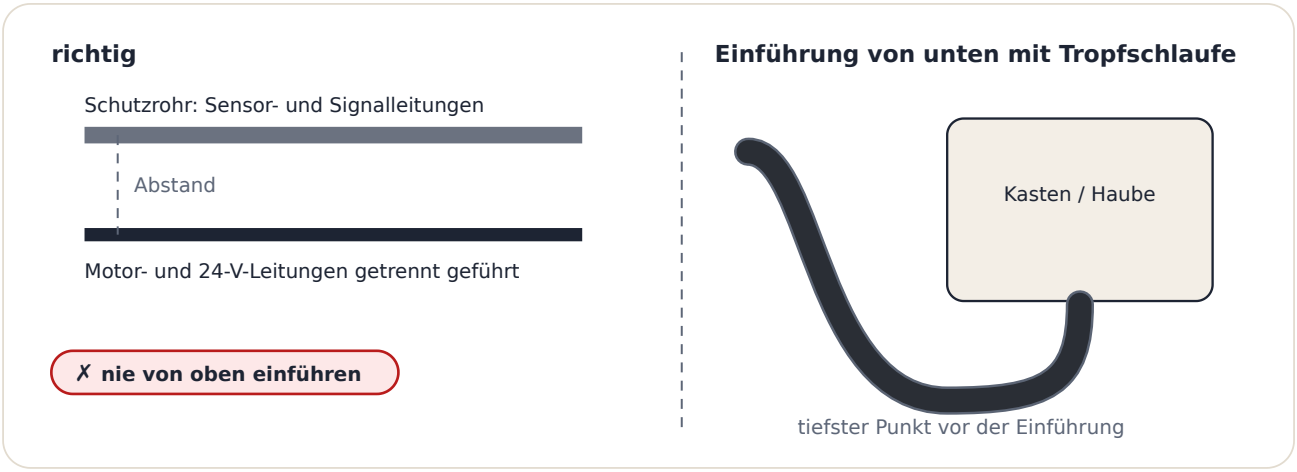


Abb. 62 – Verlegung: Signalleitungen getrennt von den Motorleitungen führen, im Freien im Schutzrohr. In Gehäuse und Dose von unten oder seitlich mit einem Bogen nach unten davor einführen, damit Wasser abtropft; nie von oben.

Erwartet: Keine Leitung wird beim Schwenken gespannt; nichts liegt lose über dem Boden.

2

Antriebskabel kreuzen

Die Antriebskabel laufen auf dem vorderen Querträger P10 nach rechts zum Steuerkasten E1 am rechten Fußträger. L6 und L7 kommen links vom Hauptlager V3 und gehen nicht durch E1, sondern direkt zur Kabeldurchführung; am linken Fußträger liegt kein Antriebskabel mehr. Muss eine Signalleitung die Antriebskabel auf P10 kreuzen (etwa wenn die Kabeldurchführung rechts liegt), dann nur rechtwinklig, nie parallel auf P10. *Erwartet:* Signal- und Motorleitungen laufen nirgends nebeneinander; sie berühren sich höchstens an einer rechtwinkligen Kreuzung.

3

Länge von L6 und L7

Etwa 2,3 m am Rack (bis zum Fuß des Pfostens P3 samt Zuschlägen) plus Weg zur Kabeldurchführung plus etwa 15 m im Haus: Richtwert 20 m je Leitung. Vor dem Kauf den ganzen Weg mit einer Schnur messen. Mit 20 m liegen L6 und L7 über den 15 m, für die Schutz und Filter der Platine ausgelegt sind. Für RS485 mit 9600 Bd und die Gleichspannungssignale des Sonnensensors (200 Ω Bürde) ist das nach Einschätzung unkritisch (VA37). *Erwartet:* Gemessene Länge plus 1 m Reserve ins Messprotokoll.

4

Schutzrohr

Im Freien in einem UV-beständigen Schutzrohr, wenn der Mantel nicht UV-beständig ist. *Erwartet:* Kein grauer Mantel liegt in der Sonne; an der Schlaufe am Hauptlager ist das Schutzrohr flexibel oder die Schlaufe liegt im Schatten.

5

Beschriften

Jede Leitung an beiden Enden mit ihrer Nummer (L4 … L7) und ihrem Ziel. *Erwartet:* Am Haus-Ende ist ohne Messen klar, welche Leitung welche ist.

6

Durchgang je Ader

Vor dem Anklemmen am fernen Ende zwei Adern verdrillen, am nahen Ende Durchgang messen; so jede Ader finden und notieren. Abb. 16. *Erwartet:* Jede Ader kommt an, keine ist mit einer anderen verbunden.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Annahme VA38: Stück von L6 und L7 an der Innenseite von P5

L6 und L7 sollen nur an Unterseiten laufen. Am linken Kippträger P5 belegen aber die Traverse P7 mit ihren Winkeln und die Auflage auf dem Riegelpfosten P12 die Unterseite; der Nutzer hat deshalb den Weg mit einem Stück von etwa 0,30 m an der Innenseite von P5 gewählt (am Rack etwa 2,3 m). Ob die Kabel dort an den beiden Winkeln V1 der Traverse ohne Scheuern vorbeikommen, ist nicht geprüft.

Prüfschritt: Beim probeweisen Legen (Kapitel 12) bei 0° und 60° ansehen: Die Kabel liegen an der Innenseite von P5 an, berühren den Riegelpfosten P12 nicht und scheuern an keinem Winkel; sonst mit Kantenschutz oder Schutzschlauch sichern.

Annahme VA37: L6 und L7 länger als 15 m

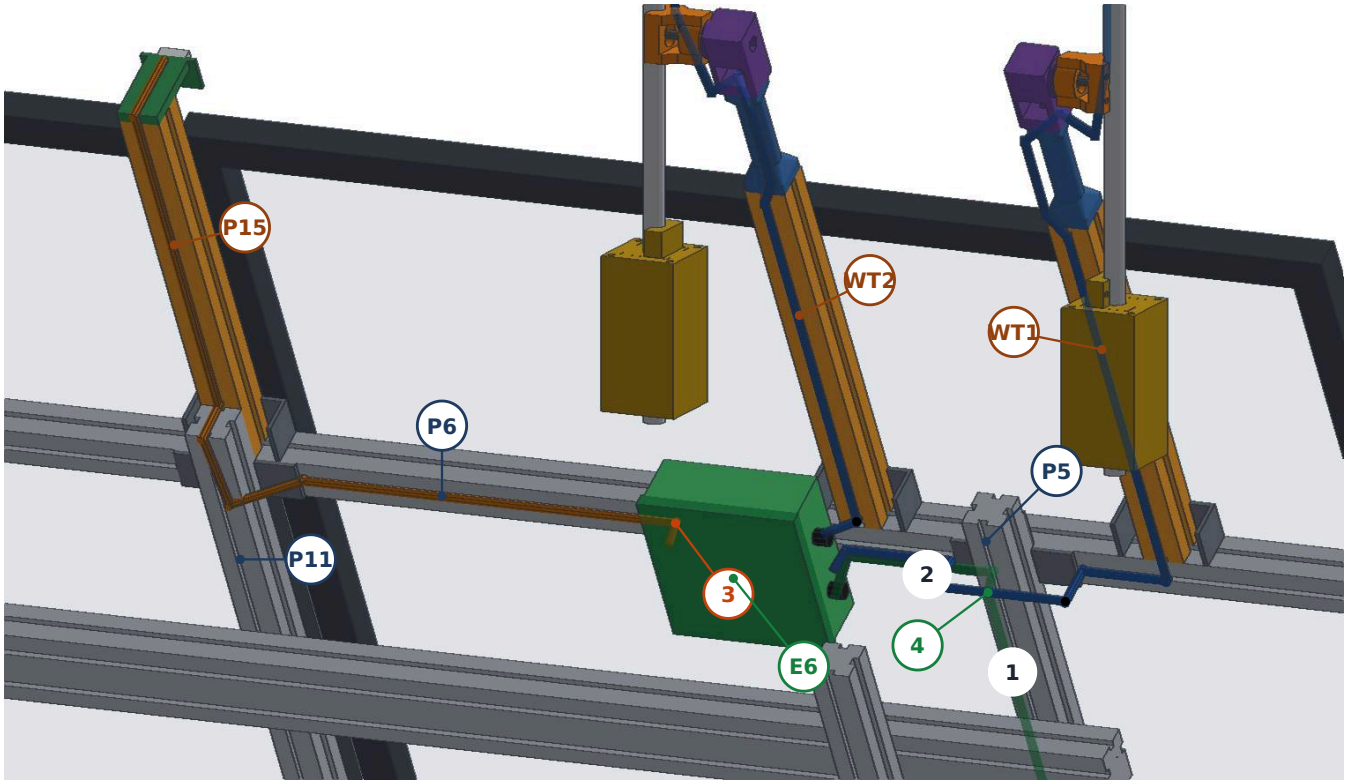
Die Platine RearCircuitBoard_10 ist mit Schutz und Filter für Leitungen bis 15 m ausgelegt (README, Haupthandbuch „Lange Leitungen“). L6 und L7 kommen mit dem Weg am Rack und zur Kabeldurchführung auf einen Richtwert von 20 m. Für RS485 mit 9600 Bd und die Gleichspannungssignale des Sonnensensors an 200 Ω Bürde ist das nach Einschätzung unkritisch, aber nicht belegt.

Prüfschritt: Nach dem Einschalten: Windwerte am Display ohne Aussetzer, Sonnenwerte plausibel (Abschatten, Kapitel 14). Sonst die Kabeldurchführung näher an das Rack legen oder den Weg kürzen.

Anschlussbox E6 setzen: erst probieren, dann festschrauben

Die Lage von E6 steht in Kapitel 3. Bevor du die Dose festschraubst, legst du alle Kabel probeweise. So merkst du, ob ein Sensorkabel zu kurz ist, solange sich die Dose noch verschieben lässt (nach rechts, weg von WT2, verlängert die Wege der Windkabel; nach links geht nicht, dort liegt WT2).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



1. Windsensor an WT1: untere Nut von WT1 und P6, unter den Winkeln V1 und P5 hindurch, links in E6 (≈ 1,65 m)
2. Windsensor an WT2: untere Nut von WT2, links in E6 (≈ 1,23 m)
3. Sonnensensor: untere Nut von P15, Unterseite P11, untere Nut von P6, rechts in E6 (≈ 1,25 m)
4. L6/L7: links aus E6, untere Nut von P6, Innenseite von P5 (Abb. 61)

Windsensor · Sonnensensor · L6 / L7 · blass = verdeckt

Abb. 63 – E6 und die Kabel bei 60° von hinten auf die Unterseite des Rahmens gesehen: E6 hängt flach an der Unterseite von P6 rechts neben WT2. Alle Sensorkabel liegen in den unteren Nuten; an den Kreuzungen wechseln sie auf kürzestem Weg die Höhe.

1 Kabel messen

Sonnensensor (3 m?) und beide Windsensoren messen, Außendurchmesser mit dem Messschieber. *Erwartet:* Werte im Messprotokoll; jedes Kabel länger als „nötig“ in der Tabelle von Kapitel 3.

2 Dose anhalten

WT1, WT2 und P15 mit den Haltern sind montiert. Die Dose lose unter P6 anhalten, linke Kante 10 mm rechts neben WT2, und alle drei Sensorkabel probeweise legen (Wege 1 bis 3 in der Abbildung): Schlaufe am Pendel nahe an der Querachse, untere Nut des Trägers, Unterseite von P6 bzw. P5 und P11, Tropfschlaufe, in der Dose 20 cm frei. *Erwartet:* Jedes Kabel hat noch mindestens 10 % übrig. Sonst siehe VA31.

3 Von 0° bis 60° fahren

Netzteil Rack ein, mit dem Bedienteil der Synchronsteuerung in Stufen von 0° bis 60° fahren (wie beim Probelauf im Montagehandbuch des Racks) und zusehen. *Erwartet:* Das Pendel bleibt lotrecht, kein Sensorkabel zieht, scheuert oder klemmt; die Dose berührt bei 0° nichts (Querträger P2, Boden: mindestens 25 mm Abstand) und bei 60° nichts; die Pendel schwingen frei, und unter den Gegengewichten liegt bei 0° nichts. Danach Netzteil Rack aus.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4

L6 und L7 probeweise legen

Von der Dose auf dem festgelegten Weg (untere Nut von P6, Innenseite von P5, Unterseite von P5) zum Hauptlager V3, dann Pfosten P3, Fußträger P1. Die Schlaufe am Hauptlager bei 0° und bei 60° ansehen. *Erwartet:* Die Schlaufe bleibt in jeder Stellung locker (die Festpunkte rücken beim Kippen nur etwa 8 cm auseinander) und hängt bei 0° frei vom Knotenblech V2 und vom Strebengelenk V4. Dann die Länge bis zur Kabeldurchführung mit der Schnur messen.

5

Dose drehen

Die Dose so drehen, dass die Einführungen auf den beiden schmalen Seiten nach links und rechts zeigen: links WT1, WT2, L6 und L7, rechts der Sonnensensor; keine belegte Einführung vorn oder hinten. *Erwartet:* Bei 60° zeigen alle belegten Einführungen waagerecht, keine nach oben.

6

Öffnen üben

Bei 0° von links oder hinten kniend unter der Modulkante den Deckel öffnen, bei 60° stehend von hinten oder links. *Erwartet:* Der Deckel geht in beiden Stellungen auf, ohne dass ein Kabel im Weg ist.

7

Festschrauben

2 Nutensteine M5 (V9) in die untere Nut von P6, Dichtstoff auf die Bohrungen, 2 Schrauben M5 × 16 (V10). Einführungen dicht (Klemmbereich 4 bis 14 mm; dünnere Kabel mit Schrumpfschlauch aufdicken (VA33). *Erwartet:* Die Dose sitzt fest, alle fünf belegten Einführungen sind dicht, die sechste bleibt verschlossen.

8

Nach dem Festschrauben

Zugprobe aller Adern in beiden H381-05, 120 Ω zwischen A und B bei abgezogenem J15 (Kapitel 10), Diodentest des Sonnensensors (Kapitel 11), L6 und L7 an beiden Enden beschriften. *Erwartet:* Alle Werte im Messprotokoll.

Annahme VA33: Einführungen und Bohrungen der Dose E6

Wie die sechs Einführungen der PEBA-Dose auf die vier Seiten verteilt sind und ob ihre Befestigungsbohrungen auf einer Linie liegen (Montage mit zwei Nutensteinen in einer Nut, wie im Montagehandbuch des Racks), ist nicht belegt. Der Klemmbereich der Einführungen ist laut Montagehandbuch 4 bis 14 mm; der Außendurchmesser der Sensorkabel ist nicht belegt.
Prüfschritt: Dose vor dem Bohren drehen und anhalten (Schritt 5). Kabeldurchmesser messen; unter 4 mm mit Schrumpfschlauch aufdicken.

Annahme VA34: Lage der Kabeldurchführung

Wo die Kabeldurchführung auf der Dachfläche oder in der Wand sitzt, ist nicht festgelegt; der Weg vom Fuß des Pfostens P3 dorthin (geschätzt 1 bis 2 m) bestimmt nur die Länge von L6 und L7, nicht die Lage von E6.
Prüfschritt: Weg mit einer Schnur messen (Schritt 4), Richtwert 20 m je Leitung prüfen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Einführung in das Rückgehäuse der Steuerung

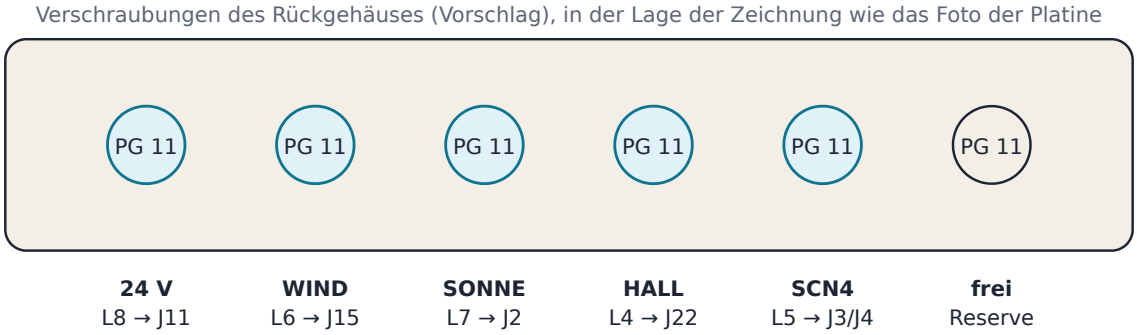


Abb. 64 – Die sechs Kabelverschraubungen PG 11 des Rückgehäuses, gezeichnet in der Lage der Zeichnung (wie das Foto der Platine; die Verschraubungen liegen dann an der Seite von J2 oben). Die Zuordnung folgt der Lage der Klemmen auf der Platine und ist ein Vorschlag dieses Handbuchs (Annahme bis zur Passprobe). Am eingebauten Gerät (um 180° gedreht, Verschraubungen unten) ist die Reihenfolge von hinten gesehen umgekehrt: links frei (Reserve), dann SCN4, HALL, SONNE, WIND und rechts 24 V. Maßgeblich für jeden Stecker ist das Dreieck an seiner Klemme.

Das Rückgehäuse hat sechs Kabelverschraubungen PG 11 an der Unterseite (4 bis 10 mm Kabeldurchmesser). Die Zuordnung oben ist ein Vorschlag (VA20). Unten neben J14 und J22 bleiben im Gehäuse nur rund 9 mm für den Kabelabgang (Haupthandbuch); erst eine Passprobe zeigt, ob alles passt.

ℹ️ **Endschalterklemmen bleiben frei**

Am Tracker gibt es keine Endschalter; die Antriebe schalten an den Hubenden selbst ab. Die Klemmen J7, Klemme J8 (UNTEN), J9 und J10 bleiben frei. In der Einrichtung „Endschalter Elevation eingebaut = nein“ wählen (Handbuch für Aufbau und Bedienung).

🧩 **Annahme (VA19): Freie Endschalterklemmen**

Ab Werk erwartet die Firmware Endschalter; bis zur Umstellung gelten offene Eingänge als gesperrt. Ob die Start-Diagnose bei offenen Eingängen eine Meldung zeigt, ist nicht dokumentiert.
Prüfschritt: Nach der Einrichtung mit „Endschalter Elevation eingebaut = nein“: Fährt RAUF und RUNTER? Erscheint eine Meldung zu Endschaltern, nichts brücken, sondern Rückfrage beim Entwickler.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

13 Die Steuerung anschließen

Die Platine RearCircuitBoard_10 steckt außen auf der Rückwand des Boards in der Buchsenleiste J8 des Boards. Zwischen Platine und Board gibt es kein Kabel.

Vor dem ersten Stecken: Lage der Buchsenleiste prüfen

⛔ **Falsch herum gesteckt zerstört das Board**
Es gibt drei verschiedene Zählweisen für die Buchsenleiste J8 des Boards. Wer nach der falschen geht, legt 5 V auf die 3,3 V des Boards. Deshalb prüfst du die Lage einmal mit dem Multimeter, bevor die Platine zum ersten Mal steckt. Du gehst dabei nach Lage und Signal, nicht nach Nummern.

1 Nur USB-C

Board ohne Platine, Akku abgesteckt, nur über USB-C versorgt, Schiebeschalter EIN. *Erwartet:* Das Board läuft.

2 5 V suchen

Schwarze Spitze in die innere Buchse an dem Ende, an dem außen GPIO48 liegt. Rote Spitze in die beiden äußeren Buchsen am anderen Ende.

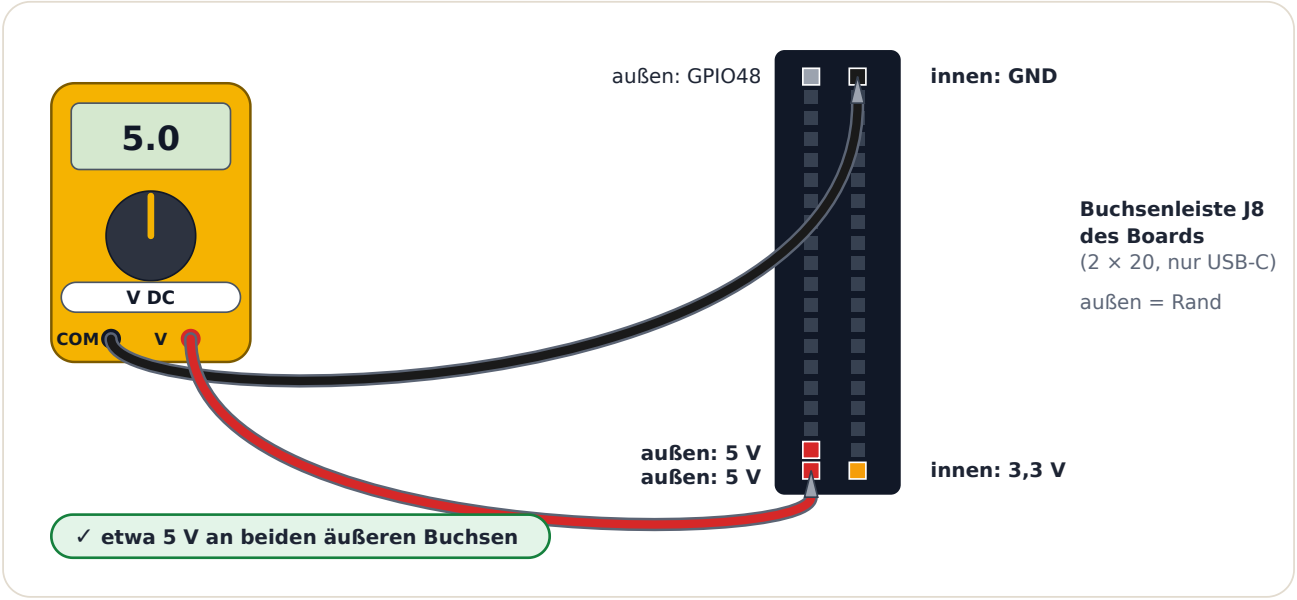


Abb. 65 – Prüfung vor dem ersten Stecken, Teil 1: Board nur über USB-C versorgt, ohne Platine. Schwarze Spitze in die innere Buchse am Ende mit GPIO48 (GND). Rote Spitze nacheinander in die beiden äußeren Buchsen am anderen Ende.

Erwartet: zweimal etwa 5 V.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 3,3 V suchen

Rote Spitze in die innere Buchse am Ende mit den beiden 5-V-Buchsen.

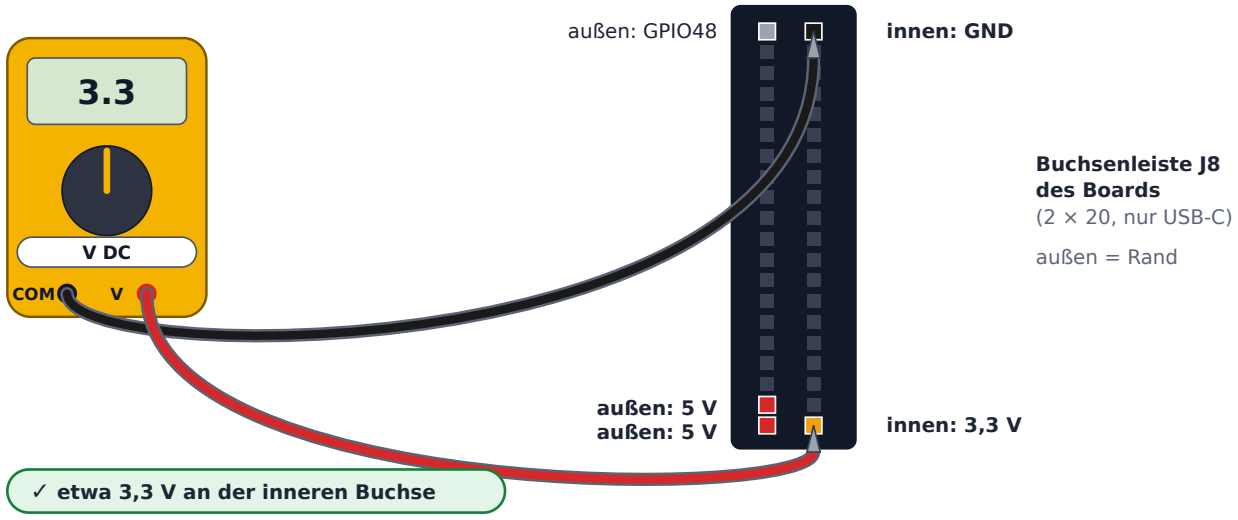


Abb. 66 – Prüfung vor dem ersten Stecken, Teil 2: rote Spitze in die innere Buchse am Ende mit den beiden 5-V-Buchsen. Erwartet 3,3 V. Nur wenn beide Teile stimmen, liegt das Board so, wie die Platine es erwartet.

Erwartet: etwa 3,3 V. Stimmt eins nicht: Platine nicht stecken, Rückfrage beim Entwickler.

ℹ️ VA24 **bestätigt: Lage des Boards im Gehäuse**

Waveshare dokumentiert nicht, wie das Board im Metallgehäuse liegt. Am 05.11.2026 hat der Nutzer die Lage am Gerät bestätigt: Der Aufdruck des Boards (V2) zeigt in der Lage der Zeichnung (wie das Foto der Platine) IO48/GND oben und 5V/3V3 unten; das deckt sich Pin für Pin mit der Belegung, die die Platine erwartet (Haupthandbuch, Anhang D).

Empfehlung: Die Messung in den Schritten 2 und 3 oben bleibt vor dem ersten Stecken empfohlen; Ergebnisse ins Messprotokoll.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Klemmen der Platine

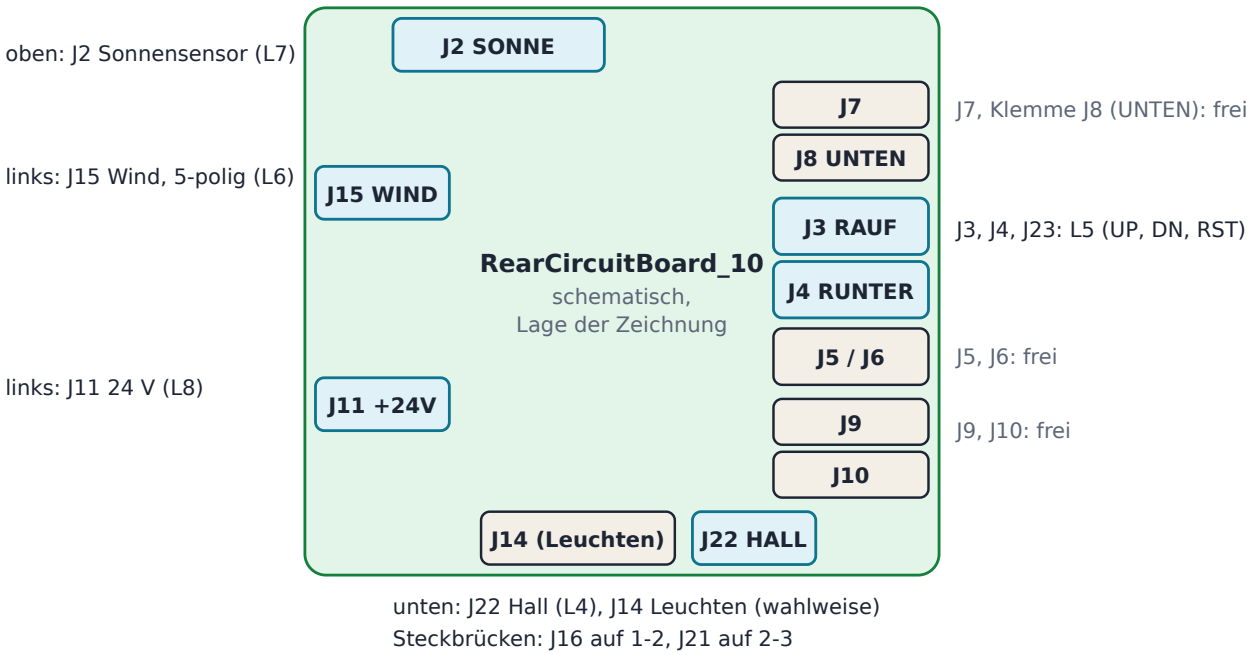


Abb. 67 – Klemmenplan der Platine RearCircuitBoard_10 für diese Anlage (nur vertikal, ohne Endschalter). Die Lage ist vereinfacht; das Foto der Platine zeigt Abb. „Platine von oben“. Gezeichnet in der Lage der Zeichnung (wie Abb. 5 des Haupthandbuchs, die Seite mit J2 oben). Am eingebauten Gerät liegt die Platine von hinten gesehen um 180° gedreht: J2 unten an den Verschraubungen, J14 und J22 oben, J11 und J15 rechts, J3 bis J10 links. Maßgeblich sind Aufdruck und Dreieck neben der Klemme. Die Klemme J23 (ab Entwurf 0.12, Reset der Synchronsteuerung) ist hier nicht eingezeichnet; ihre Lage zeigt Abb. 68.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

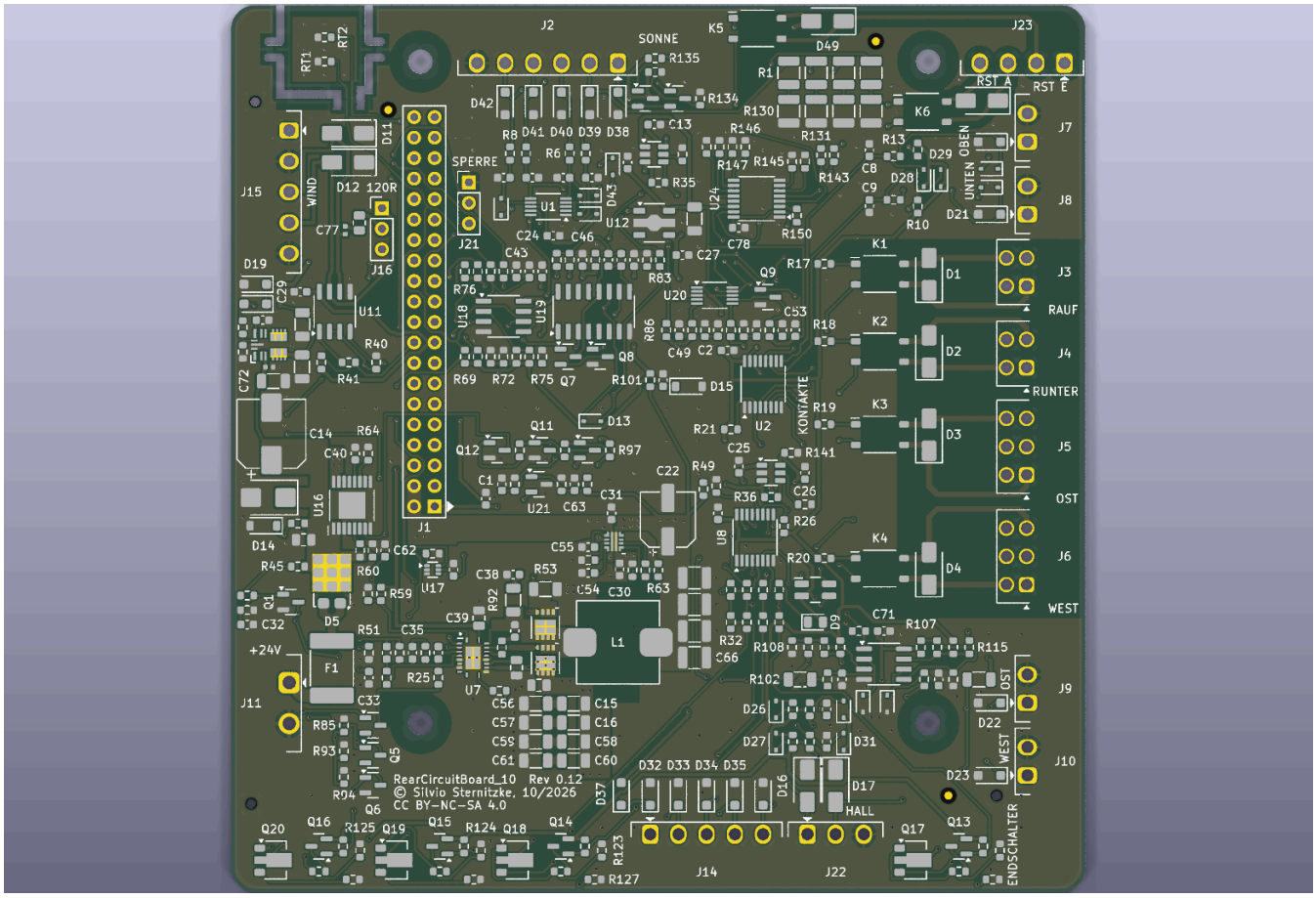


Abb. 68 – Die Platine RearCircuitBoard_10 von oben (Bild aus dem KiCad-Projekt, Entwurf 0.12; J23 oben rechts neben der Bohrung H2). Hier liest du ab, wo welche Klemme sitzt und wie sie beschriftet ist.

KLEMME	AUFDRUCK	BELEGUNG	LEITUNG
J2	SONNE	1 = 3,3 V, 2 = Ost, 3 = West, 4 = Süd, 5 = Nord, 6 = Schirm; Pol 1 (Dreieck) in der Lage der Zeichnung **rechts**, am eingebauten Gerät von hinten gesehen links; jede Ader hält 12 V aus; 24 V auf einer Messader (Pol 2–5) zerstören die Bürdenwiderstände R1–R4/R130–R133	L7
J3	RAUF	potentialfreier Kontakt, Federstecker 2 × 2	L5 weiß (UP) + COM-Brücke
J4	RUNTER	potentialfreier Kontakt, Federstecker 2 × 2	L5 gelb (DN) + COM-Brücke
J23	RST E / RST A	ab Entwurf 0.12: Pol 1–2 Reset-Kontakt Elevation, Pol 3–4 Azimut (frei), Schraubstecker 4-polig	L5 grün (RST) an Pol 1, COM-Brücke an Pol 2
J5, J6	OST, WEST	Azimut – bleiben frei	–
J7, J8, J9, J10	OBEN, UNTEN, OST, WEST	Endschalter – bleiben frei; in der Lage der Zeichnung J7/J8 rechts oben, J9/J10 rechts unten (seit 3.11.2026); am eingebauten Gerät von hinten gesehen J7/J8 links unten, J9/J10 links oben	–
J11	+24V	1 = +24 V, 2 = Minus (Raster 5,08 mm); Klemme steht senkrecht, Pol 1 in der Lage der Zeichnung **oben**, am eingebauten Gerät von hinten gesehen unten	L8
J14	(kein Aufdruck; Bezeichner „J14“, in der Lage der Zeichnung links neben HALL)	1 = Plus beider Leuchten, 2 Rot, 3 Grün, 4 Blau, 5 Minus BEREIT (wahlweise); Pol 1 in der Lage der Zeichnung **links**, am eingebauten Gerät von hinten gesehen rechts	kurz, im Gehäuse

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

KLEMME	AUFDRUCK	BELEGUNG	LEITUNG
J15	WIND	5-polig, Raster 3,81 mm: 1 = +12 V (etwa 11,5 V), 2 = GND, 3 = A, 4 = B, 5 = Schirm (VA11); Klemme steht senkrecht, Pol 1 in der Lage der Zeichnung **oben**, am eingebauten Gerät von hinten gesehen unten	L6
J16	120R	Steckbrücke 1-2 = Abschluss ein	–
J21	SPERRE	Steckbrücke 2-3 = Betrieb	–
J22	HALL	1 = A, 2 = B, 3 = GND und Schirm; Pol 1 in der Lage der Zeichnung **links**, am eingebauten Gerät von hinten gesehen rechts	L4

Pol 1 ist auf der Platine mit einem Dreieck markiert. Lageangaben stehen in diesem Handbuch immer mit einer von zwei Ansichten, die sich um 180° unterscheiden:

- **In der Lage der Zeichnung** (wie das Foto der Platine, Abb. 68, und Abb. 5 des Haupthandbuchs; die Seite mit J2 oben): Pol 1 liegt bei J2 rechts, bei J14 und J22 links, bei J15 und J11 oben.
- **Am eingebauten Gerät von hinten gesehen**: Das Gerät hängt um 180° gedreht, die Verschraubungen unten. J2 liegt dann unten an den Verschraubungen mit Pol 1 links, J14 und J22 liegen oben mit Pol 1 rechts, J11 und J15 am rechten Rand mit Pol 1 unten, J3 bis J10 am linken Rand.

Die Stecker in den Zeichnungen dieses Handbuchs sind lose und in der Lage der Zeichnung gezeichnet. Maßgeblich ist immer das Dreieck neben der Klemme, nicht die Zeichnung.

⛔ **Stecker nie versetzt**
Jeder Stecker gehört auf genau seine Klemme, bündig. J22 (HALL) ist dreipolig, J15 (WIND) fünfpolig im Raster 3,81 mm: Kein anderer Stecker der Platine passt auf J15 (Annahme bis zur Steckprobe). Der einzige andere 3,81-mm-Stecker im Projekt ist J2 des HallTapBoard; er bleibt im Steuerkasten. Mehrpolige Stecker können am Ende von J7, J10 und J14 überstehend stecken. Jeden Stecker wie seine Klemme beschriften.

Stecker belegen

1

Alles aus

Beide Netzteile aus, Akku abgesteckt (er kommt erst in Kapitel 14 dran). Alle Adern bekommen Aderendhülsen. *Erwartet:* Board dunkel.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 J11 Versorgung

L8 vom Netzteil der Steuerung: Pol 1 = +24 V, Pol 2 = Minus.

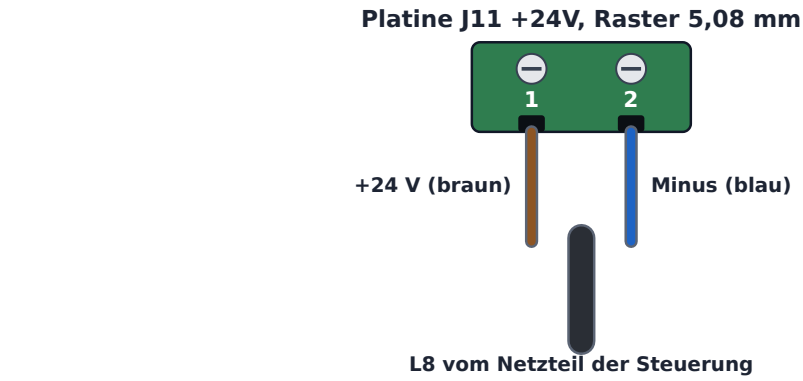


Abb. 69 – L8 an J11 der Platine: Pol 1 = +24 V, Pol 2 = Minus. KEFA-Datenblatt für diesen Stecker: abisolieren 7 bis 8 mm, bis 2,5 mm², 0,4 Nm. In der Lage der Zeichnung steht J11 senkrecht am linken Rand, Pol 1 (Dreieck) oben; am eingebauten Gerät von hinten gesehen am rechten Rand, Pol 1 unten.

Erwartet: Adern im abgezogenen Stecker fest.

3 J22 Hall

L4: Pol 1 = A, Pol 2 = B, Pol 3 = Rückleitung und Schirm in einer Zwillingshülse.

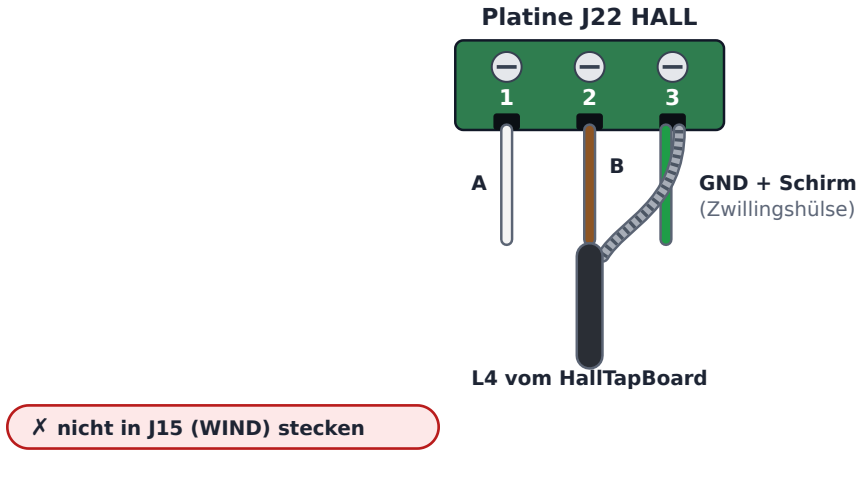


Abb. 70 – L4 an J22 der Platine: Pol 1 = A, Pol 2 = B, Pol 3 = gemeinsame Rückleitung und Schirm. Pol 1 ist mit einem Dreieck markiert und liegt in der Lage der Zeichnung links, am eingebauten Gerät von hinten gesehen rechts (wie im Haupthandbuch).

Erwartet: Gleiche Belegung wie an J3 des HallTapBoard (Durchgang).

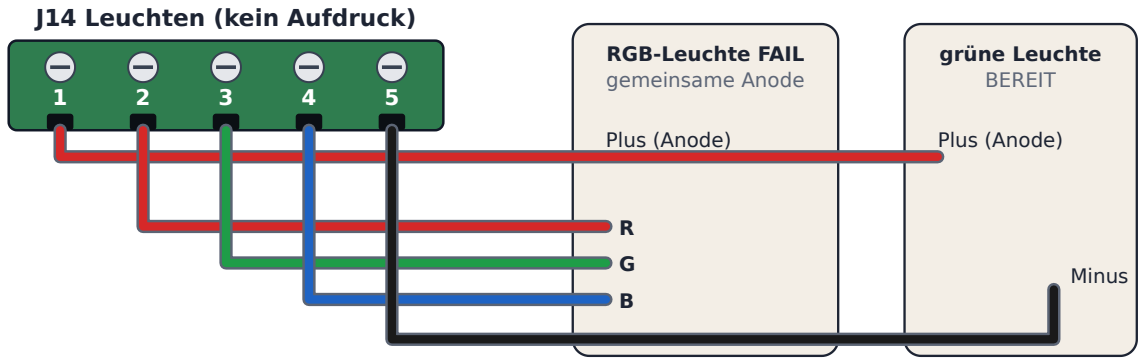
4 J15, J2, J3, J4

Wie in Kapitel 10, 11 und 9. *Erwartet:* Alle Stecker belegt und beschriftet.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5 J14 Leuchten (wahlweise)

Grüne LED und RGB-LED (gemeinsame Anode), beide ohne Vorwiderstand.



1 = Plus beider Leuchten, 2 = Rot, 3 = Grün, 4 = Blau, 5 = Minus BEREIT.
Leuchten ohne eingebauten Vorwiderstand, nur kurze Leitungen im Gehäuse.

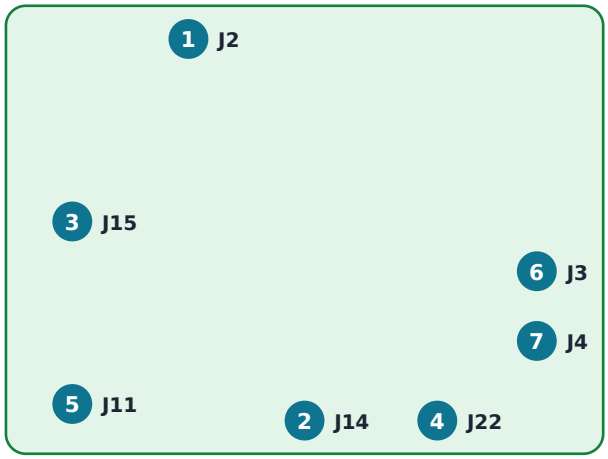
Abb. 71 – Wahlweise: zwei Leuchten im Gehäuse an J14. Plus beider Leuchten an Pol 1, die Minus-Anschlüsse an 2 bis 5. J14 trägt auf der Platine keinen Aufdruck außer dem Bezeichner „J14“ und sitzt in der Lage der Zeichnung unten links neben HALL, Pol 1 (Dreieck) links. Am eingebauten Gerät von hinten gesehen sitzt J14 oben rechts neben HALL, Pol 1 rechts.

Erwartet: Nur kurze Leitungen im Gehäuse.

6 Steckbrücken

J16 auf 1-2, J21 auf 2-3. *Erwartet:* Beide Brücken stecken.

7 Stecken in dieser Reihenfolge



Reihenfolge:

1 J2 Sonne
2 J14 Leuchten
3 J15 Wind
4 J22 Hall
5 J11 24 V
6 J3 RAUF
7 J4 RUNTER

Alles spannungslos: Netzteil aus. Die Schaltausgänge zuletzt.

Abb. 72 – Reihenfolge beim Stecken (wie im Haupthandbuch): zuerst J2, J14 und J15, die Stecker der Schaltausgänge zuletzt. Gezeichnet in der Lage der Zeichnung (J2 oben); am eingebauten Gerät liegt die Platine um 180° gedreht.

Erwartet: Jeder Stecker bündig, kein Stift frei.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

14 Prüfen und erstes Einschalten

Erst prüfen, dann einschalten. Jeder Schritt hat ein Ergebnis; trag es ins Messprotokoll ein.

Ohne Spannung

1. ### Sichtprüfung
   Jede Klemme, jede Hülse, jede Verschraubung. Stecker mit der Tabelle in Kapitel 13 vergleichen. *Erwartet:* Kein Kupfer sichtbar, jeder Stecker auf seiner Klemme.

2. ### Getrennte Massen
   Durchgang zwischen Minus Rack und Minus Steuerung (Abb. 27). *Erwartet:* Kein Ton.

3. ### Keine Verbindung zum Schutzleiter
   Beide Netzteile aus, Stecker J11 gesteckt, **Stecker J15 abgezogen und kein USB-Kabel am Board**. Durchgang zwischen J11 Pol 2 (Minus der Steuerung) und dem Schutzleiter (PE, zum Beispiel am Gestell des Racks oder am Schutzkontakt). *Erwartet:* Kein Ton. Piept es schon so, hat das Netzteil der Steuerung einen geerdeten Ausgang: über L6 entsteht eine PE-Schleife; ein Netzteil mit erdfreiem Ausgang (Schutzklasse II) nehmen. Danach J15 stecken und noch einmal messen: Piept es erst jetzt, kommt die Verbindung über die Windsensoren (GND an Gehäuse oder Halter, nicht belegt) und nicht vom Netzteil; dann nicht das Netzteil tauschen, sondern das Ergebnis ins Messprotokoll schreiben und mit der Elektrofachkraft klären.

4. ### Kurzschluss an J11
   Stecker J11 abgezogen, Widerstand zwischen Pol 1 und Pol 2 am Stecker. *Erwartet:* Kein Wert nahe 0 Ω (das Netzteil kann den Wert langsam steigen lassen).

5. ### Schaltkontakte potentialfrei
   Wie Abb. 45. *Erwartet:* Kein Ton.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Erstes Einschalten

1 Spannung an J11

Netzteil der Steuerung ein, J11 noch abgezogen.



Stecker J11, abgezogen

✓ **positiv, 22,8 bis 25,2 V, ohne Last**

Abb. 73 – Erste Spannung an die Steuerung, noch nicht gesteckt: Netzteil ein, am abgezogenen Stecker J11 messen (rot an Pol 1, schwarz an Pol 2). Erst wenn der Wert stimmt: Netzteil aus, Stecker stecken.

Erwartet: positiv, 22,8 bis 25,2 V. Dann Netzteil aus, J11 stecken.

2 Steuerung einschalten

Netzteil der Steuerung ein. *Erwartet:* Das Board startet, die Leuchte BEREIT verhält sich wie im Handbuch für Aufbau und Bedienung beschrieben; die Kopfzeile des Displays zeigt **keine Warnung** (sonst Kapitel 15). Spannung an J11 mit Last messen und notieren.

3 Versorgungen in der Debug-Konsole

Wer einen PC an der Buchse „UART“ hat (Bedienung: Handbuch für Aufbau und Bedienung), lässt sich den Status ausgeben. Die Zeilen „Versorgungen:“ und „Ladesperre (E34):“ müssen 24 V und 5 V als vorhanden und als Muster „keins“ zeigen. Das folgende Beispiel ist kein echtes Log; die Zahlen hängen vom Gerät ab.

Debug-Konsole, Beispiel

```
Versorgungen: Sonnensensor ok (Stoerungen 0), Meldeleuchten ok (Stoerungen 0); 24 V vorhanden, 5 V vorhanden
Ladesperre (E34): U20 ok, RT2 21.4 C, AIN0 1650 mV, AIN1 2480 mV, J8 5050 mV, AIN3 1210 mV (Freigabe); Muster: keins
```

Erwartet: „24 V vorhanden, 5 V vorhanden“ und „Muster: keins“.

4 Akku anstecken

Erst jetzt den Akku des Boards anstecken (VA36; Kälte- und Wärmeprüfung nach dem Haupthandbuch vorher erledigt). *Erwartet:* Die Kopfzeile bleibt ohne Warnung; rechts oben erscheint der Füllstand des Akkus. Erscheint „LADESPERRE WIRKT NICHT“: Akku sofort abziehen.

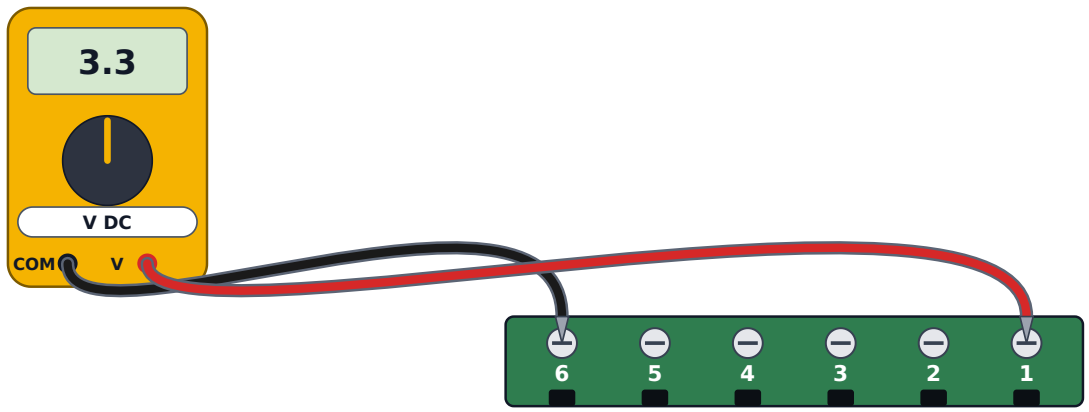
5 Windwerte

Am Display Windgeschwindigkeit und Windrichtung ansehen. *Erwartet:* Beide Werte erscheinen und ändern sich, wenn du das Schalenrad bzw. die Fahne bewegst. Keine Werte: Fehlersuche.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6 Sonnensensor

Spannung J2 Pol 1 gegen Pol 6 messen, dann abschatten.



Stecker J2, gesteckt (Lage der Zeichnung: Pol 1 rechts)

✓ **etwa 3,3 V zwischen Pol 1 und Pol 6**

Abb. 74 – Versorgung des Sonnensensors prüfen (Steuerung an): rote Spitze auf die Schraube von Pol 1, schwarze auf Pol 6 des gesteckten Steckers J2. In der Lage der Zeichnung liegt Pol 1 rechts und Pol 6 links, am eingebauten Gerät von hinten gesehen umgekehrt.

Erwartet: etwa 3,3 V; der abgeschattete Kanal fällt am Display (VA18).

7 Netzteil Rack ein

Das Bedienteil der Synchronsteuerung zeigt keinen Fehlercode, HallTapBoard leuchtet. *Erwartet:* wie in Kapitel 7 und 8.

8 Hall-Impulse an J22

Antriebe stehen. Spannung zwischen Pol 1 und 3, dann Pol 2 und 3.



Stecker J22, gesteckt

✓ **etwa 5 V (Kontakt offen) oder etwa 1 V (geschlossen)**

Abb. 75 – Hall-Abgriff prüfen (Antriebe stehen): Spannung zwischen Pol 1 und Pol 3, dann Pol 2 und Pol 3 von J22. Je nach Stellung des Motors ist jeder der beiden Werte richtig.

Erwartet: je etwa 5 V oder etwa 1 V.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

9 Einstellungen

Am Display einrichten (Handbuch für Aufbau und Bedienung): Betriebsart „nur vertikal“, Windmesser mit Windrichtung, „Endschalter Elevation eingebaut = nein“, Hall-Abgriff vorhanden = ja, dazu die Werte für das Rack aus der Tabelle unten. *Erwartet:* Einrichtung gespeichert.

10 Probefahrt

Niemand im Schwenkbereich. Am Display kurz STEILER, dann kurz FLACHER; dabei Pendel, Sensorkabel und E6 beobachten.

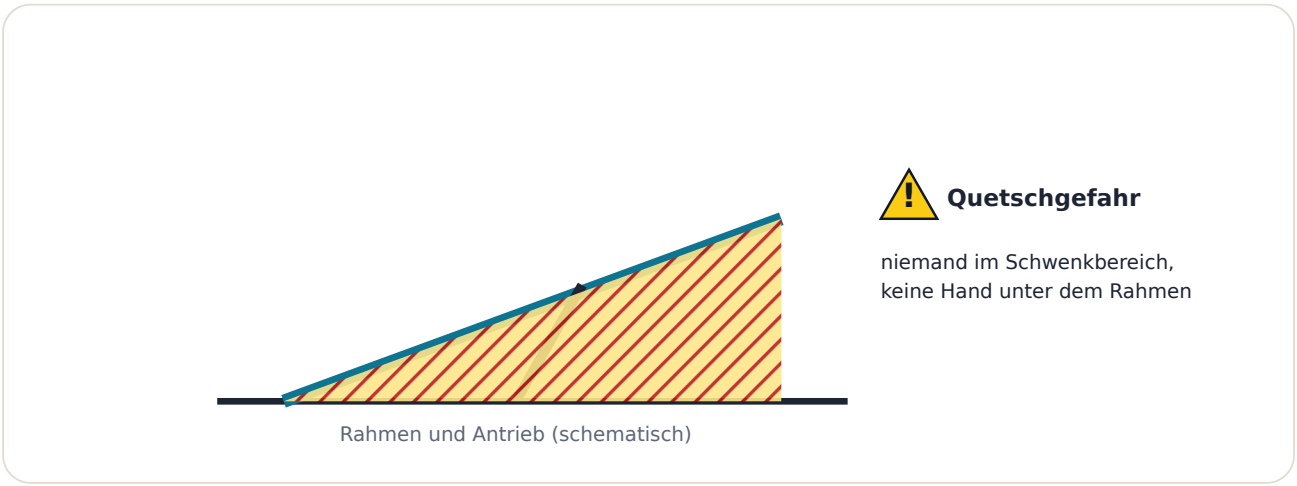


Abb. 76 – Probefahrt: Der schraffierte Bereich unter dem Rahmen ist gefährlich. Die Antriebe drücken mit großer Kraft und halten nicht an, wenn etwas dazwischen ist.

Erwartet: STEILER stellt steiler (VA6), FLACHER flacher; das Bedienteil zeigt keinen Code; der Hall-Abgriff zählt; das Pendel bleibt lotrecht, kein Kabel zieht, E6 berührt nichts.

11 Sturmschutz prüfen

Wie im Montagehandbuch des Racks: Sturmschwelle kurz unter den aktuellen Wind stellen. *Erwartet:* Die Anlage fährt flach und bleibt dort. Danach Schwelle zurückstellen.

Einstellwerte für das Rack

EINSTELLUNG	WERT	QUELLE
Betriebsart	nur vertikal	Montagehandbuch Rack
Endschalter Elevation eingebaut	nein	Montagehandbuch Rack
Höchstlaufzeit Elevation	ca. 110 s	Montagehandbuch Rack VA29
Flachstellung liegt Richtung RAUF	nein	Montagehandbuch Rack
Sturmschwelle	45 km/h	Montagehandbuch Rack
Haltezeit	15 min	Montagehandbuch Rack

Annahme VA29: Höchstlaufzeit

Das Montagehandbuch des Racks nennt ca. 110 s (eine volle Fahrt 0° → 60° dauert 65–90 s je nach Last). Die README des Projekts nennt für dieselbe Anlage 90 s. Dieses Handbuch folgt dem Rack. **Prüfschritt:** Bei der ersten vollen Fahrt die Zeit von flach bis zur Endlage stoppen und notieren. Die Höchstlaufzeit muss länger sein als diese Zeit.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

15 Fehlersuche

Erst Netzteil aus, dann suchen. Fehlercodes der Synchronsteuerung stehen in Kapitel 7.

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Kopfzeile „24 V FEHLT / NETZTEIL PRÜFEN“	Keine Spannung an J11; die Steuerung läuft auf dem Akku	Netzteil der Steuerung, Leitung L8, Stecker J11 (Polung) und die Sicherung F1 der Platine prüfen; Spannung an J11 messen.
Kopfzeile „5 V FEHLT / WANDLER AUS“	24 V liegen an, der 5-V-Wandler der Platine liefert nichts	Die 24 V mindestens 30 s abschalten, dann wieder ein. Kommt die Warnung wieder: Platine prüfen.
Kopfzeile „WANDLER AUS / 24 V 30 S AUSSCHALTEN“	Überspannungsabschaltung mit Selbsthaltung (E34-Muster)	Die 24 V mindestens 30 s abschalten, dann wieder ein. Schaltet die Platine danach wieder ab: Ausgangsspannung des Netzteils der Steuerung messen (höchstens 25,2 V), sonst Platine prüfen.
Kopfzeile „LADESPERRE WIRKT NICHT“	Die Ladesperre lässt trotz Sperre laden	Akku sofort abziehen; Kälte- und Wärmeprüfung nach dem Haupthandbuch wiederholen (VA36).
Kopfzeile „LADESPERRE HÄNGT“	Freigabe da, aber keine Ladespannung an der Buchsenleiste J8 des Boards	Platine prüfen (Ladesperre, Haupthandbuch Kapitel 7); das Board läuft weiter, lädt aber nicht.
Kopfzeile „RÜCKSPERRE ODER 24-V-ERKENNUNG DEFEKT“	E34-Muster: Rücksperre oder Erkennung „24 V vorhanden“ auf der Platine defekt	Von einer Fachkraft prüfen lassen.
Kopfzeile „BAUSTEIN 0x49 FEHLT / SPERRE UNGEPRÜFT“	Der zweite ADS1115 antwortet nicht	Platine prüfen; die Steuerung arbeitet weiter, die Ladesperre wird aber nicht überwacht.
Board startet nicht	Keine Spannung an J11, Polung, Netzteil der Steuerung	J11 abgezogen messen (Abb. „Erste Spannung an die Steuerung“). Verpolt: F1/Verpolschutz sperren; Adern tauschen. Nach Überspannungsabschaltung 24 V mindestens 30 s abschalten.
Keine Windwerte	A/B vertauscht, Stecker J15 falsch, keine Spannung in E6	Stecker prüfen; Spannung an Paar 1 in E6 (etwa 11,5 V); Widerstand A–B (etwa 120 Ω).
Nur Windgeschwindigkeit, keine Richtung	Richtungssensor nicht verbunden, Aderfarben anders VA13	Verbindungen in E6 prüfen; Typ „mit Windrichtung“ in der Einrichtung gewählt?
Meldung Sonnensensor Kurzschluss	Kurzschluss in L7 oder in E6	Netzteil aus, J2 abziehen, Widerstand Pol 1 gegen jede andere Ader messen: kein Wert nahe 0 Ω.
Sonnenwerte falsch herum	Kanäle vertauscht oder Sensor verdreht VA18	Abschatten; Kanäle in den Einstellungen tauschen (Handbuch für Aufbau und Bedienung).
Hall-Abgriff zählt nicht	HallTapBoard ohne Versorgung, J2/J3 vertauscht, L4 unterbrochen	Leuchten am HallTapBoard; an J22 etwa 5 V/1 V; Durchgang L4.
E10 nach Anschluss des HallTapBoard	Abgriff stört die Synchronsteuerung VA4	Sofort J2 am HallTapBoard ziehen, Code notieren.
Antriebe fahren nicht aus der Steuerung, aber mit dem Bedienteil	L5 falsch, Federstecker falsche Öffnung, J3/J4 vertauscht, COM-Brücke lose	Funktion prüfen wie Abb. 46.
STEILER stellt flacher	UP/DN vertauscht VA6	Adern an UP und DN tauschen, nicht die Motoradern.
Antriebe laufen ungleich, Code 10/20	H1/H2 oder Motoradern vertauscht	Tauschen, dann Reset.
Antriebe stehen, Steuerung läuft	Netzteil Rack aus, Sicherung 25 A	Die Steuerung sieht das nur über den Hall-Abgriff; Sicherung und Netzteil Rack prüfen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Durchgang zwischen den beiden Minus-Polen	Schirm an beiden Enden, Ader an falscher Stelle	Schirme prüfen (nur an der Steuerung), L5 nicht an DC−.

Die Warnungen stehen in der Kopfzeile des Displays in dieser Rangfolge (nur die wichtigste wird gezeigt): Leuchten ausgefallen (Baustein 0x71), dann die E34-Muster (Ladesperre wirkt nicht, Rücksperre oder 24-V-Erkennung defekt, Wandler aus, Sperre hängt), dann 24 V fehlt, 5 V fehlt, Baustein 0x49 fehlt, Hall-Abgriff und zuletzt neue Firmware. Die Weboberfläche zeigt dieselben Meldungen als Hinweisbänder. Was die Kopfzeile sonst zeigt, steht im Handbuch für Aufbau und Bedienung.

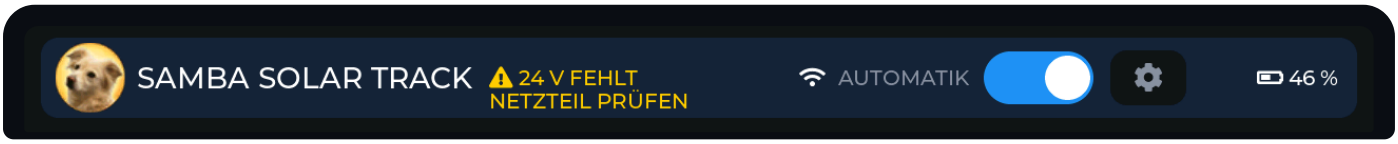


Abb. 77 – Kopfzeile des Displays mit der Warnung „24 V FEHLT / NETZTEIL PRÜFEN“ (Ausschnitt aus dem echten Bildschirm, 1280 × 800): Keine Spannung an J11: Netzteil der Steuerung, Leitung L8, Stecker J11 und die Sicherung F1 der Platine prüfen. Die Steuerung läuft auf dem Akku weiter.

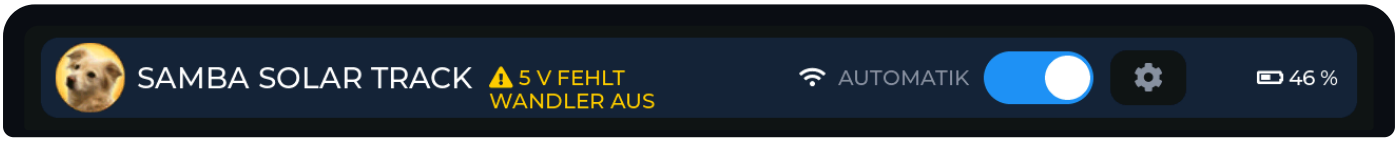


Abb. 78 – Kopfzeile des Displays mit der Warnung „5 V FEHLT / WANDLER AUS“ (Ausschnitt aus dem echten Bildschirm, 1280 × 800): 24 V liegen an, aber der 5-V-Wandler der Platine liefert nichts.

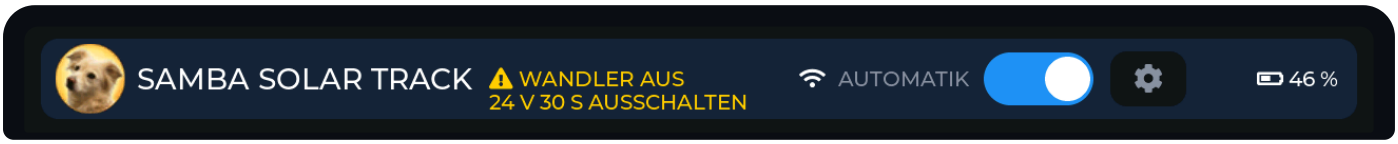


Abb. 79 – Kopfzeile des Displays mit der Warnung „WANDLER AUS / 24 V 30 S AUSSCHALTEN“ (Ausschnitt aus dem echten Bildschirm, 1280 × 800): Überspannungsabschaltung mit Selbsthaltung: die 24 V mindestens 30 s abschalten, dann wieder ein.



Abb. 80 – Kopfzeile des Displays mit der Warnung „LADESPERRE WIRKT NICHT“ (Ausschnitt aus dem echten Bildschirm, 1280 × 800): Akku sofort abziehen und die Kälte- und Wärmeprüfung nach dem Haupthandbuch wiederholen.

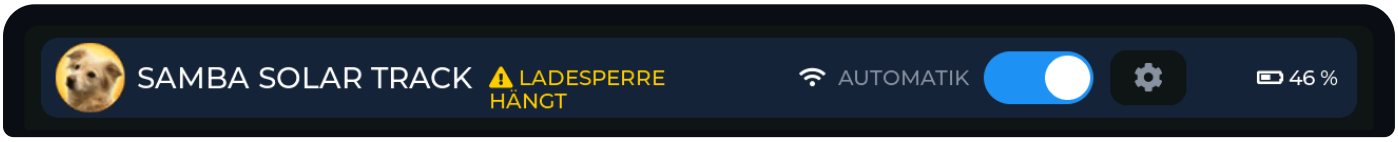


Abb. 81 – Kopfzeile des Displays mit der Warnung „LADESPERRE HÄNGT“ (Ausschnitt aus dem echten Bildschirm, 1280 × 800): Die Freigabe ist da, aber an der Buchsenleiste J8 des Boards liegt keine Ladespannung.

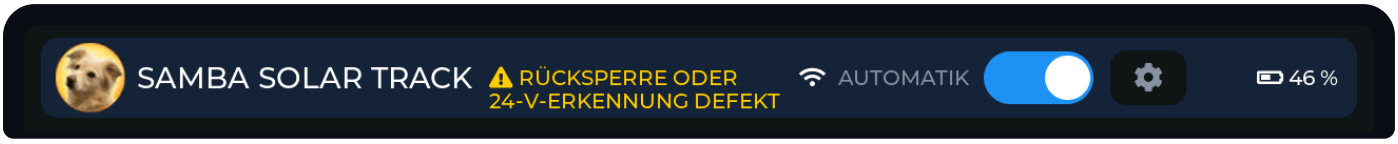


Abb. 82 – Kopfzeile des Displays mit der Warnung „RÜCKSPERRE ODER 24-V-ERKENNUNG DEFEKT“ (Ausschnitt aus dem echten Bildschirm, 1280 × 800): Von einer Fachkraft prüfen lassen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

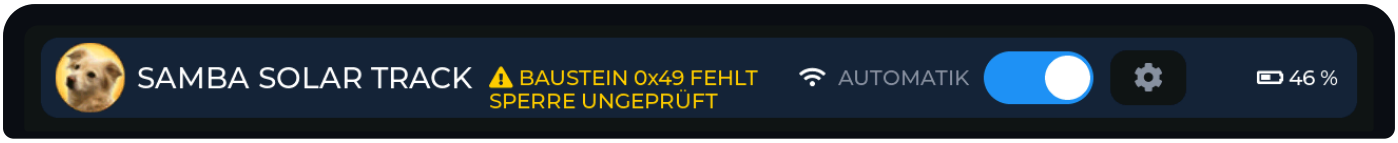


Abb. 83 – Kopfzeile des Displays mit der Warnung „BAUSTEIN 0x49 FEHLT / SPERRE UNGEPRÜFT“ (Ausschnitt aus dem echten Bildschirm, 1280 × 800): Der zweite ADS1115 antwortet nicht: Platine prüfen. Die Steuerung arbeitet weiter.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

16 Begriffe einfach erklärt

Alle Fachbegriffe dieses Handbuchs, alphabetisch.

Abisolieren	Die Kunststoffhülle (Isolierung) am Ende einer Ader entfernen, damit das Kupfer frei liegt.
Abschlusswiderstand	Ein Widerstand (hier 120 Ω) zwischen A und B an beiden Enden eines RS485-Busses. Er verhindert Störungen durch Reflexionen.
Ader	Ein einzelner isolierter Leiter in einem Kabel.
Aderendhülse	Metallröhrchen mit Kunststoffkragen, das auf eine flexible Ader gecrimpt wird, damit die feinen Drähtchen in der Klemme zusammenbleiben.
Anschlussbox (E6)	Wasserdichte Dose am Rack, in der die Kabel der Sensoren mit den langen Leitungen verbunden werden.
Bewegungsschlaufe	Ein lockerer Bogen einer Leitung an einer beweglichen Stelle (hier mindestens 20 cm am Hauptlager), damit sie beim Kippen nie straff wird.
Bus (RS485)	Eine Leitung, an der mehrere Geräte nacheinander hängen und abwechselnd Daten senden. Jedes Gerät hat eine Adresse.
COM	Gemeinsamer Anschluss mehrerer Schalter oder Eingänge.
Crimpen	Eine Hülse mit einer Zange fest auf eine Ader pressen.
Diodentest	Messart des Multimeters: zeigt, ob Strom nur in eine Richtung fließt.
Durchgangsprüfer	Messart des Multimeters, die piept, wenn zwei Punkte leitend verbunden sind.
Elektrofachkraft	Person mit elektrotechnischer Ausbildung, die Arbeiten an 230 V ausführen darf.
Federanschluss	Klemme, in der eine Feder die Ader hält; gelöst wird mit einem Drücker.
FI (Fehlerstrom-Schutzschalter)	Schaltet 230 V ab, wenn Strom über einen Menschen oder die Erde abfließt; hier 30 mA.
Flachsicherung	Steckbare Kfz-Sicherung mit zwei flachen Beinen.
Galvanisch getrennt	Zwei Stromkreise ohne leitende Verbindung; Signale gehen z. B. über Licht (Optokoppler).
GND, Masse, Minus	Bezugspunkt einer Spannung, meist der Minuspol des Netzteils.
Grundgestell	Der feste Teil des Racks (Fußträger P1, Querträger, Pfosten P3 mit dem Hauptlager V3), der auf dem Boden steht.
H07RN-F	Gummischlauchleitung, im Freien üblich (allgemeine Praxis).
Hall-Sensor	Sensor im Antrieb, der bei jeder Motorumdrehung Impulse gibt (hier 4 je Umdrehung, zwei Kanäle).
HallTapBoard	Kleine Platine im Steuerkasten, die die Hall-Impulse von Antrieb 1 vor dem Stecker CH1 der Synchronsteuerung abgreift und getrennt weitergibt.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Hauptlager (V3)	Die Drehachse zwischen Grundgestell und Kipprahmen, vorn am Pfosten P3. Hier brauchen Leitungen eine Bewegungsschlaufe.
Hebelklemme	Verbindungsklemme, die mit einem Hebel geöffnet und geschlossen wird; verbindet mehrere Adern.
IP65, IP67, IP68	Schutzart gegen Staub und Wasser. IP67: zeitweises Untertauchen; IP65: Strahlwasser.
Kabelbinderblock (V11)	Kreuzförmiger Halter, der in die Nut eines Profils gesetzt wird; der Kabelbinder läuft durch ihn, nie um das Profil herum.
Kabeldurchführung	Zubehör: Haube mit Flansch, durch die die Leitungen vom Rack dicht in eine Wand gehen.
Kabelverschraubung (PG 11, M20)	Dichtende Einführung eines Kabels in ein Gehäuse. Die Größe bestimmt den erlaubten Kabeldurchmesser.
Kipprahmen	Der bewegliche Teil des Racks (Kippträger P5, Modulschienen, Module), der sich von 0° auf 60° neigt. Alles daran bewegt sich mit.
Kopfzeile	Die oberste Zeile des Displays mit Logo, Warnungen, dem Schalter AUTOMATIK und dem Akku-Füllstand. Warnungen zur Verkabelung erscheinen hier in Gelb.
Ladesperre	Schaltung auf der Platine, die das Laden des Akkus sperrt, wenn es an der Rückwand kälter als 10 °C oder wärmer als 35 °C ist. Die Firmware prüft sie laufend (E34).
LiYCY, LiYY	Steuerleitungen mit feindrähtigen Adern; LiYCY hat einen Schirm, LiYY nicht. „TP“ = paarweise verdrillt.
Mantel	Äußere Hülle eines Kabels um alle Adern.
Modbus-RTU	Sprache, in der Steuerung und Windsensoren über RS485 miteinander reden.
Multimeter	Messgerät für Spannung, Widerstand, Durchgang und Dioden.
Nutenstein	Kleiner Gewindestein, der in die Nut eines Aluprofils geschoben wird; damit werden Dose und Halter am Profil festgeschraubt.
OL	Anzeige des Multimeters: Wert zu groß zum Messen, also keine Verbindung.
Optokoppler	Bauteil, das ein Signal über Licht weitergibt; die beiden Seiten sind galvanisch getrennt.
PhotoMOS	Halbleiterschalter mit Lichtansteuerung; schaltet wie ein Relaiskontakt, potentialfrei, hier bis 30 V und 1 A.
Polarität	Welche Seite Plus und welche Minus ist.
Potentialfrei	Ein Kontakt ohne eigene Spannung und ohne Verbindung zur übrigen Elektronik, wie ein Taster.
Querschnitt	Dicke einer Ader in mm². Mehr Strom braucht mehr Querschnitt.
Reset (BST-KZQ-15A-2)	Zurücksetzen der Synchronsteuerung, zum Beispiel nach einem Stromausfall während einer Fahrt (Fehler E16): RST kurz mit COM verbinden (Taste am Bedienteil oder Kontakt J23/J5 der Steuerung); danach fährt sie die Antriebe ganz ein.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Sammelklemme	Klemme, an der mehrere Adern auf denselben Pol kommen (Sternpunkt).
Schirm	Drahtgeflecht unter dem Mantel, das Störungen abhält; nur an einem Ende angeschlossen.
Schrumpfschlauch	Kunststoffschlauch, der bei Wärme schrumpft und eine Stelle isoliert.
Schutzkleinspannung (SELV)	Niedrige Spannung (hier 24 V), sicher vom Netz getrennt.
Schutzrohr	Rohr, das Kabel im Freien vor Sonne und Beschädigung schützt.
Spannungsfall	Spannung, die auf einer langen Leitung verloren geht; wächst mit Strom und Länge.
Steckbrücke	Kleiner Stecker, der zwei Stifte verbindet (J16, J21).
Steckklemme	Klemme aus Grundleiste auf der Platine und losem Stecker für die Adern.
Steckverbinder mit Schraubanschluss (H381)	Verpolsicherer Verbinder (hier Donau Elektronik H381-05, 5-polig), in dem die Adern verschraubt werden; verbindet in E6 die Sensorkabel mit den langen Leitungen.
Sternverdrahtung	Jeder Verbraucher hat seine eigene Leitung vom Netzteil, mit eigener Sicherung; alle Minusadern treffen sich an einem Punkt.
Stich	Kurze Abzweigung vom Bus zu einem Gerät.
Synchronsteuerung	Steuergerät, das zwei Antriebe gleich schnell fahren lässt; am Rack seit 9.11.2026 die BST-KZQ-15A-2, vorher die HAKIWO SCN4.
Tastbetrieb	Der Antrieb fährt nur, solange der Kontakt geschlossen ist.
Träge Sicherung (T)	Sicherung, die kurze Stromspitzen verträgt und erst bei länger anhaltendem Überstrom auslöst.
Trennstelle	Stelle, an der das Netzteil vom 230-V-Netz getrennt wird (Stecker oder abschließbarer Schalter).
Tropfschlaufe	Bogen eines Kabels nach unten vor einer Einführung, damit Wasser abtropft.
UV-beständig	Hält Sonnenlicht dauerhaft aus, ohne spröde zu werden.
Verpolschutz	Schaltung, die bei vertauschtem Plus und Minus nichts durchlässt.
Zugprobe	Kräftig, aber ohne Ruck an einer angeklemmten Ader ziehen; sie muss fest bleiben.
Zwillings-Aderendhülse	Aderendhülse für zwei Adern in einer Klemmstelle.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

17 Anhang

Kabelliste, Klemmenpläne, Stückliste des Installationsmaterials, Messprotokoll und alle Annahmen.

A Kabelliste

NR.	VON	NACH	ADERN	QUERSCHNITT	TYP (VORSCHLAG)	LÄNGE	HINWEIS
L1	Sternpunkt Netzteil Rack (Sicherung 25 A)	Synchronsteuerung Versorgung + / −	2	4 mm²	H07RN-F 2 × 4	kurz	braun +, blau −
L2	Sternpunkt Netzteil Rack (ohne externe Sicherung)	HallTapBoard J1	2	0,5–1,5 mm²	mit Mantel	so kurz wie möglich, im Kasten	Schutz: F1 auf dem HallTapBoard
L3	Antrieb 1 vor CH1: Ch.A, Ch.B, GND (WAGO 221-413)	HallTapBoard J2: 1, 2, 3	3	0,14–0,5 mm²	LiYY 3 × 0,25 / 0,5, Ø ≥ 4 mm	etwa 10 cm	gelb, grün, schwarz am Antriebskabel 1
L4	HallTapBoard J3: 1, 2, 3	Platine J22: 1, 2, 3	3 + Schirm	0,25–0,5 mm²	LiYCY 3 × 0,25 / 0,5 oder LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,25 BK (1 Reserve)	bis 15 m	Schirm nur J22.3
L5	Platine J3 (weiß), J4 (gelb), J23 Pol 1 (grün), COM-Brücke J3/J4/J23 Pol 2 (braun)	Steuerklemme UP, DN, RST, COM	4	ab 0,25 mm²	paarweise verdrillt, z. B. LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,25 BK	bis 15 m	Schirm unangeschlossen, isoliert (getrennte Massen)
L6	E6 (Kipprahmen, unter P6 rechts neben WT2): rot, schwarz, gelb, grün	Platine J15: 1–5 (+12 V, GND, A, B, Schirm)	4 + Schirm	0,25–0,5 mm²	LiYCY (TP) 2 × 2 × 0,25 BK, oder 2 × 2 × 0,5 bzw. LiYCY 4 × 0,5, geschirmt; UV-beständig (schwarz) oder grau im Schutzrohr	≈ 2,3 m am Rack + Weg zur Durchführung + ≈ 15 m; Richtwert 20 m	Schirm nur J15.5
L7	E6 (Kipprahmen, unter P6 rechts neben WT2): Sensor 5 Adern	Platine J2: 1–6	5 (+1 Reserve) + Schirm	ab 0,25 mm²	LiYCY 6 × 0,25 (grau im Schutzrohr oder UV-beständig)	wie L6; Richtwert 20 m	Schirm nur J2.6
Sonne (ab Werk)	Sonnensensor am Ende von P15	E6, H381-05 Pol 1–5	5	nicht belegt	ab Werk	3 m (nötig ≈ 1,38 m mit Reserve)	Überlänge als Schlaufe in der Nut von P6
Wind (ab Werk)	Windgeschwindigkeit an WT1 oder WT2	E6, H381-05 Pol 1–4	4	nicht belegt	ab Werk	messen (≥ 1,9 m, damit jeder Träger passt)	rot, schwarz, gelb, grün
Richtung (ab Werk)	Windrichtung am anderen Windträger	E6, H381-05 Pol 1–4	4	nicht belegt	ab Werk	messen (≥ 1,9 m)	Farben wie Wind (VA13)
L8	Netzteil Steuerung	Platine J11: 1, 2	2	1,5 mm²	2 × 1,5	kurz	nur J11

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

NR.	VON	NACH	ADERN	QUERSCHNITT	TYP (VORSCHLAG)	LÄNGE	HINWEIS
Antrieb 1	Antrieb links	CH1 (Stecker laut Lieferumfang)	6	nicht belegt	ab Werk	2,5 m ab Werk (nötig ≈ 1,95–2,3 m bis E1 rechts, VA39)	braun, blau, rot, schwarz, gelb, grün
Antrieb 2	Antrieb rechts	CH2 (Stecker laut Lieferumfang)	6	nicht belegt	ab Werk	2 m ab Werk (nötig ≈ 0,7–1,0 m)	wie Antrieb 1

B Klemmenpläne

Steuerkasten E1: Abb. 29. Platine RearCircuitBoard_10: Abb. 67 und Tabelle in Kapitel 13. HallTapBoard: Abb. 35. Anschlussbox E6: Abb. 51 und Abb. 56. Klemme J15: Abb. 49.

C Stückliste des Installationsmaterials

TEIL	MENGE	HINWEIS
Netzteil Rack Mean Well HLG-600H-24 (IP67)	1	230-V-Anschluss durch Elektrofachkraft
Netzteil Steuerung 24 V, SELV, ab 2 A, innen	1	Typ offen (VA10)
Sicherungshalter wasserdicht bis 30 A mit Flachsicherung 25 A	1 (+ 2 Ersatz)	L1
Sammelklemmen Plus/Minus ≥ 25 A	2	Sternpunkt E1 (VA8)
Stecker für J15: KEFA KF2EDGK-3.81-5P (LCSC C440861)	1	wird nicht mitgeliefert: mit allen übrigen Steckern lose bei LCSC bestellen (STECKER-BESTELLLISTE.md, Haupthandbuch Anhang B)
Anschlussbox PEBA IP68 (Rack-Teil E6)	1	unter P6 links (Kapitel 3)
Nutensteine M5 (V9) und Schrauben M5 × 16 (V10)	2 + 2	E6 in der unteren Nut von P6, mit Dichtstoff
Kreuz-Kabelbinderblöcke V11 mit UV-beständigen Kabelbindern	etwa 14	≈ 10 für L6/L7 (P6, P5, P1), ≈ 4 für die Sensorkabel
Steckverbinder Donau Elektronik H381-05 (5-polig, Schraubanschluss)	2	E6: Windsensoren und Sonnensensor (VA30)
Zwillings-Aderendhülsen 2 × 0,25 mm² bzw. 2 × 0,5 mm²	6 (+ Reserve)	E6: 4 für die Sensoradern, 2 für die Widerstandsbeine
Widerstand 120 Ω, 0,25 W	1	E6, H381-05 Pol 3–4 (Leitungsseite)
Kabelverschraubungen M20 (Lapp SKINTOP ST-M), schwarz	6 (+ Reserve)	Steuerkasten E1
Kabelverschraubungen PG 11 (Lapp SKINTOP ST, 4–10 mm) mit Gegenmutter	6 + 3	selbst beschaffen (Rückgehäuse, HallTapBoard; Haupthandbuch Kapitel 6)
Leitungen L1–L8	nach Kabelliste	Längen am Rack messen, 10 % Reserve
Aderendhülsen-Sortiment mit Kragen 0,25–4 mm² und Zwillings-Aderendhülsen 2 × 0,25 / 2 × 0,5 / 2 × 0,75 mm²	1 Sortiment	für jede Ader (Grundregel Kapitel 5)
Schrumpfschlauch (auch zum Aufdicken dünner Sensorkabel), Dichtstoff, Beschriftung, UV-beständiges Schutzrohr für L6/L7 am Grundgestell und bis zur Kabeldurchführung	nach Bedarf	–

Die Stecker für die Platinen (KEFA) stehen in der Stückliste des Haupthandbuchs.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

D Messprotokoll

Ausdrucken und beim Verkabeln ausfüllen. Datum: _____ Name: _____

MESSUNG	EINHEIT	ERWARTET	GEMESSEN	IN ORDNUNG
Netzteil Rack ohne Last	V	23,76–24,24		
Netzteil Rack an der Synchronsteuerung während der Fahrt	V	notieren		
Netzteil Steuerung ohne Last	V	22,8–25,2		
J11 mit Last (Steuerung läuft)	V	notieren		
Kopfzeile ohne Warnung nach dem Einschalten	ja/nein	ja		
Kopfzeile ohne Warnung nach dem Anstecken des Akkus	ja/nein	ja		
J15 Pol 1–2 bzw. L6 Paar 1 in E6	V	etwa 11,5 (11–12)		
Widerstand A–B an J15 Pol 3–4 (Stecker ab)	Ω	etwa 120		
E6: H381-05 Pol 3–4 bei abgezogenem J15	Ω	etwa 120		
E6: Zugprobe beider H381-05	ja/nein	ja		
Windsensoren: Aderzuordnung Verlängerung → Sensor (Durchgangsprüfer, beide Sensoren)	Farben	eintragen		
Durchgang Minus Rack ↔ Minus Steuerung	ja/nein	nein		
Durchgang J11 Pol 2 ↔ PE (J15 ab, ohne USB / dann mit J15)	ja/nein	nein / notieren		
Durchgang COM ↔ Minus der Versorgung (Synchronsteuerung)	ja/nein	notieren		
Spannung UP–COM / DN–COM / RST–COM	V	≤ 30		
L5 ↔ J11.2 (alle Adern)	ja/nein	nein		
RST-Kontakt beim Reset (J23 bzw. J5)	s	etwa 5		
Buchsenleiste J8 des Boards: 5 V außen / 3,3 V innen	V	5,0 / 3,3		
Sonnensensor Diodentest schwarz → rot/weiß/gelb/grün	Wert/OL	Wert		
J2 Pol 1 – Pol 6	V	etwa 3,3		
J22 Pol 1–3 / Pol 2–3	V	≈ 5 oder ≈ 1		
Reset der Synchronsteuerung	ok/Code	ganz eingefahren, kein Code		
VCC gegen GND am Stecker CH1	V	notieren (HallTapBoard: 5 V)		
Prüfung (b) Code 15/25 an der Endlage	erlischt ja/nein	ja		
Fahrzeit flach → Endlage	s	notieren		
Kabellänge Sonnensensor gemessen	m	≥ 1,38 (3 laut Projekt)		
Kabellänge Windgeschwindigkeit gemessen	m	≥ 1,9		
Kabellänge Windrichtung gemessen	m	≥ 1,9		
Lage WT1 / WT2 / P15 an P6 (Abstand zur Rahmenmitte)	m	≈ 0,92 / 0,62 / 0		
Pendel schwingen frei, Rotoren berühren sich nicht	ja/nein	ja		
Außendurchmesser der Sensorkabel	mm	4–14		
Weg E6 → Kabeldurchführung mit Schnur (für L6/L7)	m	notieren		
Schlaufe am Hauptlager V3 bei 0° und 60° locker	ja/nein	ja		

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

MESSUNG	EINHEIT	ERWARTET	GEMESSEN	IN ORDNUNG
L6/L7 über 15 m: Windwerte ohne Aussetzer, Sonnenwerte plausibel (VA37)	ja/nein	ja		
E6 berührt bei 0° und 60° nichts (≥ 25 mm)	ja/nein	ja		
Kabeldurchmesser L4 / L5 / L6 / L7	mm	im Klemmbereich		
Aderzuordnung eigener Leitungen (L3–L7)	Farben	eintragen		
Erdung/Überspannungsschutz mit Fachkraft geklärt	ja/nein	ja		

E Annahmen und offene Punkte

NR.	ANNAHME	PRÜFSCHRITT
VA1	Platinen nur am Rechner geprüft; Anlage am Rack nicht erprobt	alle Prüfschritte dieses Handbuchs; Messprotokoll
VA2	Anordnung der Anschlüsse der BST-KZQ-15A-2 schematisch, Stecker CH1/CH2 nach Lieferung	Aufdruck lesen, Foto
VA3	Aderfarben des Antriebskabels (Händlerchat)	sechs Adern vorhanden; Reset ohne Fehlercode
VA4	Hall-Abgriff zulässig, VCC passt zum HallTapBoard	VCC messen; Probefahrt ohne E10, sonst J2 ziehen
VA41	Verbindungsklemmen WAGO 221-413 am Antriebskabel 1	Zugprobe; Querschnitt der Antriebsadern nach Lieferung prüfen
VA5	Spannung an UP/DN/RST, Verbindung COM ↔ Minus	messen, höchstens 30 V
VA6	RAUF = UP = steiler	erste Fahrt; sonst UP/DN tauschen
VA7	Öffnungen der Federstecker J3/J4	Funktionsprüfung mit Durchgangsprüfer
VA8	Sternpunkt und Sammelklemmen am Netzteil Rack	Klemme ≥ 25 A; Sichtprüfung nach Probefahrt
VA9	Kennlinie der Flachsicherung 25 A	≥ 32 V DC auf Sicherung und Halter
VA10	Netzteil der Steuerung (Typ offen)	Ausgang ohne Last messen
VA11	Verwechslungsschutz von J15 (Raster 3,81 mm)	Steckprobe am Muster
VA12	Spannung an J15 Pol 1 etwa 11,5 V, zulässig 0,3 A, Bedarf etwa 0,12 A	etwa 11,5 V (11–12 V) an Paar 1 in E6
VA13	Aderfarben des Richtungssensors	Beipackzettel, sonst Händler fragen
VA14	Abschluss in den Sensoren	Widerstand A–B etwa 120 Ω
VA15	Schirm der Windleitung nur an J15.5	Windwerte ohne Aussetzer
VA16	Sonnensensor: schwarz = Plus	Diodentest
VA17	Kabellänge des Sonnensensors: 3 m, Weg bis E6 ≈ 1,25 m	Kabel und Weg messen, Überlänge als Schlaufe
VA18	Sonnensensor: NORD zur Oberkante	Abschatten
VA19	Freie Endschalterklemmen	Einrichtung „Endschalter = nein“, keine Meldung
VA20	Plätze der Verschraubungen (E1 Platz 4/5, Rückgehäuse)	Passprobe
VA21	Kabeltypen und Außendurchmesser	Datenblatt, Messschieber
VA22	Abisolierlängen, Anzugsmomente, Hülsengröße an J3/J4	Hülse ganz in der Klemme, Steck- und Zugprobe
VA23	Aderfarben eigener Leitungen (DIN 47100) nur Beispiel	eigene Zuordnung ins Messprotokoll

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

NR.	ANNAHME	PRÜFSCHRITT
VA24	Lage des Boards / Buchsenleiste J8 des Boards – **bestätigt** am 05.11.2026 vom Nutzer am Gerät (Aufdruck Board V2: IO48/GND oben, 5V/3V3 unten)	Messung vor dem ersten Stecken bleibt empfohlen
VA25	Ausbaustufe 2 nicht getestet; Code 15/25 an der Endlage	Prüfung (b)
VA26	Verhalten der Synchronsteuerung bei UP + DN zugleich	nie zwei Eingänge von Hand überbrücken
VA40	COM-Brücke (WAGO 221-414), Reihenfolge der Steuerklemme, Dauer RST	Zugprobe, Aufdruck, Reset bei E16 am Rack
VA27	Erdung und Überspannungsschutz	mit der Elektrofachkraft klären
VA28	Leuchte „24V“ des HallTapBoard schwächer als „5V OK“	Sichtprüfung
VA29	Höchstlaufzeit 110 s (Rack) gegen 90 s (README)	volle Fahrt stoppen
VA30	Steckverbinder H381-05: Raster, Abisolierlänge, Anzugsmoment, zwei Leiter je Klemme	Abisolierlänge abmessen, Zugprobe, 120 Ω an Pol 3–4
VA31	Kabellänge der Windsensoren unbekannt (angenommen 2 m; nötig mit Reserve 1,82 m an WT1 / 1,35 m an WT2)	messen, probeweise legen
VA32	Windträger WT1/WT2: je 15 cm neben dem linken P5 als Mittenabstand gedeutet; Bezeichnung, 410 mm und Befestigung wie P15 angenommen, ohne Auflage auf einem Längsträger; Pendel Pendulum V2 (Testentwurf)	Lage messen, Halt der Träger prüfen, dann Kabel probeweise legen
VA33	Einführungen und Bohrungen der Dose E6, Klemmbereich 4–14 mm, Durchmesser der Sensorkabel	Dose anhalten und drehen; Durchmesser messen, aufdicken
VA34	Lage der Kabeldurchführung, Weg vom Pfosten P3 (1–2 m)	mit Schnur messen; Richtwert 20 m für L6/L7
VA38	L6/L7 etwa 0,30 m an der Innenseite von P5 (vom Nutzer gewählt); Scheuern an den Winkeln V1 der Traverse nicht geprüft	probeweise legen, bei 0° und 60° ansehen
VA39	Antriebskabel: links 2,5 m (nötig ≈ 1,95–2,3 m bis E1 rechts), rechts 2 m (nötig ≈ 0,7–1,0 m)	bei der Lieferung messen; Antrieb mit dem 2,5-m-Kabel links (CH1, HallTapBoard)
VA37	L6/L7 mit ≈ 20 m länger als die 15 m, für die die Platine ausgelegt ist (RS485 9600 Bd, Sonnensensor 200 Ω)	Windwerte ohne Aussetzer, Sonnenwerte plausibel; sonst Weg kürzen
VA35	Höchster Punkt bei 60° ≈ 2,2 m; Gegengewichte bei 0° ≈ 3 cm über der Fläche; Pendel nach außen (Rotoren); Abschattung durch den Windsensor an WT2	Abstand zum Dachrand messen; nachmittags Kanal West beobachten
VA36	Akku angeschlossen: Hardware-Ladesperre am Gerät nicht gemessen (Firmware prüft nach E34)	Kälte-/Wärmeprüfung vorher; Kopfzeile ohne Warnung

F Widersprüche zwischen den Quellen

- Die Kabelführung und die Lage der Anschlussbox im Montagehandbuch Rack V2.1.12 gelten nicht mehr; maßgeblich ist dieses Handbuch (vom Rack-Handbuch übernommen: nur Mechanik und Maße).
- Montagehandbuch Rack: Samba Solar Track über J11 aus der 24-V-Leitung des Steuerkastens (2 A) – hier zwei Netzteile.
- Montagehandbuch Rack: „gemeinsamer Pol (GND) gebrückt“ an J3/J4 – auf der Platine sind beide Kontakte einzeln potentialfrei, ohne GND-Pol.
- Montagehandbuch Rack V3.1.0: L5 als UP + COM und DN + COM, RST frei – hier vier Adern UP, DN, RST, COM, COM an der Steuerung auf J3, J4 und J23 Pol 2 gebrückt (Reset über J23).
- Höchstlaufzeit: Rack ca. 110 s, README 90 s.
- Windsensor-Anleitung: Text 5–12 V, Tabelle 5–24 V (mit 12 V von der Platine ohne Bedeutung).
- Frühere Planung: Windsensoren am 24-V-Netzteil (Abzweigung) – ab Entwurf 0.11 der Platine mit 12 V direkt an J15.
- Frühere Planung: L2 mit Sicherung 0,5–1 A träge – jetzt ohne externe Sicherung (Schutz F1 auf dem HallTapBoard).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

- Strom des HallTapBoard: 16, 17 und 19 mA in verschiedenen Stellen.
- Netzteil: früher HLG-600H-24A (IP65) als „IP67“ genannt – gewählt ist jetzt HLG-600H-24 (IP67).
- Montagehandbuch Rack: zweites Antriebskabel einmal auf Platz 4, einmal auf Platz 6 – hier Platz 6 (Belegungstabelle).
- Steuerkasten mit metrischen Vorprägungen, HallTapBoard-Gehäuse und Rückgehäuse mit PG 11 – am Kasten M20 verwenden.

G Quellen

- Handbuch für Aufbau und Bedienung der 10-Zoll-Version und README des Projekts (Platinen RearCircuitBoard_10, HallTapBoard, Netzlisten).
- Montagehandbuch Samba-Solar-Rack 2-E Plus (Fassung V2.1.12), darin die Wiedergabe der SCN4-Anleitung und Angaben von HAKIWO; Fassung V3.1.0 (9.11.2026) mit der Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 (Angaben aus dem Herstellerhandbuch und vom HAKIWO-Support).
- Anleitungen ACOVMELST (Windgeschwindigkeit, Windrichtung), Datenblatt Mean Well HLG-600H, Datenblatt KEFA KF2EDGK-5.0/5.08, Lapp-Datenblatt DB1030600DE.
- Lage der Sensoren und von E6: Montagehandbuch des Racks (Hauptmaße, Profile P1–P12, P15, Hauptlager V3, Anhang A 3.1 zu P15; nur Mechanik und Maße), Skizze des Nutzers zur Lage der Sensoren vom 4. November 2026 (Windträger und Sonnensensor an P6) und seinen Angaben zur Befestigung, Testentwurf des Pendelhalters Pendulum V2 (nur Höhe, Zubehör) und die Berechnung vom 4. November 2026.
- Donau Elektronik H381-05, Händlerangaben (abgerufen am 3. November 2026): Modellbahn Voigt, Voelkner. Ein Herstellerdatenblatt wurde nicht gefunden.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

18 Lizenz und Copyright

Samba Solar Track darfst du für dich selbst nachbauen. Geld verdienen darf damit niemand ohne Erlaubnis.

© Silvio Sternitzke, 11/2026. Dieses Verkabelungshandbuch steht wie das ganze Projekt unter der Lizenz **Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International**, kurz CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Erlaubt

Nachbau für private Zwecke. Kopieren, Weitergeben und Verändern, solange es nicht kommerziell geschieht.

✍️

Bedingungen

Den Urheber und die Lizenz nennen. Veränderte Fassungen nur unter derselben Lizenz weitergeben.

⛔

Verboten

Jede kommerzielle Verwendung durch andere.

Verbindlich ist der Lizenztext in der Datei `LICENSE`, eine deutsche Zusammenfassung steht in `LIZENZ.md`. Zubehör (Halter des Sonnensensors, Pendelhalter, Kabeldurchführung) und das Samba-Solar-Rack gehören nicht zu Samba Solar Track; dieses Handbuch nennt und zeigt sie nur.

ℹ️ **Ohne Gewähr**
Die Unterlagen werden ohne Gewähr bereitgestellt. Aufbau und Betrieb geschehen auf eigene Verantwortung (Kapitel 2).

19 Änderungsverlauf

Was sich an diesem Handbuch geändert hat, die neueste Änderung zuerst. Der Verlauf beginnt mit der Ausgabe vom 10. November 2026.

DATUM	ÄNDERUNG
10.11.2026	Firmware 0.5.9: keine Änderung an der Verkabelung. Der Änderungsverlauf steht jetzt auch im gedruckten Inhaltsverzeichnis.
10.11.2026	Firmware 0.5.8: Die Tasten am Display heißen STEILER und FLACHER statt RAUF und RUNTER. Angepasst sind die Funktionsprüfung der Kontakte (Kapitel 9, Abb. 46), die Annahme VA6, die Probefahrt (Kapitel 14) und die Fehlersuche (Kapitel 15). Klemmen und Kontakte heißen weiter RAUF und RUNTER.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0: keine kommerzielle Verwendung durch Dritte, Nachbau für private Zwecke erlaubt (Kapitel 18).

Samba Solar Track · Verkabelungshandbuch der 10-Zoll-Version (erste Fassung, 3. November 2026). Begleitet das Handbuch für Aufbau und Bedienung.